CLINICAL SKILLS STUDY GUIDE

临床技能训练课程原文讲义

2026-2027 学年第一学期

7	11	276
教学主题组	核心技能与方法	页教材来源

依据《临床技能训练导引》MinerU 解析全文与课程进度表编排

资料仅用于课程学习与考试复习，不作为临床诊疗依据；待核实内容请以教材、指南或授课材料为准。

目录

2026-09-11 清创术；脓肿切开术

清创术（PDF 108-112 页）

脓肿切开引流术（PDF 124-128 页）

2026-09-18 胸腔穿刺术；腹腔穿刺术

胸腔穿刺术（PDF 39-43 页）

腹腔穿刺术（PDF 44-47 页）

2026-10-09 脊柱损伤搬运；四肢骨折现场急救外固定术

脊柱损伤搬运（PDF 233-238 页）

四肢骨折现场急救外固定术（PDF 239-243 页）

2026-10-16 开放性伤口的止血包扎

止血、包扎（PDF 113-123 页）

2026-10-23 骨髓穿刺术；腰椎穿刺术

骨髓穿刺术（PDF 48-51 页）

腰椎穿刺术（PDF 52-55 页）

2026-10-30 与 2026-11-06 症状学病史采集与诊疗思维

病史采集（问诊）（PDF 11-17 页）

临床思维（PDF 25-32 页）

> 课程来源：`6.2026-2027学年第一学期临床技能进度表。.xlsx` 的“23级技能课表”。 教材来源：《临床技能训练导引》（殷咏梅、华黄华主编）MinerU 解析结果。 下文的教材正文均按 MinerU 结果原样摘录，没有改写；仅新增课程导航、PDF 页码范围和分隔标题。 OCR 可能存在少量错字，重要操作请回看原 PDF 页面与任课教师要求。

课程与教材对应

日期	课程内容	本摘录对应章节	原 PDF 页码
2026-09-11	清创术；脓肿切开术	第三章第四节；第三章第六节	108-112；124-128
2026-09-18	胸腔穿刺术；腹腔穿刺术	第二章第一节；第二章第二节	39-43；44-47
2026-10-09	脊柱损伤的搬运；四肢骨折现场急救外固定术	第六章第八节；第六章第九节	233-238；239-243
2026-10-16	开放性伤口的止血包扎	第三章第五节	113-123
2026-10-23	骨髓穿刺术；腰椎穿刺术	第二章第三节；第二章第四节	48-51；52-55
2026-10-30	症状学病史采集与诊疗思维1（发热、咳嗽咳痰、尿频尿急尿痛、心悸）	第一章第一节；第一章第三节	11-17；25-32
2026-11-06	症状学病史采集与诊疗思维2（不同类型疼痛、意识障碍）	第一章第一节；第一章第三节	11-17；25-32

> 说明：教材没有为课表列出的每一个症状单独设置章节，因此两次“症状学病史采集与诊疗思维”统一对应教材的“病史采集（问诊）”和“临床思维”两节。可在本文中搜索具体症状词快速定位原文举例。

2026-09-11 清创术；脓肿切开术

教材原文：清创术（PDF 108-112 页）

第四节 清创术(debridement)

清创术是一种外科基础手术操作,是对新鲜开放伤口进行清洗去污、清除异物、切除失活组织、缝合等,尽可能减少伤口污染,甚至使其转为清洁伤口,达到一期缝合,利于受伤部位形态和功能恢复的过程。伤口初期处理的是否合理,对伤口愈合、受伤部位形态和功能恢复至关重要,因此应当重视初期对伤口的清创过程。

(一) 操作流程图(图 3-70)

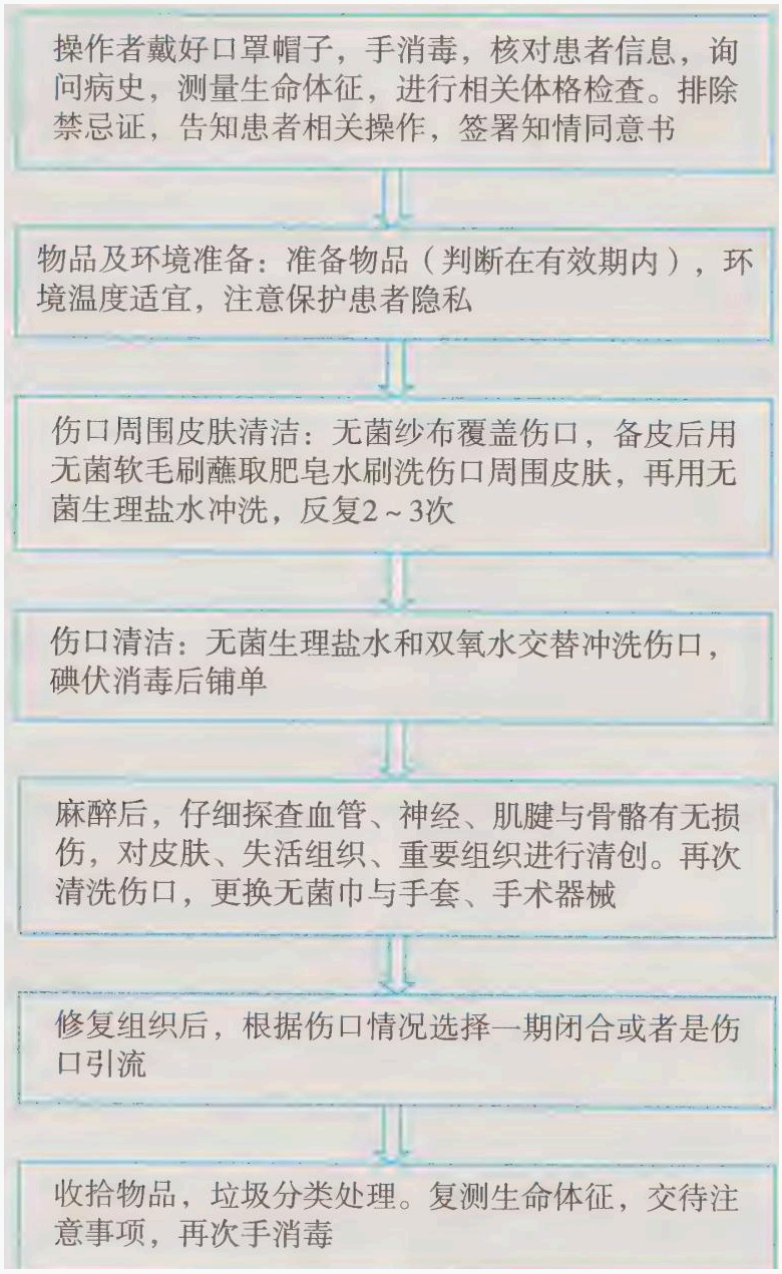


图 3-70 清创术操作流程图

（二）操作具体步骤(资源3-3)

1. 操作前准备与患者初步评估

(1) 操作者戴好帽子、口罩, 七步洗手法消毒手部。



2017年1月1日

(2) 核对患者信息,询问相关病史及检查报告,综合评估病情,如有严重的颅脑、

胸、腹部损伤，明显的活动出血，或已经出现休克迹象，需及时采取相应的综合治疗措施

（3）清醒患者需告知其即将进行清创操作，解释操作的必要性、过程及相关风险，排除相关禁忌证，签署知情同意书。若患者已经昏迷，需向其家属解释并征得家属签字同意。

(4) 测量患者的生命体征,完善患者术前检查,进一步核实手术指征。

2. 物品及环境准备

(1) 环境准备: 环境清洁、安静, 光线充足, 温度适应, 注意保护患者隐私。

(2) 物品准备: 准备无菌清洁包 (内需无菌换药碗、数个无菌软毛刷), 清创包 (内需无菌弯盘 1 个、刀片及刀柄 1 套、直血管钳数把、弯血管钳数把、线剪 1 把、组织剪 1 把、无齿镊 1 把、有齿镊 1 把、拉钩 2 把、无菌洞巾 2 个), 5ml 注射器 1 支, 2% 利多卡因 1 支, 无菌纱布若干, 无菌棉球若干, 碘伏, 生理盐水, 凡士林纱条 1 个, 无菌手套若干。

3. 伤口周围皮肤清洁 操作者佩戴无菌手套，用无菌纱布覆盖住伤口，伤口周围若毛发较多，需剃去（范围至少距离伤口边缘5cm）。助手将肥皂水倒入无菌换药碗中，操作者使用无菌软毛刷蘸取肥皂水并刷洗伤口周围皮肤，大量生理盐水冲洗后更换无菌覆盖纱布、无菌手套、无菌软毛刷，再次用肥皂水刷洗并用生理盐水冲洗，反复2~3次。注意勿使冲洗液流入伤口（图3-71）。

4. 伤口清洁

（1）揭去覆盖伤口的无菌纱布，操作者再次佩戴无菌手套，助手用无菌生理盐水冲洗伤口，冲洗过程中操作者用无菌纱布轻轻擦去伤口内的污物和异物。助手用3%过氧化氢溶液冲洗伤口，待伤口呈现泡沫后，再用无菌生理盐水冲净。



图3-71 伤口周围皮肤清洁

（2）无菌纱布擦干，操作者脱掉手套，准备消毒、铺巾。碘伏消毒伤口，根据伤口类型选择消毒方式，清洁伤口由内向外消毒，污染伤口由外向内消毒。消毒共3遍，后一遍消毒范围略小于前一遍，最后一遍消毒范围至少大于伤口周围15cm。铺无菌单或无菌洞巾准备手术。

5. 伤口清创及修复

（1）操作者按常规洗手、穿手术衣、戴无菌手套。双向核对 2% 利多卡因后局部麻醉伤口（注意麻药不要误入血管）。

(2) 依解剖层次由浅入深仔细探查,识别组织活力,检查有无血管、神经、肌腱与骨骼损伤,若有较大的出血点,应予以止血(若四肢创面有较大出血,可使用止血带止血,注意需要垫上衬垫,并记录止血带压力及时间)。

(3) 失去活力的皮肤应予以去除。对不整齐、有血供的皮肤, 可沿伤口边缘剪除 $1 \sim 2 \mathrm{~mm}$ 并予以修整, 彻底清除污染 (图 3-72)。失去活力、不出血的皮下组织, 切除至正常出血的有活力的组织 撕脱的皮瓣, 应彻底切除皮下组织, 仅保留皮肤后行全厚植皮以覆盖创面。

（4）充分显露创口内的腔隙，必要时切除切口周围皮肤及组织，暴露后彻底清除存留于腔隙中的异物和血肿。对于肌肉组织，应彻底切除坏死部位，直至为有活力的肌肉组织（有出血，刺激后有收缩反应）。损伤的肌腱应在清除后予以缝合（图3-73）。

污染的血管应将污染的血管外膜切除。重要血管断裂、挫伤、栓塞，需切除部分断端后行血管吻合、移植。受损的小血管可予以结扎。

污染较轻的神经,可用生理盐水棉球小心轻拭,污染严重者可将已经污染的神经外膜小心剥离切除,并尽可能保留分支。断裂的神经力争一期缝合修复,如有缺损可游离远近端使其靠拢后缝合,缺损>2cm时行自体神经移植。

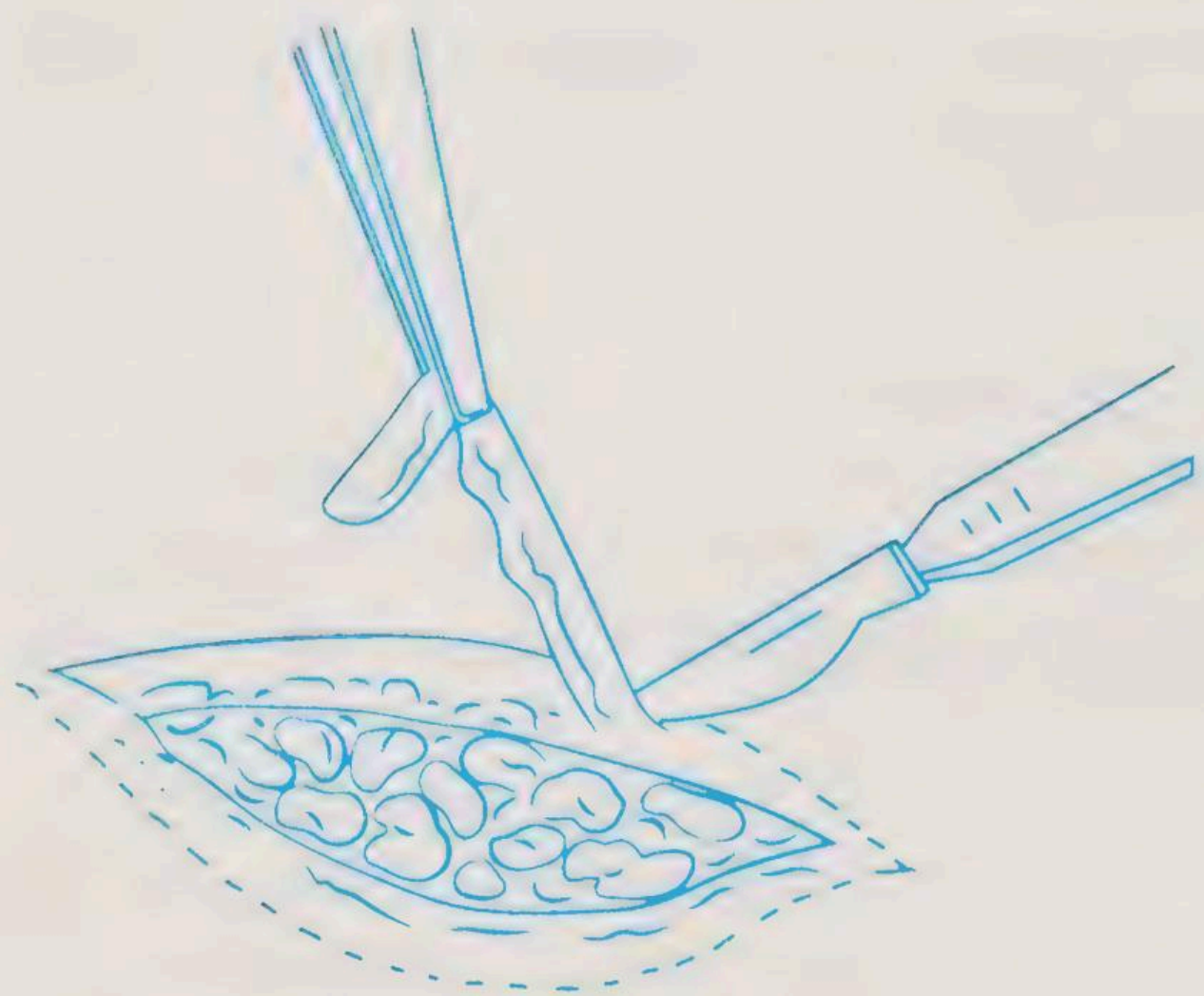


图3-72 切除创缘皮肤

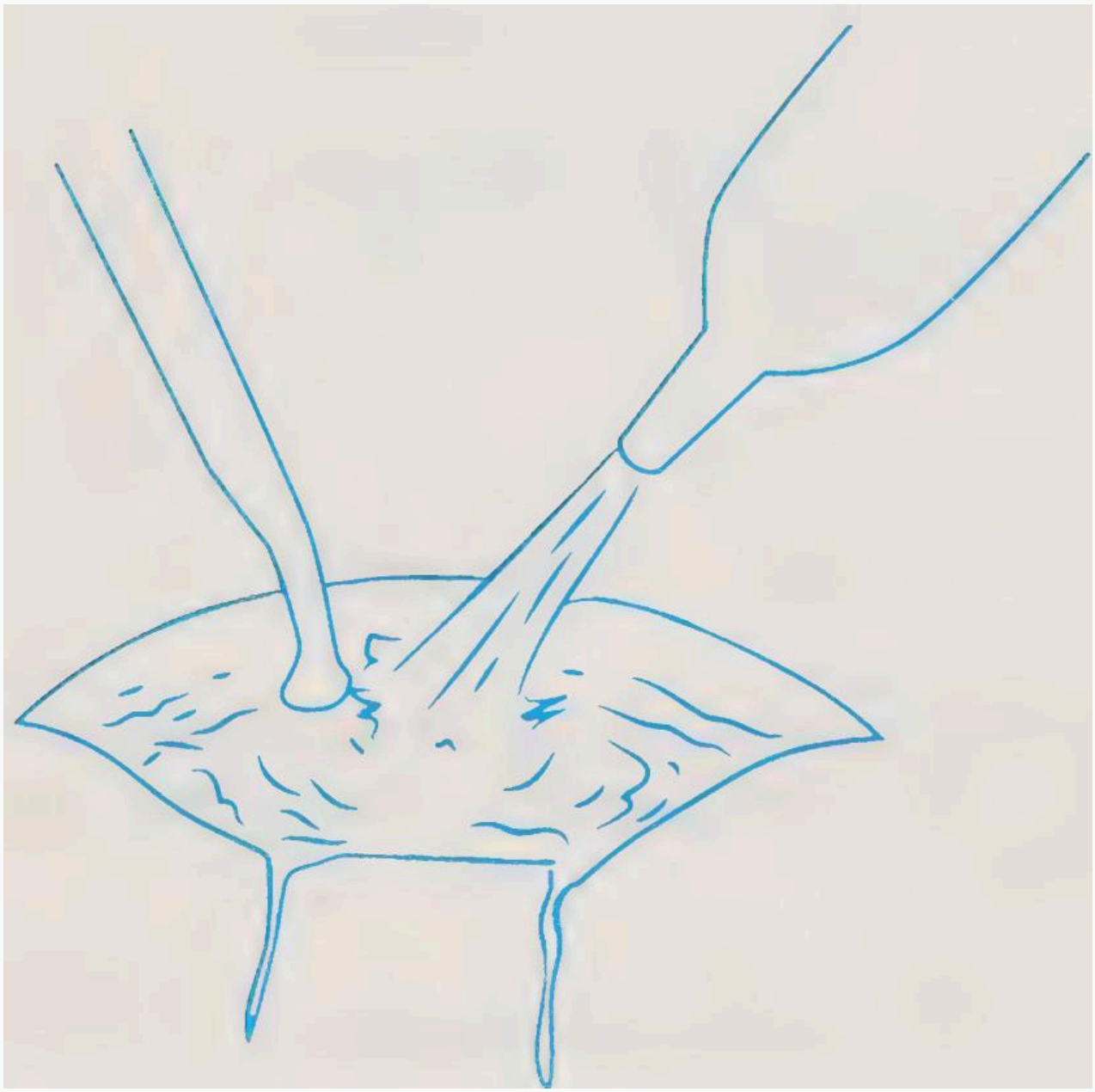


图3-74 冲洗伤口

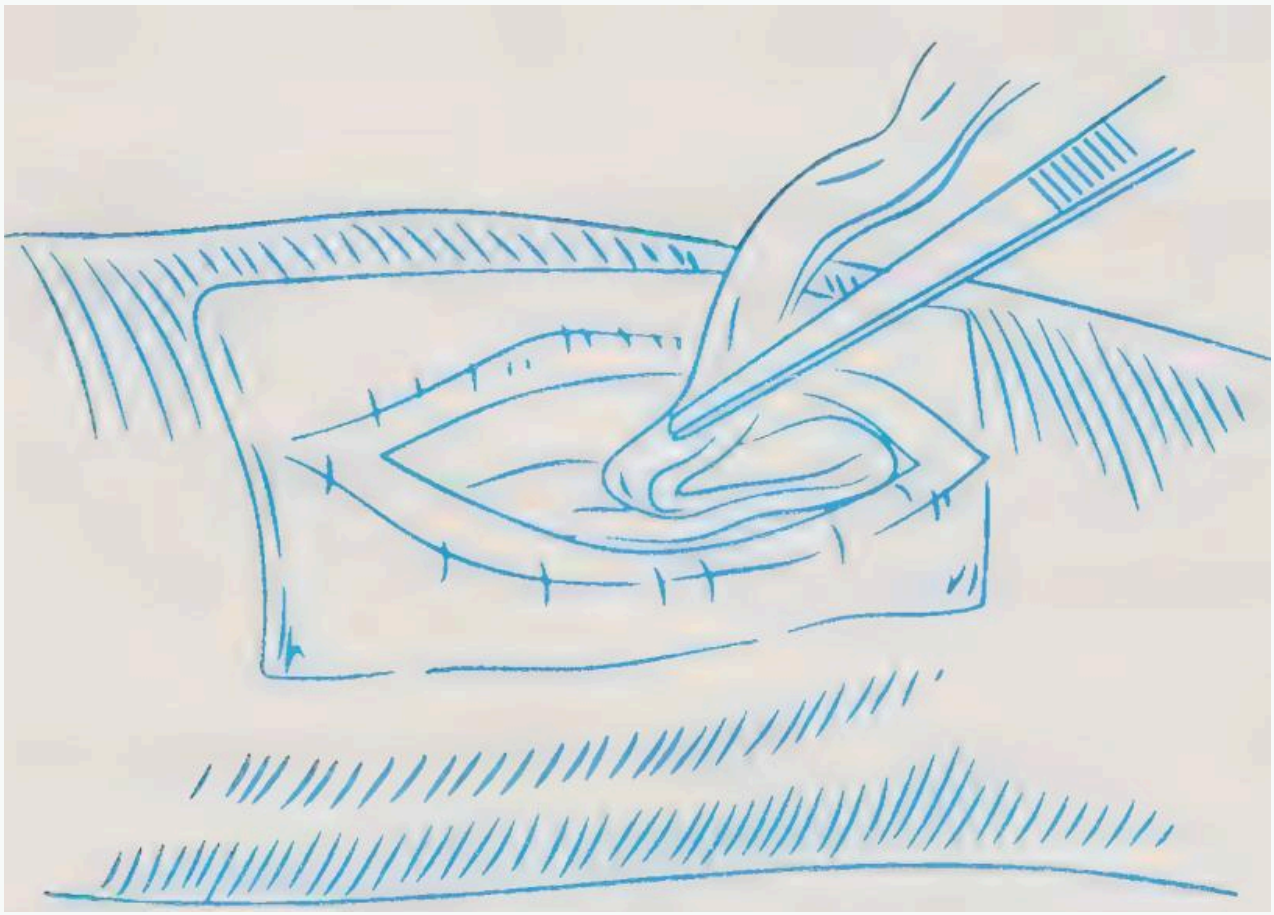


图3-75 伤口引流

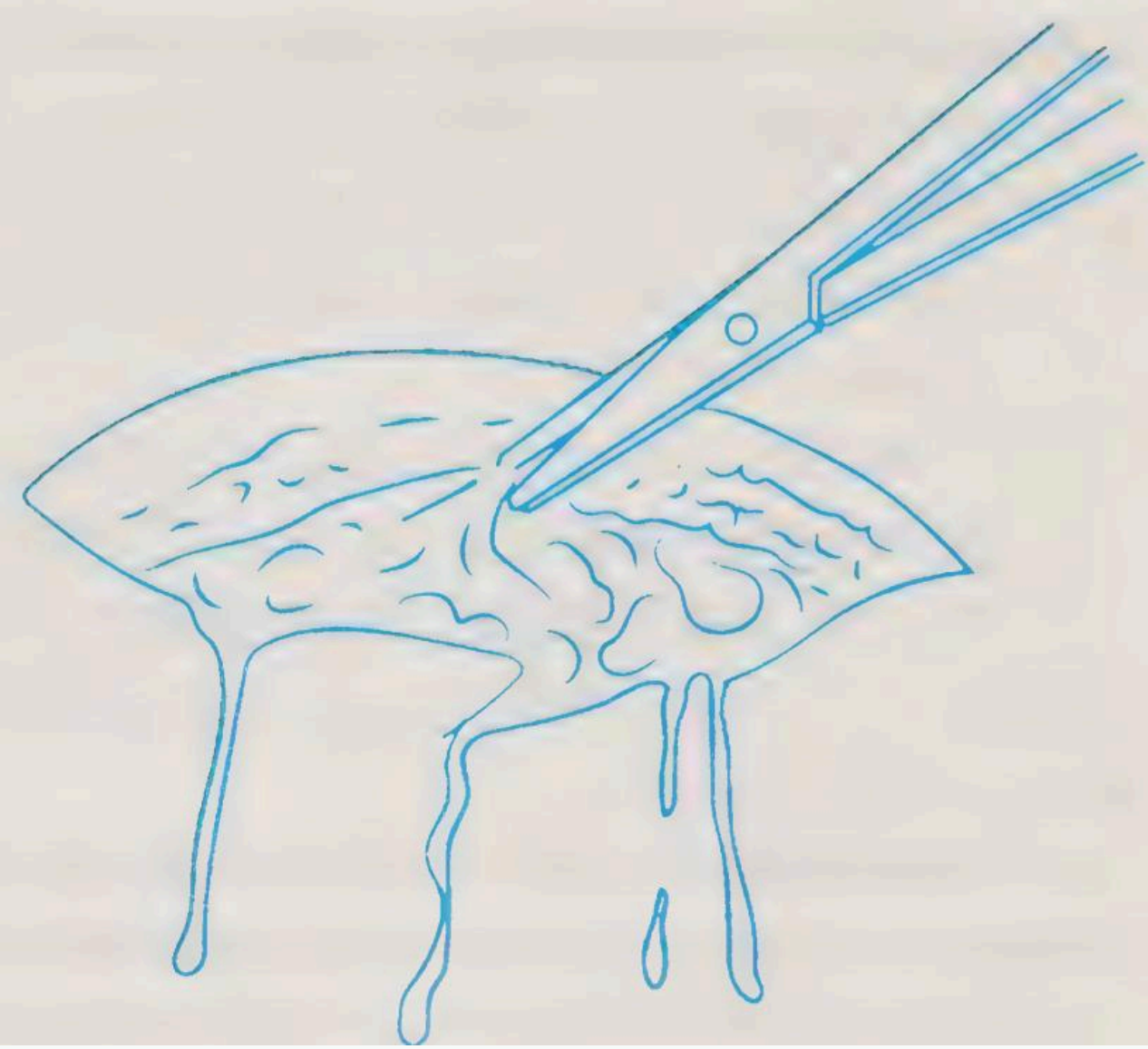


图3-73 清除异物和失活组织

污染的骨折端需清洗并去除严重污染部分。与周围组织失去联系的游离小骨片酌情摘除，与周围组织仍有联系的小骨片切勿随意去除，大块游离骨片在清创后用0.1%苯扎溴铵浸泡5分钟，生理盐水冲洗后原位植入。清创时应在直视下将骨折端复位，若复位后较为稳定，可用石膏托、持续骨牵引或外固定器固定。多发骨折、多段骨折、不稳定骨折及行血管、神经吻合修复者可考虑内固定。

(5) 再次用无菌生理盐水冲洗伤口, $3%$ 过氧化氢溶液冲洗伤口, 待伤口呈现泡沫后, 无菌生理盐水冲净 (图 3-74)。更换手术器械、手套, 伤口周围再铺一层无菌巾。

6. 伤口缝合或引流,包扎 对于污染较轻、清创及时(伤后6~8小时以内)的伤口,可以直接一期缝合。否则,应先行引流术,择期缝合。

（1）伤口缝合：逐层缝合，圆针缝合皮下组织以及筋膜层，再次消毒伤口周围，换用三角针间断缝合皮肤。注意缝合过程中不要留有无效腔，缝皮结束后对皮。缝合完成后再次消毒伤口周围，覆盖无菌敷料。

(2) 伤口引流:再次消毒伤口周围,将凡士林纱条塞入伤口内,尽量将伤口填满,切勿塞入过多,恰好能充满为宜,将多出部分的凡士林纱条剪掉,稍留出一部分用以引流,记录放置引流物的数量。用无菌纱布覆盖,胶布固定,为了防止渗液较多,故应多盖几层敷料,条件允许时,盖上无菌纱布后可用大纱垫覆盖,而后固定包扎(图3-75)。必要时,行持续封闭负压引流术

(vaccum sealing drainage,VSD)。

7. 复查生命体征,交代注意事项 再次复查生命体征。交代注意事项:操作已完成,谢谢患者配合;嘱门口休息30分钟,无不适后可离开;每日换药,若敷料渗透则需立即换药;引流部位不要碰水;酌情合理使用抗生素,注射破伤风抗毒素;有不适时立刻就诊。

若患者合并其他损伤,情况较重,嘱患者不要离开,需进一步诊断治疗 若合并头颅外伤,应在受伤24小时后复查头颅CT。

8. 收拾物品,标本送检 物品分类处理:医疗垃圾放黄色垃圾袋;锐器放锐器盒;手术器械回收消毒灭菌;其余放黑色垃圾袋。再次手部消毒。

(三) 操作常见问题

1. 术前患者情况的评估 需要清创的患者常合并其他部位的损伤,因此,在行清创术前询问病史、完善必要检查、综合评估病情尤为重要。

（1）出现休克迹象的患者：需立即进行抗休克治疗，开通静脉通道，予以补液，必要时予以输血，待休克纠正后予以清创。有活动出血时应及时采取止血措施。

(2) 合并颅脑损伤: 有头部撞击病史的患者需先行头颅 CT, 头颅 CT 无异常方能行清创术, 且在受伤后 24 小时后复查头颅 CT, 预防迟发性颅内出血。

(3) 合并其他损伤: 严重的其他损伤需先行处理, 必要时手术, 待排除生命危险、生命体征平稳后, 不失时机地进行清创。

2. 血管的吻合 为了防止血栓形成,血管吻合一般采用外翻缝合。

(1) 吻合前处理: 分离血管断端、检查血流状况、剥除血管外膜、冲洗断端管腔。

（2）血管吻合法：根据血管的大小，选择间断或连续缝合法进行吻合。一般直径在 $2\mathrm{mm}$ 以下者以间断缝合为佳；在 $2\mathrm{mm}$ 以上者，可用连续缝合。连续缝合的止血效果较好，但如缝线太紧，则有可能使吻合口缩小。

常用的二定点缝合法比较简单,但三定点缝合法可防止缝到对侧管壁。

1）二定点间断缝合法：将血管对端靠拢，上、下各作一定点缝合，每针均应自血管内向外穿出，以免将残留外膜带入血管内而形成血栓。两针同时在血管外侧结扎。结扎时力求轻柔、稳定，慎勿撕裂管壁。然后，在二定点线之间再缝一针，随即根据血管口径大小适当加针。一般针距和边距各为0.5~1mm，对小血管则各为0.3~0.5mm。每缝一针结扎后，助手可轻轻提起缝线，以便缝下一针。前壁缝毕后，将两端血管夹向上翻转，按上法缝合血管后壁。缝合过程中，随时以平头针伸入管腔，用肝素液冲洗。在缝合最后一针时，再度检视管腔，轻轻冲洗，以免凝血块留在里面。后壁缝毕后，转回血管夹，使血管恢复正常位置。如血管较粗，可作二定点外翻褥式缝合，使内膜外翻更为满意。

2）三定点连续缝合法：操作技术基本上与二定点法相同，仅选点不同而已。即在血管周径上先作等距离的三针定点线，牵拉各线即成等边三角形。先结扎后壁，再结扎前壁的定点缝线。以后提起两个定点线，用无损伤针线连续缝合定点线之间血管的前1/3边。每针均应使两端血管的内膜对合，并把线适当拉紧，但不可过紧，以免缩小管腔。缝到最后，将缝线与定点缝线打结。以同样方法缝合另一侧1/3边，最后将两血管夹向上翻转，露出血管后壁的1/3边，同样作连续缝合。

(3) 吻合后处理: 松开血管夹、处理动脉痉挛、处理并行静脉。

(4) 缝合伤口: 覆盖吻合口、避免无效腔、引流与缝合。

(四) 操作相关知识

1. 破伤风抗毒素的使用 破伤风抗毒素(TAT)适用于开放性外伤(特别是创口深、污染严重)有感染破伤风危险者,用于预防和治疗破伤风。已出现破伤风或其可疑症状时,应在进行外科处理及其他疗法的同时,及时使用抗毒素治疗。开放性外伤(特别是创口深、污染严重者)有感染破伤风的危险时,应及时进行预防。

接种部位:皮下或肌内。

接种途径:皮下注射应在上臂三角肌附着处。肌内注射应在上臂三角肌中部或臀大肌外上部

使用抗毒素须特别注意防止过敏反应。注射前必须先做过敏试验并详细询问既往过敏史。

过敏试验:用生理盐水将抗毒素稀释10倍(0.1ml抗毒素加0.9ml生理盐水),在前掌侧皮内注射0.1ml,观察 30 分钟，注射部位无明显反应者，即为阴性，可在严密观察下直接注射抗毒素。如注射部位出现皮丘增大、红肿、浸润，特别是形似伪足或有痒感者，为阳性反应，必须用脱敏法进行注射。如注射局部反应特别严重或伴有全身症状，如荨麻疹、鼻咽刺痒、喷嚏等，则为强阳性反应，应避免使用抗毒素。如必须使用时，则应采用脱敏注射，并做好抢救准备，一旦发生过敏休克，立即抢救。无过敏史者或过敏反应阴性者，也并非没有发生过敏休克的可能。为慎重起见，可先注射小量于皮下进行试验，观察 30 分钟，无异常反应，再将全量注射于皮下或肌内。

脱敏注射法:将破伤风抗毒素分为四次即 0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml, 每次都用生理盐水稀释至 1ml, 用肌内注射方法给药, 每次观察 20 分钟, 无反应即注射下一次, 在脱敏注射过程中, 应密切观察患者的反应。如发现患者有面色苍白、发绀、荨麻疹及头晕、心跳不等不适或过敏性休克时, 应立即停止注射并进行抢救。如过敏反应轻微, 可待症状消退后, 酌情将剂量减少、注射次数增加, 在密切观察患者情况下, 使脱敏注射顺利进行完成。

破伤风抗毒素含有特异性抗体,能够中和破伤风毒素;而破伤风免疫球蛋白属人工被动免疫,注射后即刻产生免疫效果,但持续时间较短,免疫时间为2周,一般不超过3周,注射后一般无不良反应,常用于破伤风抗毒素过敏的患者。

2. 负压封闭引流技术(VSD) 是 1992 年由德国的 W.Fleischmann 医师原创,裘华德教授引进并经他和他的同事们发展、改良了的新型引流技术。其是指用含有引流管的聚乙烯乙醇水化海藻盐泡沫材料,来覆盖或填充皮肤、软组织缺损的创面,再用生物半透膜对之进行封闭,使其成为一个密闭空间,最后把引流管接通负压源,通过可控制的负压来促进创面愈合的一种全新的治疗方法。

负压封闭引流技术适用于大面积皮肤缺损、撕脱伤、脱套伤；开放性骨折合并皮肤、软组织缺损、肌腱或骨外露；腹腔内感染、乳癌根治术创面引流、会阴部创面引流；陈旧性烧伤创面、新鲜烧伤创面、一期无法植皮创面，糖尿病性溃疡、压疮，植皮后对植皮区保护。禁用于癌性溃疡创面和活动性出血伤口。

其操作步骤主要为:

(1) 引流物的放置: 清创、准备引流物、填充。

(2) 封闭: 清洁创周皮肤、贴膜、引流管的封闭。

(3) 开放负压: 负压一般设置在 $-450 \sim -125 \mathrm{~mmHg}$ ($-0.017 \sim -0.08 \mathrm{MPa}$) ; 要观察和保持引流管通畅, 负压封闭引流材料塌陷紧贴创面, 管内形态明显凸现。

（五）适应证、禁忌证、并发症

1. 适应证 ①伤后6~8小时内；②污染较轻，不超过24小时的伤口；③头面部伤口一般24~48小时内，争取清创后一期缝合；④对于出现并发症的伤口（如出现脂肪液化或感染）进行二次手术处理时也要进行清创操作。

2. 禁忌证 ①超过24小时、污染严重的伤口；②有活动性出血、休克、昏迷的患者，必须首先进行有效的抢救措施，待病情稳定后，不失时机地进行清创。

3. 并发症 ①体液和营养代谢失衡；②感染；③伤肢坏死或功能障碍。

(六) 临床案例

1. 孙某, 男性, 31 岁, 骑摩托车摔伤, 头部着地, 被送至医院, 急诊查体示患者意识清, 目前生命体征平稳, 左侧头顶部头皮裂伤。

分析:头部外伤,在生命体征平稳情况下,压迫止血,首先行头颅 CT 检查,观察有无颅内出血、颅骨骨折,再行头皮裂伤清创缝合术,必要时需进行破伤风抗毒素注射。值得注意的是一般开放性损伤清创术一期缝合应在受伤后 6~8 小时内进行,头皮等血供丰富的地方可延长至伤后 24 小时。清创术后,建议患者留观 24 小时,必要时复查头颅 CT。

2. 张某, 女性, 25 岁。因“玻璃伤致右踝后方疼痛流血半小时”来院就诊。患者半小时前因玻璃伤致右小腿流血、疼痛, 生命体征平稳, 创面可见跟腱外露、跟腱断裂, 伤口内有泥巴等污染。提供踝关节正侧位 X 线片正常。

分析:该患者跟腱部损伤、跟腱外露,伤口较深且有污染,应尽早行清创术,并注射破伤风抗毒素。伤口常规清洗后,适当止血,按照皮肤清创、失活组织清创、重要组织(血管、神经、肌腱)清创、骨折断端清创的顺序探查,再次清洗后行组织修复,按照骨折修复、血管修复、神经修复、肌腱修复、伤口引流、伤口闭合的顺序逐步进行。

(七) 知识链接

清创术已有很久的历史。法国的乔利阿克(Guyde Chauliac,1300—1368)1363年主张清创并扩大伤口以促进引流。法国Gersdorff 1517年创制一种钳子，可以去除伤口内枪弹和异物。法国著名军医巴累1579年发表文章，总结他40年经验，告诫外科医师必须清除伤口内所有异物，否则伤口不能愈合，还应切开深筋膜，扩大伤口以利脓液的引流。18世纪末清创术在法国已经普遍使用。波替(Petit)还主张扩大伤口直至伤口深处。1792年法国医生Percy建议用小刀切开伤口以消除积液和肿胀，还可防止因出血和化脓而加重的组织坏死。对污染伤口进行清创的完整概念应归功于法国慈善医院外科主任戴佐(Pierre Joseph Desault,1744—1795)。他主张用刀修整挫灭创缘，切除所有失活组织和异物。

俄国军医 Carl Reyher(1846—1890)1877 年主持 150 个床位的伤兵医院的救护工作,积极主张枪伤的清创手术。他还进行了前瞻性的临床对比研究,发现应用抗菌剂与早期清创伤员的死亡率为 10.5%,而延期手术患者死亡率为 62.9%。1878 年他发表枪伤的初期清创术,阐明清创术和抗菌剂可显著降低死亡率和截肢率。他主张清创后的伤口仅用敷料填塞,任其肉芽组织逐步生长而伤口闭合,不做延期缝合。他的早期清创的正确主张直至第一次世界大战时才被人们所认识。

1898 年德国莱比锡的 Firederic 通过动物实验证实污染伤口进行清创的最有效的时限为伤后 6 小时他还证明切除坏死肌肉组织的重要性,伤口内存留坏死组织将加重感染。他的文章引起广泛注意,使早期清创的重要性有了科学实验的支持。

1916年杜菲埃(Tuffier)在国际学术会议上发表延期缝合的论文,受到大多数人的赞同。1917年协约国《战伤治疗原则》会议上确定切除坏死组织,去除异物,伤口畅开,不加缝闭。初期缝合只适用于8小时内的创口。后来学者们都主张开放性骨折和截肢伤口一般不宜初期缝合,确定了战伤伤口的处理原则

(李菊明 朱倩男 唐健)

教材原文：脓肿切开引流术（PDF 124-128 页）

第六节 脓肿切开引流术(incision of abscess)

(一) 操作流程图(图 3-98)

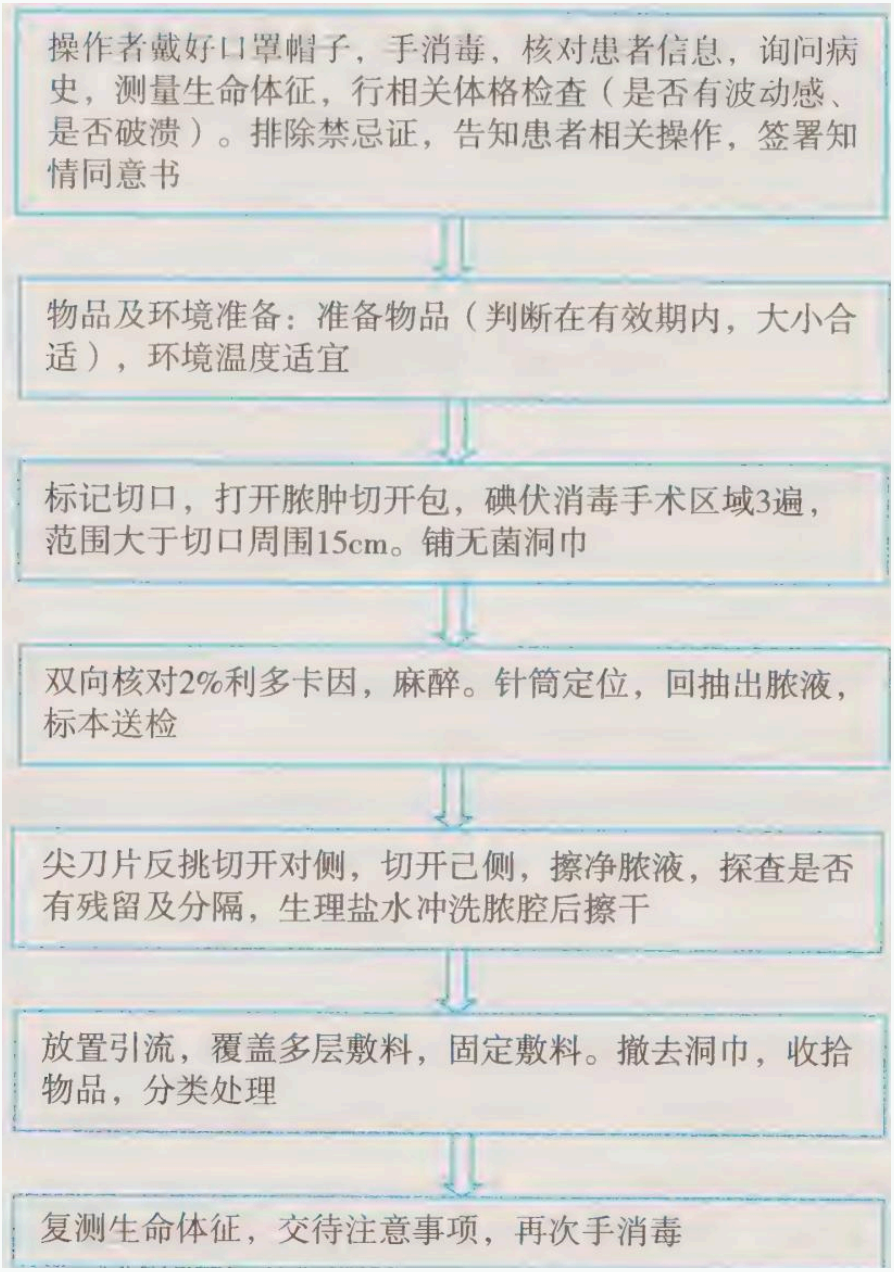


图 3-98 脓肿切开引流流程图

（二）操作具体步骤（资源3-5）

1. 操作前准备与患者初步评估 操作者戴好帽子、口罩,七步洗手法消毒手部。核对患者信息,询问相关病史及检查,告知患者即将进行脓肿切开引流操作,解释操作的必要性、过程及相关风险,排除相关禁忌证,签署知情同意书,测量患者的生命体征,进一步体格检查脓肿是否成熟,是否有波动感,是否破溃。

2. 物品及环境准备



资源35 脓和切开引流

(1) 环境准备: 环境清洁、安静, 光线充足, 温度适应, 注意保护患者隐私。

(2) 物品准备: 准备无菌脓肿切开引流包 (内需无菌弯盘 1 个、尖刀片及刀柄 1 套、直血管钳数把、弯血管钳数把、线剪 1 把、组织剪 1 把、无齿镊 1 把、有齿镊 1 把、拉钩 2 把、无菌洞巾 1 个), 5ml 注射器 1 支, 10ml 注射器 1 支, 2% 利多卡因 1 支, 无菌纱布若干, 无菌棉球若干, 碘伏, 生理盐水, 凡士林纱条 1 个, 无菌手套若干。

3. 协助患者摆好体位 根据脓肿位置选择体位,充分暴露手术范围,标记切口。

4. 消毒与铺巾 打开脓肿切开引流包,戴无菌手套,整理器械。助手打入无菌纱布、无菌棉球、注射器、凡士林纱条、碘伏等耗材。

夹取碘伏棉球进行消毒,根据是否破溃选择消毒方式,未破溃者由内向外消毒,破溃者由外向内消毒,消毒共三遍,后一遍范围略小于前一遍,最后一遍消毒范围直径至少大于切口边缘15cm。

展开无菌洞巾，铺巾，注意充分暴露手术切口。

5. 局部麻醉 双人核对 2% 利多卡因是否在有效期内、是否可以使用，注射器抽取利多卡因麻醉，排气后，先在切口一段斜行进针打一个皮丘，再沿切口周围梭形浸润麻醉，每一次推进后均需回抽，确认无血后再注入麻药，同法在切口另一侧梭形麻醉（图3-99）。

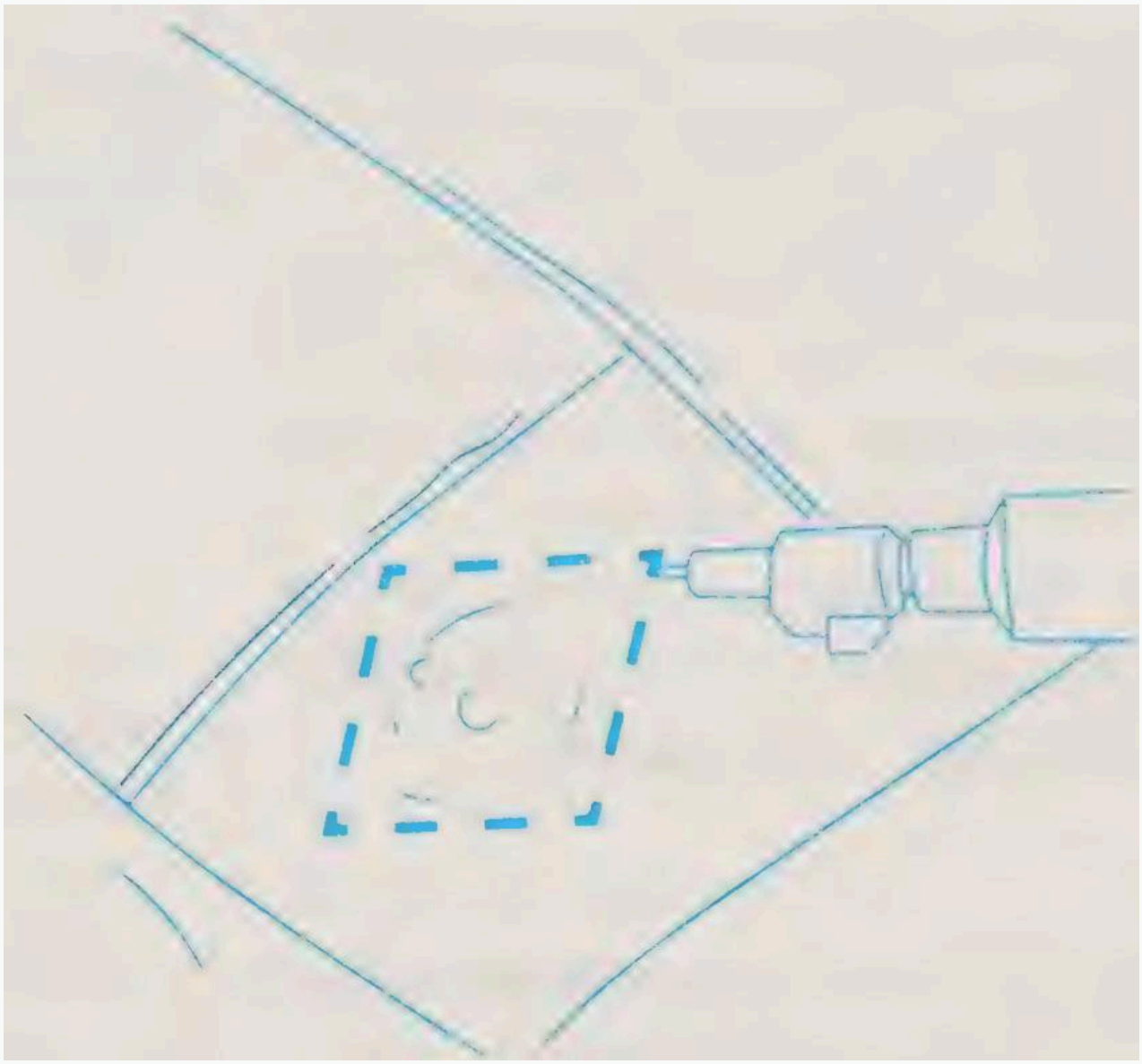


图3-99 脓肿切开引流术梭形浸润麻醉

6. 标记位置及脓肿切开引流

（1）选用新的无菌针筒，于脓肿最高处垂直刺入，注意不要刺入过深，回抽观察是否有脓液吸出，以判断位置是否正确。标记时抽出的脓液放入无菌咽拭子管中送检，之后根据药敏结果使用对应抗生素（图3-100）。

(2) 尖刀片刀刃向上, 垂直刺入脓腔, 注意不要过深, 然后向上反挑切开标记切口的上半部分, 然后刀刃向下, 从刺入部位向下切开剩余标记切口 (反挑的目的防止切口过深, 刺入正常组织, 引起损伤, 同时导致感染扩散), 如图 3-101 所示。

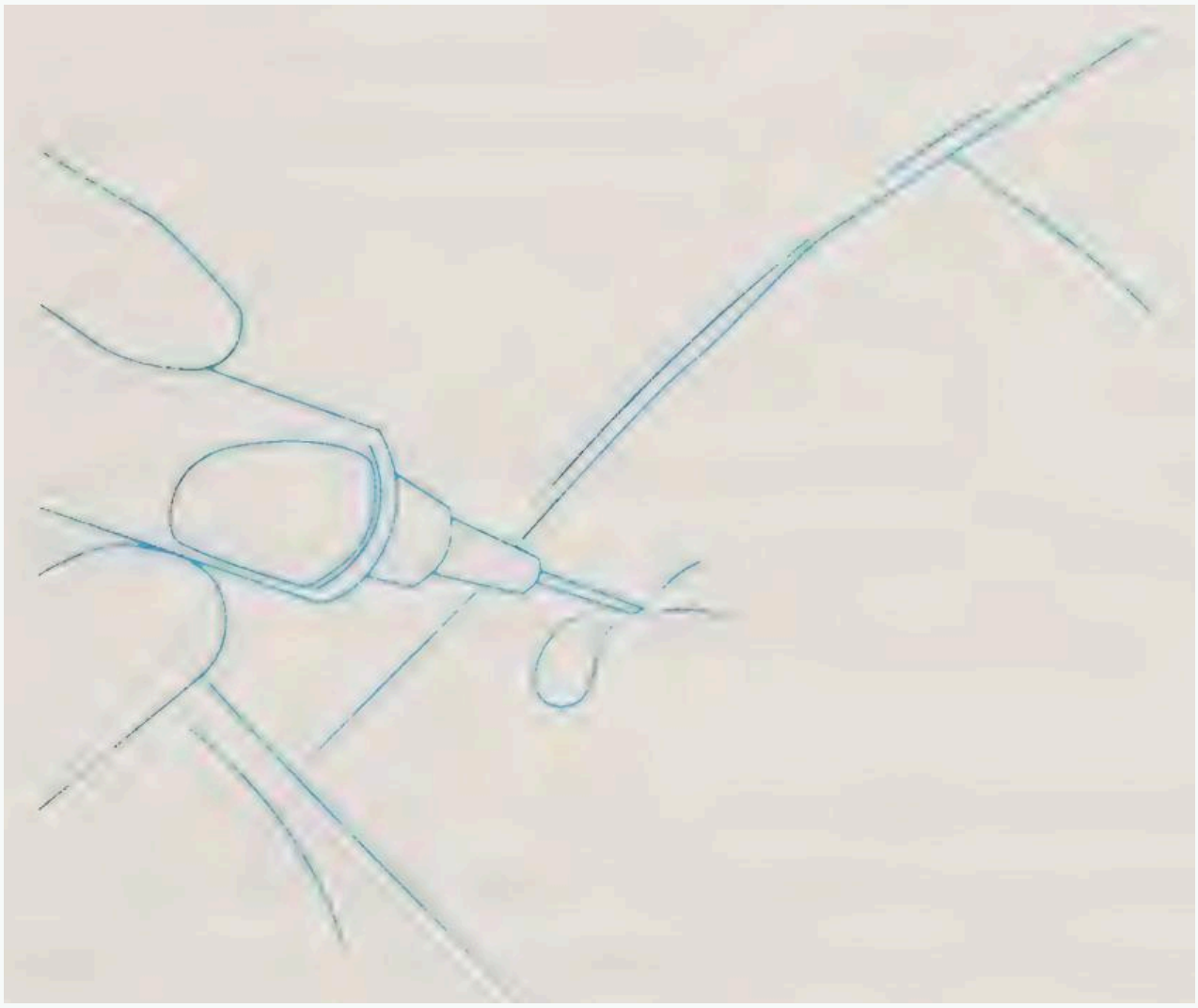


图 3-100 脓肿切开引流术确认脓肿形成并取样培养



图3-101 脓肿切开

(3) 轻轻将脓液挤出,用无菌纱布擦尽,然后用无菌纱布包裹手指,伸入脓腔进行探查,判断是否有分隔与其余脓腔,探查无误且将所有脓腔钝性分离为一单一脓腔(便于引流).用血管钳夹持无菌纱布伸入脓腔, 尽可能擦去所有脓液, 检查有无异物并取出。再用生理盐水冲洗脓腔, 确保洗尽再次深入无菌纱布擦干(图 3-102)。

（4）碘伏再次消毒切口周围，将凡士林纱条塞入清理后的脓腔内，尽量将脓腔填满，切勿塞入过多，恰好能充满原来的脓腔为宜，将多出部分的凡士林纱条剪掉，稍留出一部分用以将脓液引流出去，记录放置引流物的数量。用无菌纱布覆盖，胶布固定，因为脓肿切开引流术后渗液较多，故应多盖几层敷料，条件允许时，盖上无菌纱布后可用大纱垫覆盖，而后固定包扎（图3-103）。

7. 复查生命体征,交代注意事项 再次复查生命体征。交代注意事项(操作已完成,谢谢患者配合;嘱门口休息30分钟,无不适后可离开;每日换药,若敷料渗透则需立即换药;引流部位不要碰水;口服抗生素5~7天;待培养结果出来后来取报告)。

8. 收拾物品,标本送检 物品分类处理:医疗垃圾放黄色垃圾袋;锐器放锐器盒;手术器械回收消毒灭菌;其余放黑色垃圾袋。脓液标本至于无菌咽拭子送培养、药敏。再次手部消毒。

（三）操作常见问题

1. 乳房脓肿切开引流术 具体步骤与普通脓肿切开引流术相似,区别有:乳房脓肿切开引流术切口在脓肿最低部位,以乳头中心,行放射状切口,避免损伤乳腺管以致发生乳瘘。位于乳晕部位的脓肿,应沿乳晕边缘作弧形切口。深在乳房后的脓肿,则沿乳房下皱襞作弧形切口。如脓肿较大而引流不畅者,须作对口引流(图3-104~图3-107)。

术后用绷带托起乳房，避免下垂，有助于改善局部血液循环，哺乳期应暂停吮吸哺乳。改用吸乳器定时吸尽乳汁。如有漏乳或自愿断乳者，可口服乙烯雌酚5mg，每日3次，3~5日即可。

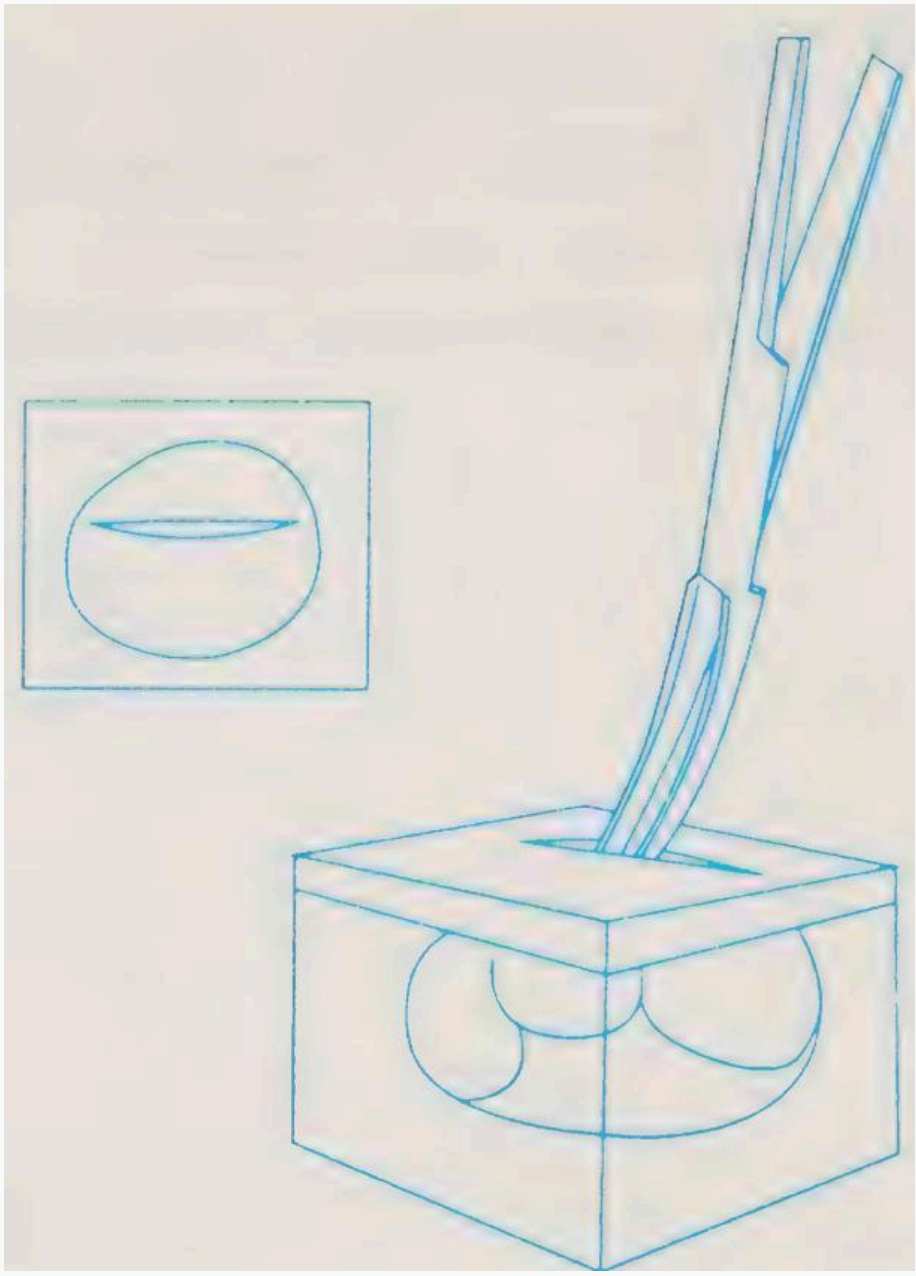
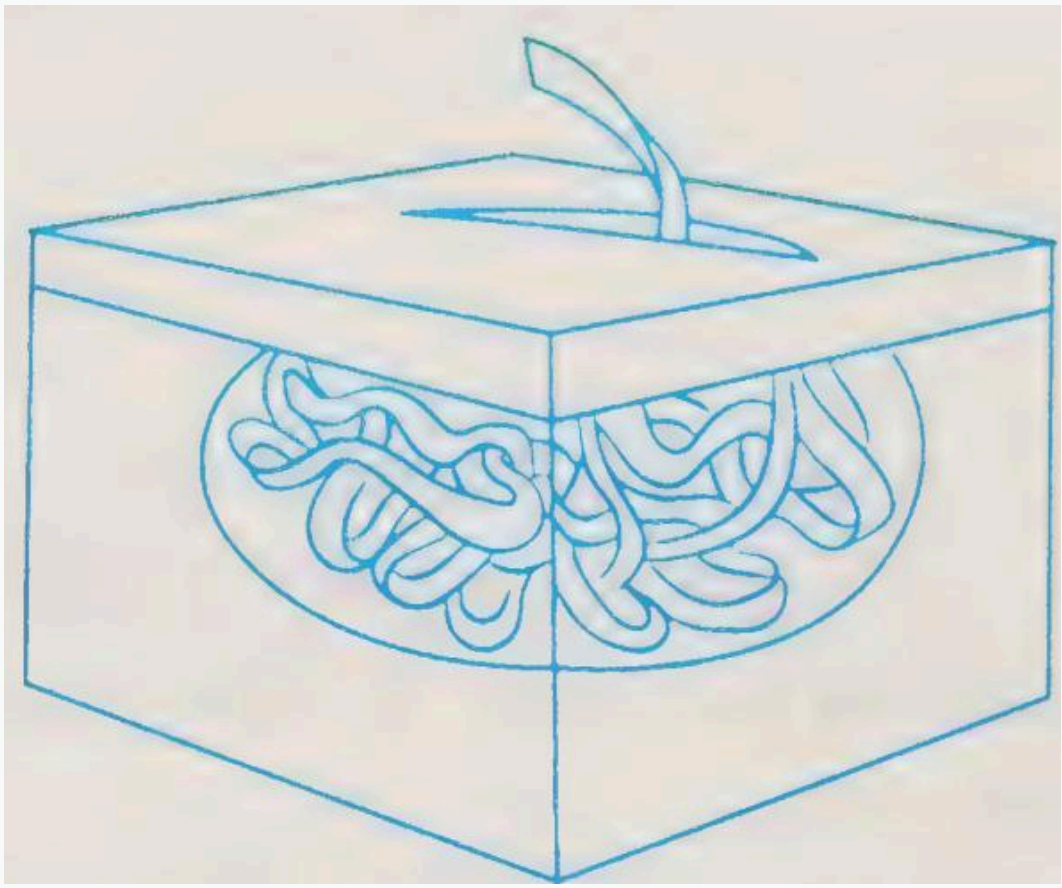


图3-102 脓肿切开引流术脓腔探查



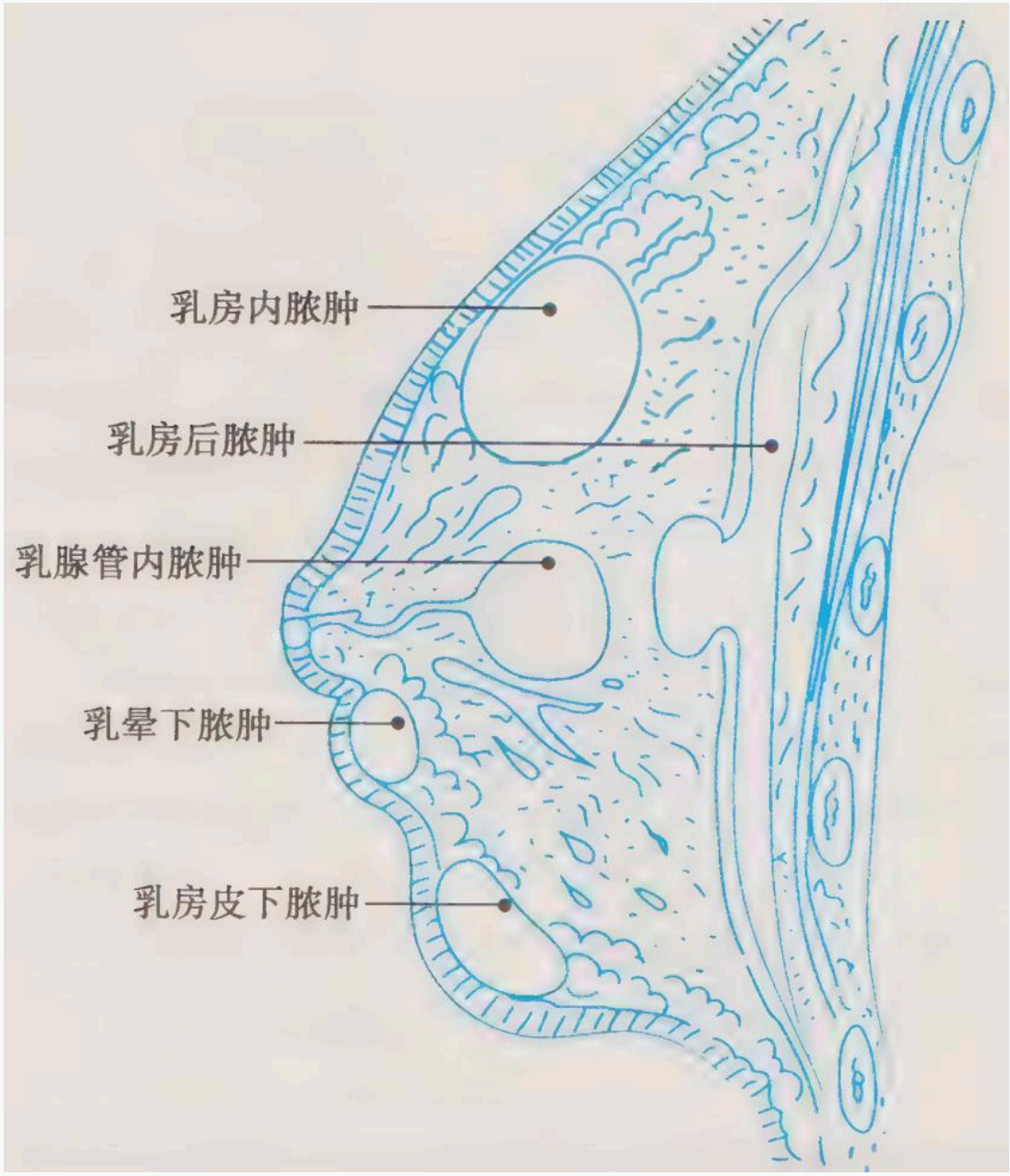


图3-104 乳房脓肿部位



图 3-103 脓肿切开引流术引流条引流 图3-105 乳房脓肿引流的各种切口

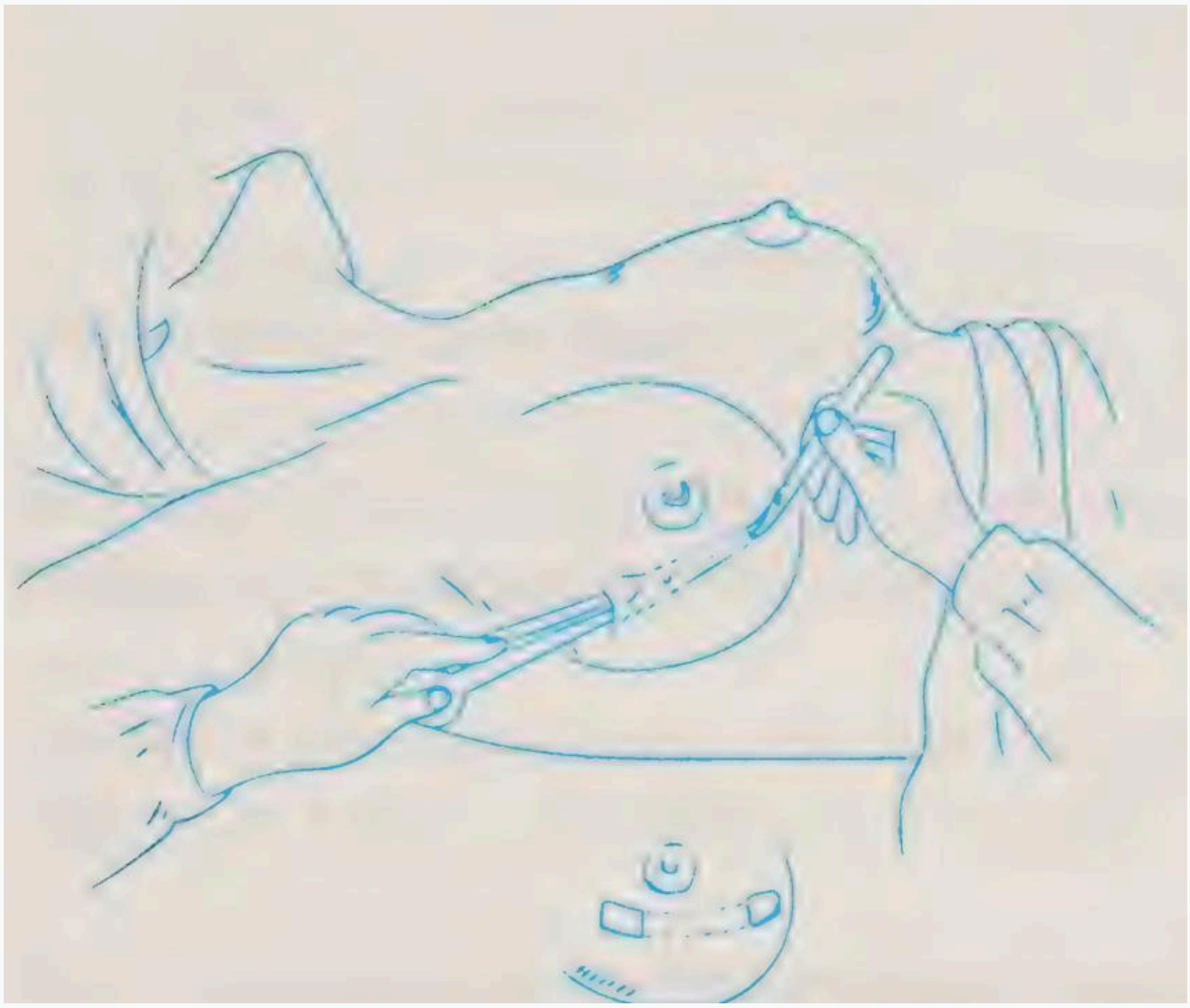


图 3-106 脓肿对口切开引流



图3-107 血管钳钝性分离

2. 掌中间隙脓肿切开引流术 具体步骤与普通脓肿切开引流术相似,区别有:手部较深脓肿切开时,宜用止血带控制止血,使手术野清晰,保证手术安全(图 3-108)。

麻醉时，脓性指头炎切开引流术或甲下积脓拔甲状，一般采用指根神经阻滞麻醉。麻醉剂内不可加用肾上腺素，以免小动脉痉挛，造成手指血运障碍。掌间隙脓肿、化脓性腱鞘炎或手部滑囊炎切开引流时，采用臂丛神经或腕部神经阻滞麻醉；也可采用氯胺酮静脉麻醉。

常用掌中间隙切口有两种:一是沿第4掌骨头部附近的远侧掌横纹中1/3作一横切口;二是在掌侧中指和无名指之间指蹼处作纵切口,近端不应超过远侧掌横纹(必要时可沿掌横纹延长),以免损伤掌浅弓。

手背结缔组织松弛,当手掌感染时易引起手背肿胀,诊断时应注意,不要误诊而行手背切开。手掌部切口的选择,必须考虑到痊愈后的手部功能。跨过横纹的纵行切口,不但会引起手掌瘢痕挛缩,还可引起疼痛;近侧纵切口可能损伤掌浅弓,应注意避免。切开掌中间隙时,不要损伤手指腱鞘的近端,以免感染扩散。手部感染切开引流后,应注意仔细换药。先用1:5000高锰酸钾溶液



图 3-108 掌中间隙脓肿切开引流术

浸泡伤口，一面嘱患者轻轻活动患手或患指，一面用无菌棉花清洗伤口，以利脓腔中残留脓汁排出，然后用干纱布把患手皮肤擦干，并用酒精消毒，用胶皮片或凡士林纱布条引流后包扎。一般术后3~5日即可拔出引流条。待红肿消退，疼痛减轻后，即应开始作手指功能锻炼，以免肌腱粘连、瘢痕挛缩而造成功能障碍。

3. 深脓肿切开引流术 具体步骤与普通脓肿切开引流术相似,区别有:麻醉方式根据位置及大小可选择局部浸润麻醉、臂丛神经阻滞麻醉(上肢)或腰麻(下肢)、全麻(硫喷妥钠静脉麻醉或氟烷、氨氟醚、乙醚等吸入麻醉)等,小儿可采用氯胺酮肌内注射麻醉,辅加局麻或神经阻滞麻醉。

深脓肿切口的方向应与动、静脉和神经的走行方向平行，以避免损伤。

切开深脓肿前,应注意邻近重要组织的解剖关系,尤其对神经和血管,切勿损伤 如股内侧深脓肿,应注意股动、静脉和股神经;腘窝脓肿,要注意腘动、静脉和胫神经;腋窝部脓肿,要注意腋动、静脉和臂丛神经。

术后第2日换药，松动脓腔内引流之后每次换药时，根据脓液减少情况逐步拔出引流条，并剪除拔出部位，直至完全拔出

(四) 操作相关知识

引流物的分类

（1）片状引流：引流物由废橡皮手套剪成条状制成。主要用于创口少量渗液的引流，其形状、长短和宽窄视手术性质、创口的深浅和引流液的多少而定。

(2) 纱条引流: 多用特制的油纱条和碘仿纱条作为引流物, 油纱条具有刺激肉芽组织生长的作用, 主要用于脓腔引流; 碘仿纱条的防腐、杀菌除臭作用强, 常用于重度和混合感染的创口引流, 也用于口腔内创口的引流。

（3）管状引流：由普通细橡皮管或导尿管剪成引流物；因系管状，故具有引流作用强和便于冲洗及可注药的特点；多用于颌面颈部较大创口和脓腔的引流。现临床亦常应用半管引流，引流物系剖开的橡皮管，既保持引流作用强的特点，又减少对创口的刺激。

(4) 负压引流: 利用细塑料管或橡皮管在创口旁另戳创引出, 接于吸引器、吸引球或胃肠减压器上, 使创口产生负压, 从而达到负压吸引的引流目的。此引流法优点较多, 具有较强的引流作用; 而且不需加压包扎伤口, 患者感觉舒适; 因创口内是负压, 组织间贴合紧密, 利于创口愈合, 也不易继发感染。主要用于颌面颈部较大手术的术后引流。

上述前三种引流方法，创口是开放的，故亦称开放引流，后一种创口是封闭的，故亦称闭式引流。

（五）适应证、禁忌证、并发症

1. 适应证 ①急性化脓性感染已局限形成脓肿者;②表浅脓肿,表面有波动感;③深部脓肿,诊断性穿刺可抽吸出脓液或 B 超提示局部有脓肿存在者。
2. 禁忌证 ①有全身出血性疾病者；②化脓性炎症早期尚未形成脓肿者；③抗生素治疗有效，炎症有吸收消退趋势者。
3. 并发症 ①感染扩散；②继发脓肿；③局部出血；④引流不尽；⑤麻醉反应；⑥疼痛。

(六) 临床案例

1. 李四, 男性, 65 岁。1 个月前背部被扎伤, 未行特殊处理, 局部伤口结痂, 但疼痛明显, 近期反复发热, 来院就诊。查体: 局部红肿, 触诊有波动感, 体温: $39.2^{\circ} \mathrm{C}$, 血常规示: 白细胞 $16 \times 10^{9} / \mathrm{ml}$, 中性粒细胞百分比 85% 。请进行进一步处理。

分析:患者因有外伤病史,查体局部红肿,有发热和血象升高。考虑为局部脓肿。选择是否选择脓肿切开引流,需判断脓肿是否已经成熟。该案例触诊已经有波动感,脓肿已经成熟,所以可以进行脓肿切开引流术。

2. 张丽丽, 女性, 25 岁。产后 15 天出现体温升高, 乳房红肿疼痛。请你接诊患者并予以处理。

分析:患者产后15天出现体温升高,乳房红肿疼痛,考虑为乳房的脓肿。在进行操作前,应注意进行查体,确定脓肿的位置、大小及是否有波动感,同时,乳房的脓肿切开引流,应注意切口方向(应为放射状),且根据位置需考虑是否需要进行对口引流。

(七) 知识链接

1. 外科引流的发展史 外科引流的概念形成于公元前 15 世纪,当时的科学家观察到感染的创口或脓肿,在发生自发性破溃后患者的全身状况会随之改善,由此认识到引流可能改善病情。但真正意义上的外科引流是由 Hippocrates 和 Celsus 描述用导管开始的。1859 年 Chassaignac 介绍了软胶皮管的应用,Kehrer 于 1895 年描述了目前双套管吸引引流的前身,Heaton 在 1899 年将虹吸引流用于持续吸引,1905 年 Yates 在试验中观察到腹腔置入引流管后,会迅速被网膜及周围组织包裹,与整个腹腔隔离。至此,19 世纪末大部分外科引流的基本原则皆已建立。

2. 引流物拔出的时间 一般说来,切口置放的薄胶片引流,可于术后24~48小时拔出 烟卷或Penrose引流,可于术后48~72小时拔出。为排出渗液(血)的引流,在其引流量甚少(<30~50ml/d)或胆囊切除术引流量少且无胆汁时,可于术后2~3日拔出。为引流外渗(漏)的消化液的引流,宜在术后5~7日,引流液少于10~30ml/d,无瘘发生的可能,拔出后改用凡士林纱布条引流以保持窦道,分次逐渐拔出 减压性引流,须在包裹性窦道形成或减压脏器功能恢复后,拔管前夹管2~3日,无不良反应或行造影检查(如经T管逆行胆道造影无异常),通常在术后10~21日予以拔出。腹膜外或腹腔后的引流物也应拔出晚些,拔出后还应保持引流道的通畅,以免发生深部脓肿。如腹腔内已有脓肿形成或已并发肠瘘,则引流物不应轻易拔出,如有引流不畅现象应扩大引流口或更换引流物。如果脓腔在缩小,引流量<10ml/d,可更换细引流管或逐渐拔出,并应防止伤口皮肤层过早愈合。肛瘘等手术,创面置放的引流物时间应较长,防止皮肤过早愈合再形成瘘管。

(秦 超 朱倩男 周 正)

2026-09-18 胸腔穿刺术；腹腔穿刺术

教材原文：胸腔穿刺术（PDF 39-43 页）

第一节 胸腔穿刺术（thoracentesis）

(一) 操作流程图(图 2-1)

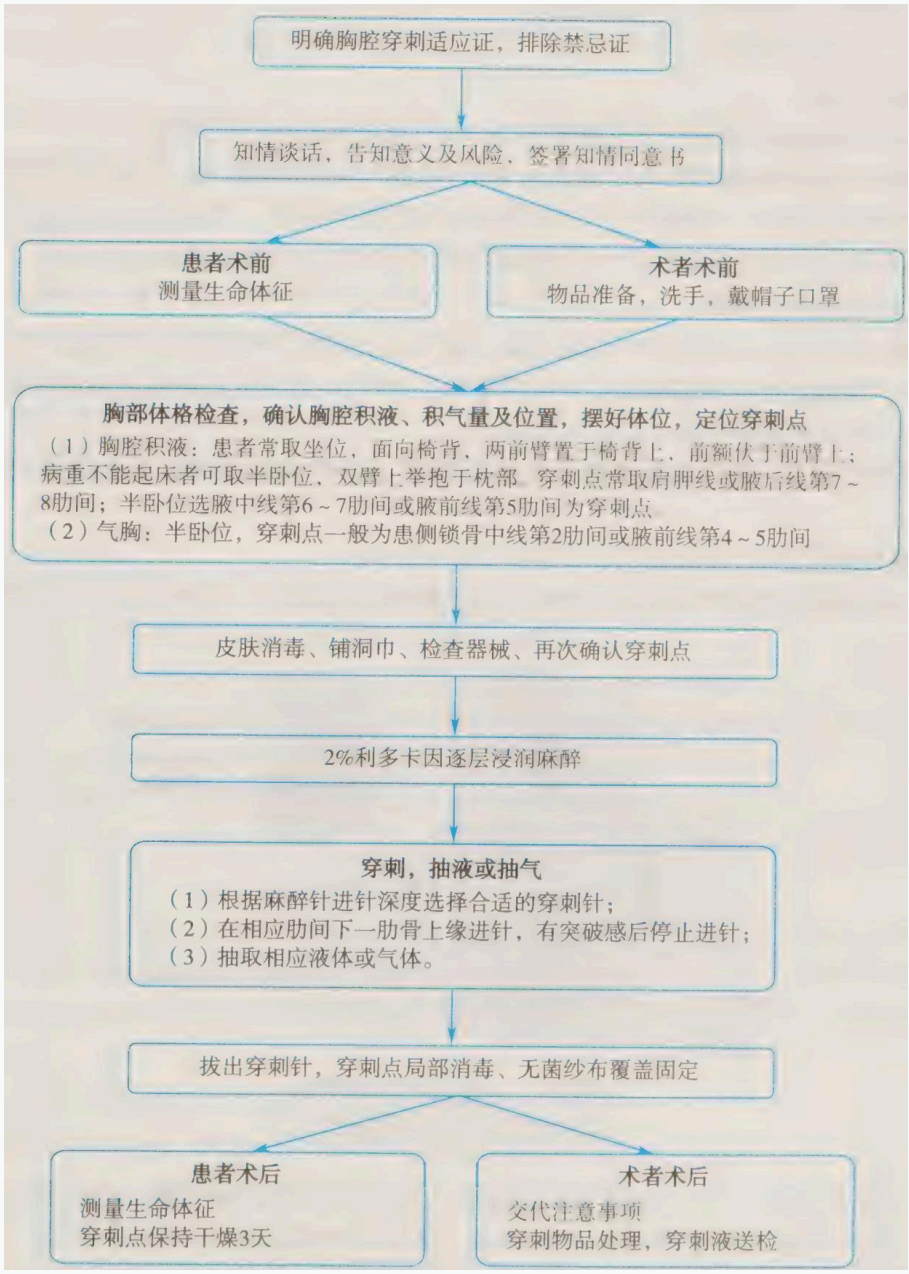


图 2-1 胸腔穿刺术流程图

(2) 评估患者(带血压计、听诊器): ①核对姓名、床号; ②简单介绍操作及消除不安情绪; ③核对知情同意书签署情况; ④询问药物过敏史, 尤其是麻醉药过敏史; ⑤测量生命体征。

资源 2-1 胸腔穿刺术

(3) 物品准备(物品均在有效期内)

1）体格检查：血压计、听诊器。

2）消毒：0.5%碘伏、棉签、弯盘。

3）麻醉： $2 %$ 盐酸利多卡因、 $5 \mathrm{ml}$ 一次性注射器。

4. 穿刺: 胸腔穿刺包、无菌持物钳、50ml 一次性注射器、无菌手套、无菌试管、无菌纱布、胶布。

5）垃圾：锐器桶、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋。

6）急救药：0.1%肾上腺素。

2. 胸腔穿刺术过程

(1) 环境: 携带上述物品的治疗车至患者床边, 环境、温度、湿度适宜, 清场。

（2）核对患者信息及体格检查:再次核对患者信息,进行胸部体格检查。胸腔积液时积液区叩诊为浊音或实音,呼吸音减弱或消失,积液区上方可闻及异常支气管呼吸音。气胸时患侧呈鼓音,呼吸音减弱或消失。体检结果要与患者胸片或胸部CT或胸部超声结果进行再次核对,避免定位错误。

(3) 穿刺体位及穿刺点选择

1. 胸腔积液: 常取坐位, 面向椅背, 两前臂置于椅背上, 前额伏于前臂上; 不能起床者可取半卧位, 双臂上举抱于枕部。穿刺宜选在胸部叩诊实音最明显部位进行, 一般常取肩胛线或腋后线第 7~8 肋间; 半卧位取腋中线第 6~7 肋间或腋前线第 5 肋间为穿刺点。

2）气胸：坐位穿刺点一般为患侧锁骨中线第2肋间，半卧位为腋中线第4~5肋间。穿刺前再次核对胸片。

3）少量包裹性积液患者，需 B 超引导下定位穿刺（图 2-2）。

4）因肋间神经血管沿肋骨下缘走行，穿刺点应选择相应肋间的下一肋骨上缘，以避免损伤血管神经。

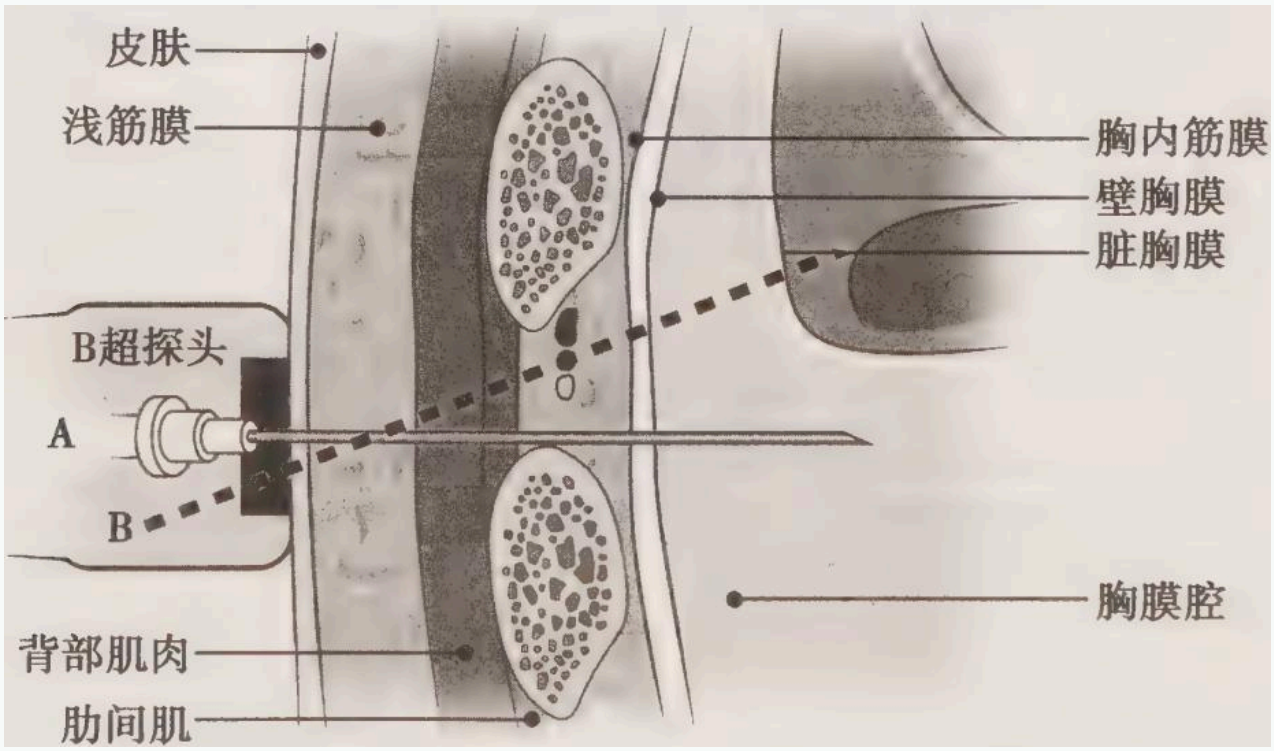


图2-2 B超引导下穿刺图 A. 正确进针方向; B. 错误进针方向

(4) 消毒:以穿刺点为中心,0.5%碘伏棉签螺旋式消毒(消毒范围略重叠,不可留白),共消毒3次,每次范围小于上一次,第三次消毒范围直径至少15cm。此时助手可准备利多卡因及胶带。

(5) 检查穿刺包: 助手用无菌持物钳打开胸腔穿刺包三边, 操作者戴无菌手套后完全打开穿刺包, 助手向穿刺包内置入一次性注射器 (5ml、50ml 各一个)。操作者检查包内物品是否齐全, 同时检查麻醉针、穿

刺针有无倒钩倒刺，穿刺针通畅性、气密性良好。

(6) 铺单: 术者铺无菌洞巾覆盖手术部位, 勿移动洞巾。

(7) 麻醉: 助手打开 2% 盐酸利多卡因。操作者与助手双向核对盐酸利多卡因浓度, 抽取 1~2ml 并排气, 左手持纱布, 紧绷穿刺点皮肤, 先在真皮层注射出皮丘, 再逐层进行局部浸润麻醉, 有突破感或抽取到胸腔积液后, 停止进针及注药, 拔针并记录深度, 于穿刺点按压片刻待麻醉药起效。部分患者体型肥胖, 可能存在穿刺针完全没入皮下时仍未能回抽到胸腔积液的情况, 这时可推挤局部皮肤和皮下组织, 使穿刺针再进入 0.3~0.5cm。

(8) 穿刺

1）根据麻醉针进针深度选择合适的穿刺针。

2）穿刺前嘱咐患者避免说话和咳嗽，若有不适举手示意，血管钳夹闭穿刺针尾端橡皮管，穿刺针于标记点处垂直进针，嘱助手关注患者反应，当有突破感时即进入胸腔内，停止进针。

3）助手戴无菌手套，用 50ml 注射器抽取胸腔积液或气体，操作者此时一只手固定穿刺针位置，另一只手开闭血管钳。

4）根据病情及操作目的决定抽取液体量、气体量及送检，诊断性抽液 50~100ml 即可；减压性抽液一般首次不大于 600ml，以后每次不宜超过 1000ml；脓胸时每次应尽量抽尽；检查肿瘤细胞，至少需要 100ml，并应立即送检。

(9) 穿刺后处理: ①拔出穿刺针, 纱布压迫穿刺点; ②再次以碘伏消毒穿刺点。覆盖无菌敷料, 与身体长轴垂直方向贴胶布固定; ③再次测量患者生命体征。

3. 操作后处理

(1) 嘱患者平躺于病床静卧 1~2 小时, 伤口 3 天内保持干燥。

(2) 胸腔积液标记送检, 垃圾分类处理, 利器放入锐器桶。

(3) 脱手套、洗手、书写操作记录。

4. 人文关怀

(1) 与患者沟通需有礼貌,操作认真严谨。

（2）暴露患者胸部动作应轻柔，既充分符合操作要求，又尽量避免其受凉，操作中时刻关注患者脉搏、呼吸等。

(三) 操作常见问题

1. 胸腔穿刺术为无菌操作,需严格无菌操作流程,防止感染。
2. 穿刺前应再次核对穿刺部位,确认无误后方可操作。
3. 对精神紧张者,可于术前半小时口服地西泮(安定)5~10mg或可待因30mg以镇静止痛
4. 穿刺过程中应嘱患者保持体位,避免咳嗽或深呼吸,以防针尖刺伤肺脏。
5. 穿刺动作不宜粗暴,不宜反复穿刺,抽液不宜过多、过快,易发生胸膜反应、复张性肺水肿等并发症
6. 当麻醉针回抽到胸腔积液后,由于尚未明确胸腔积液性质,不应在拔出麻醉针时将剩余利多卡因注射到皮下组织,以防造成局部感染或肿瘤种植。
7. 若发现穿刺液为血性液体, 静置数分钟, 鉴别是胸腔内出血或是穿刺本身的出血。胸腔内出血因为胸膜的脱纤维作用而使血液不凝; 若血液迅速凝固, 考虑穿刺针误刺血管所致, 应变换穿刺点确定为血性胸腔积液, 留取标本后送检, 如胸腔积液血细胞比容超过外周血的 $50%$, 则考虑为血胸, 需监测血红蛋白变化及生命体征。
8. 穿刺时出现抽液不畅时, 可将穿刺针稍作移动或稍变换体位。
9. 应避免在第 9 肋间以下穿刺,以免误穿膈肌、损伤腹腔脏器。

(四) 适应证及禁忌证

1. 适应证 ①明确胸腔积液性质; ②解除大量胸腔积液、气胸引起的症状; ③抽脓灌洗治疗脓胸; ④胸腔内注入药物。
2. 禁忌证 ①出血性疾病或接受抗凝治疗有出血倾向者；②精神病或不合作者，无法选择体位和控制操作过程；③穿刺部位局部皮肤感染者；④胸腔积液或积气量过少者，估计难于采集到标本或容易刺破肺组织；⑤大咯血、重症肺结核、肺气肿、体质衰弱、心肺功能极差难以耐受操作者。

(五) 操作相关知识

1. 胸腔积液分类 胸腔积液根据其理化性质可分为渗出液和漏出液。目前鉴别两者的标准仍为Light标准。根据该标准,符合以下1个或1个以上标准的为渗出液:①胸腔积液中的蛋白定量与血浆中蛋白的比值大于0.5;②胸腔积液中LDH与血清中LDH的比值大于0.6;③胸腔积液中的LDH大于正常血清LDH的2/3上限(胸腔积液LDH>200U/L)。Light标准的主要缺陷在于会将 $15% \sim 20%$ 的漏出液误判为渗出液,尤其是胸腔穿刺前接受利尿剂治疗的患

者。故而对充血性心力衰竭或肝硬化患者,如果胸腔积液符合渗出液标准,应进一步计算血浆蛋白和胸腔积液中蛋白的差值,如超过 $31\mathrm{g / L}$,则诊断为漏出液。

2. 胸腔积液检查

(1) 常规检查: 细胞分类计数、白蛋白水平、总蛋白水平。

(2) 可选检查: 蛋白定量试验、黏蛋白定性(Rivalta)试验、葡萄糖浓度、乳酸脱氢酶、腺苷脱氨酶 (adenosine deaminase activity, ADA)活性、脱落细胞学、细菌培养、革兰氏染色、结核涂片与培养、淀粉酶、 γ -干扰素、血管紧张素转换酶、肿瘤标志物（如 CEA、CA50、CA199、Cyfra21-1 等)、心房脑钠肽前体、透明质酸等。

3. 气胸常见原因 ①创伤性气胸(外伤性、医源性);②继发性自发性气胸,可继发于慢性阻塞性肺疾病、肺大疱、哮喘、肺结核、肺癌;③原发性自发性气胸。

4. 气胸分类 ①闭合性气胸: 胸膜破裂口较小, 随肺萎陷而关闭, 空气不再继续进入胸膜腔。②张力性气胸: 破口呈单向活瓣或活塞作用。吸气时胸廓扩大, 胸腔内压变小; 呼气时胸内压升高, 压迫活瓣使之关闭。胸腔内压持续增高, 使肺脏受压, 纵隔向健侧移位, 影响心脏血液回流。③开放性气胸: 破口较大或因两层胸膜间有粘连或牵拉, 使破口持续开启, 吸气或呼气时, 空气自由进出胸膜腔。

(六) 临床案例

1. 患者,男性,54岁。进行性加重的胸闷、气喘2个月,近半年体重下降近10kg,既往吸烟史30余年。胸部CT见图2-3。拟明确患者胸腔积液性质进行相关操作。

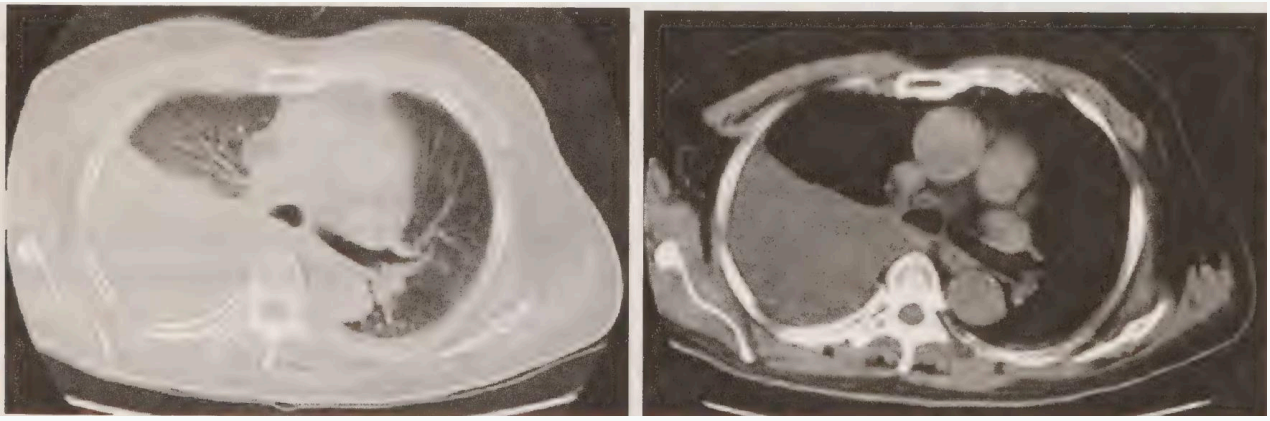


图2-3 右侧大量胸腔积液胸部CT平扫图

分析:中年男性,胸闷、气喘进行性加重2个月,近期明显消瘦,吸烟史多年,结合CT图像可见患者右侧大量胸腔积液。考虑癌性胸腔积液可能性大,为明确胸腔积液的性质,应当进行胸腔穿刺术,注意胸腔穿刺的首次抽液量及送检项目需包含脱落细胞学检查。

2. 患者,男性,23岁。剧烈活动后突发胸闷、气喘半天。体格检查:BP 110/80mmHg,HR 110次/分,R 20次/分,气管居中,右侧肺部叩诊鼓音,右侧中下肺呼吸音消失。辅助检查:胸部平片见图2-4。为缓解症状拟行相关操作。

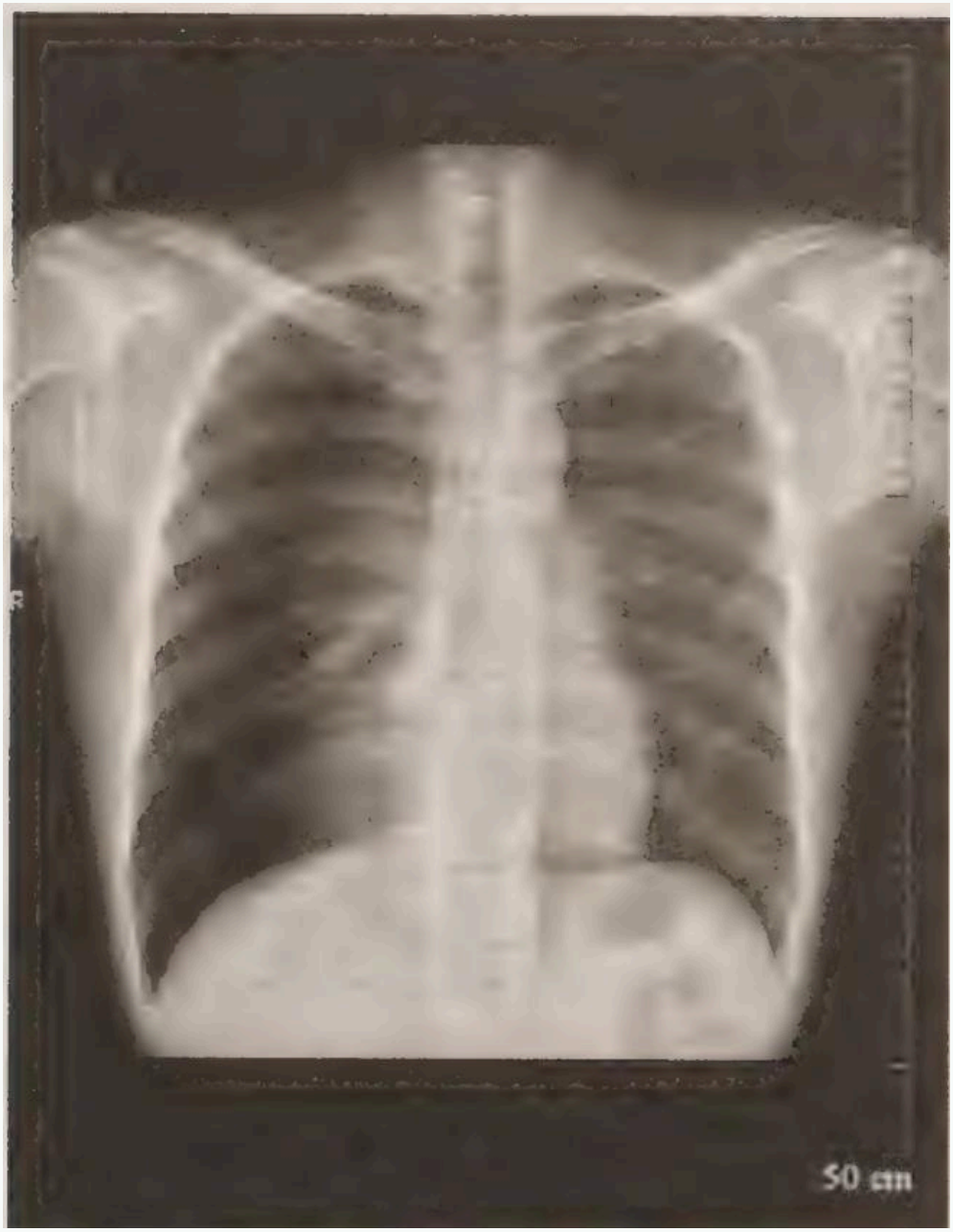


图2-4 胸部平片

分析:患者青年男性,剧烈运动后突发胸闷气喘,结合体格检查及胸部平片考虑右侧气胸,压缩约60%,目前无血流动力学异常,因此可行胸腔穿刺抽气或胸腔闭式引流术。

(七) 临床常见并发症及常规处理

1. 气胸 应立即退出穿刺针, 观察患者生命体征, 听诊肺部呼吸音情况, 如患者出现呼吸困难, 穿刺侧呼吸音减弱或消失, 应立即给予吸氧, 监测生命体征, 并行床边胸片排除气胸并评估肺压缩程度。症状轻、小量闭合性气胸 (肺压缩小于 20%), 1 周左右可自行吸收, 卧床、吸氧, 酌情予镇静、镇痛药物。症状重、大量闭合性气胸 (肺压缩大于 20%) 或交通性、张力性气胸, 应行胸腔闭式引流术。

2. 出血

(1) 术前核对患者出凝血时间,若有凝血异常,宜补充血小板、凝血因子或新鲜血浆,纠正后进行操作;如患者服用抗凝药物,穿刺前需根据药物半衰期停药,减少出血风险。

(2) 操作动作应规范,熟悉穿刺点、解剖结构,避开胸腔血管,操作中动作轻柔。

（3）少量出血多见于胸壁皮下出血，一般无须处理。如损伤肋间动脉可引起较大量出血，形成胸腔积血，需立即止血，抽出胸腔内积血，必要时需外科手术治疗。肺损伤可引起咯血，小量咯血可自行停止，较严重者按咯血常规处理。

3. 感染

(1) 严格按照无菌原则操作。

(2) 抗菌药物治疗。

4. 胸膜反应 立即停止操作,平躺休息,予以补液、吸氧,若出现血压下降,可予以0.1%肾上腺素0.3~0.5ml皮下注射。

5. 复张性肺水肿 立即停止抽液或抽气,给予吸氧,监测生命体征,必要时需机械通气。如液体、气体较多时应尽量作胸腔闭式引流术,并注意避免过多、过快引流,以减少并发症的发生。

(八) 知识链接

1. 胸腔穿刺术解剖学基础(参见图 2-2)。

2. 胸腔置管引流术 需短时间内多次抽液时可行胸腔置管引流术,避免反复胸腔穿刺,临床常用中心静脉导管包。用穿刺针作胸膜腔穿刺,抽到胸腔积液后,将导丝经穿刺针导入胸腔,拔出穿刺针,把中心静脉导管沿导丝送入胸腔10~12cm,抽出导丝,接注射器抽液,确认引流通畅后用贴膜固定于胸壁,外端经接

教材原文：腹腔穿刺术（PDF 44-47 页）

第二节 腹腔穿刺术(abdominocentesis)

(一) 操作流程图(图 2-5)

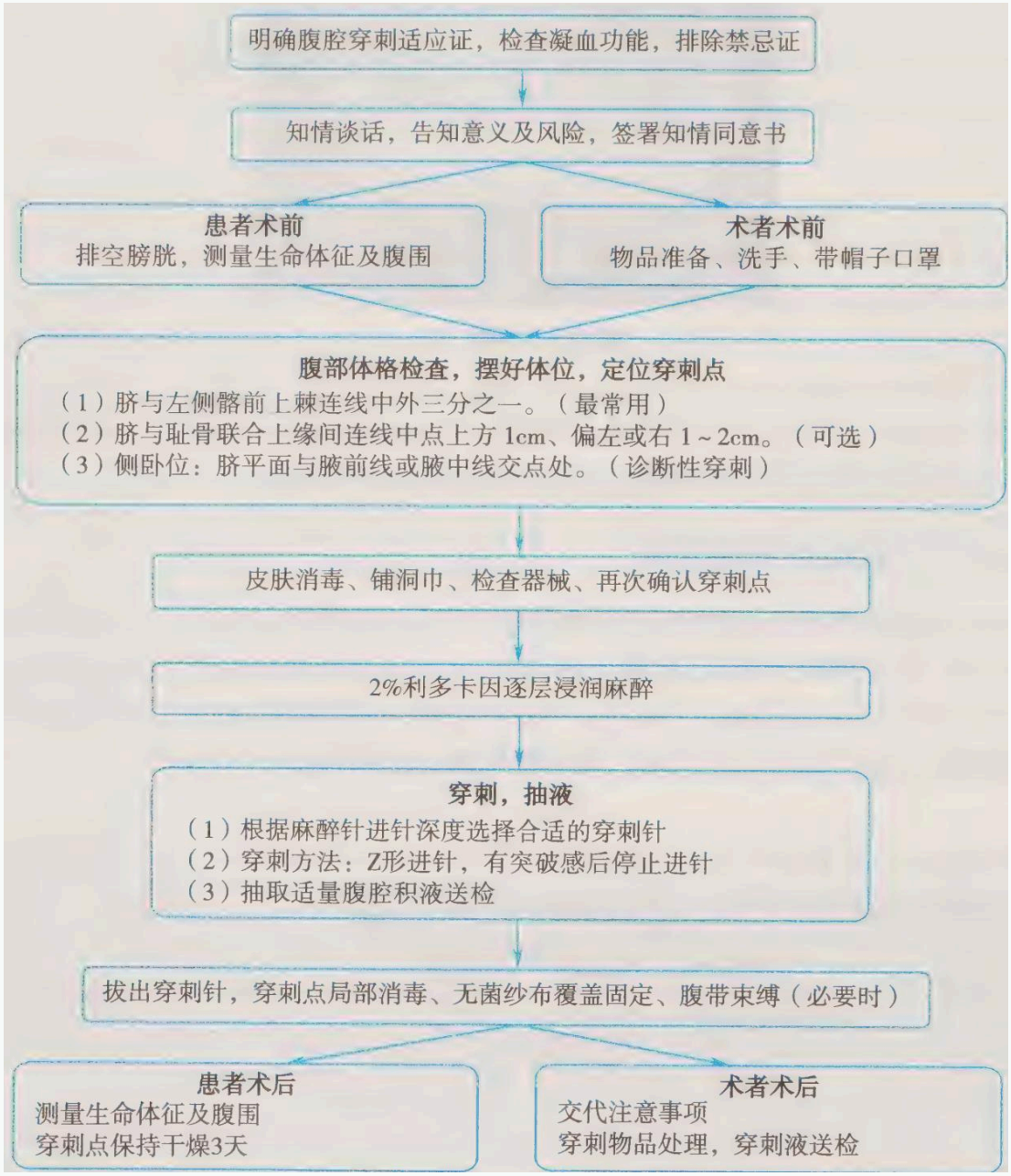


图2-5 腹腔穿刺术流程图

（二）操作具体步骤（资源2-2）

1. 操作前准备

(1) 操作者准备: ①操作者正确戴好口罩、帽子; ②七步洗手法洗手; ③核对适应证及禁忌证。

(2) 评估患者 (带血压计、听诊器): ①核对患者姓名、床号; ②简单介绍操作并消除患者不安情绪; ③检查知情同意书签署情况; ④询问药



资源 22 腹腔穿刺术

物过敏史,尤其是麻醉药过敏史;⑤测量生命体征;⑥嘱咐排空膀胱(昏迷患者需导尿)。

(3) 物品准备(物品均在有效期内): ①生命体征: 血压计、听诊器; ②消毒: 碘伏、棉签、弯盘; ③麻醉: $2 %$ 盐酸利多卡因、 $5 \mathrm{ml}$ 一次性注射器; ④穿刺: 腹腔穿刺包、无菌持物钳、 $50 \mathrm{ml}$ 一次性注射器、无菌手套、无菌试管、无菌纱布、胶布; ⑤垃圾: 锐器桶、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋; 6急救药: 0.1%肾上腺素; 7特殊物品: 皮尺、多头腹带（大量腹水适用)。

2. 腹腔穿刺术过程

(1) 环境: 携带上述物品的治疗车来到患者床边, 环境、温度、湿度适宜, 清场。

(2) 核对患者信息及体格检查:再次核对患者信息,进行腹部体格检查。协助患者取仰卧位,屈膝暴露腹部,视诊腹部有无膨隆,有无静脉曲张,局部皮肤有无红肿、破溃或手术瘢痕;触诊肝脏、脾脏有无肿大;叩诊有无移动性浊音。大量腹水者测量腹围,铺腹带。腹部体格检查以叩诊为主,大量腹水(积液量1000~3000ml行移动性浊音检查,积液量3000ml以上行液波震颤检查)。

(3) 穿刺体位及穿刺点选择: 确定穿刺点, 标记, 常取穿刺点如下 (图 2-6):

1）仰卧位：脐与左侧髂前上棘连线中外 1/3 交点（最常用穿刺点）；脐与耻骨联合上缘间连线的中点上方 1cm、左右旁开 1~2cm。

2）侧卧位：脐平面与腋前线或腋中线交点处，主要用于诊断性穿刺。

3）少量包裹性积液患者，须在 B 超引导下定位穿刺。

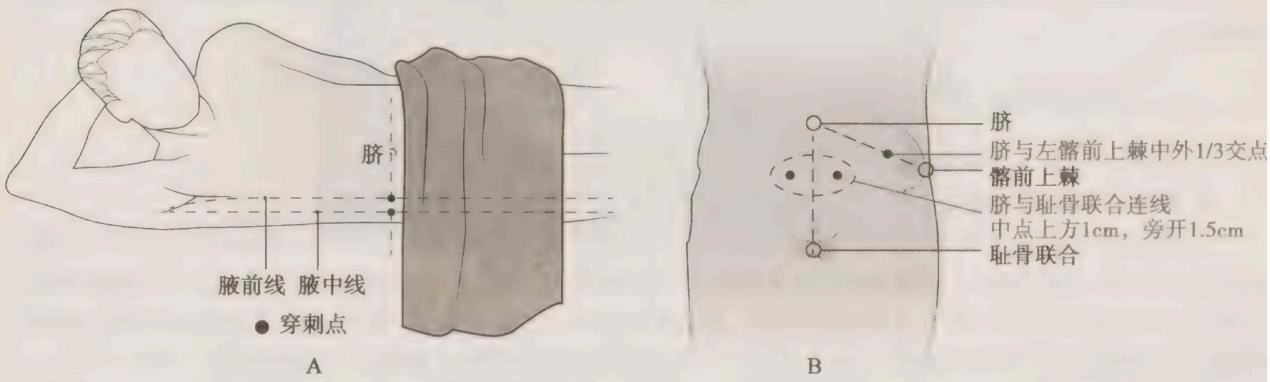


图 2-6 腹腔穿刺体位及部位选择 A. 仰卧位常用穿刺点; B. 侧卧位常用穿刺点

(4) 消毒:以穿刺点为中心,0.5%碘伏棉签螺旋式消毒(消毒范围略重叠,不可留白),共消毒3次,每次范围小于上一次,第三次消毒范围直径至少15cm。此时助手可准备利多卡因及胶带。

(5) 检查穿刺包: 助手用无菌持物钳打开腹腔穿刺包三边, 操作者戴无菌手套后完全打开腹腔穿刺包, 助手向穿刺包内置入一次性注射器 (5ml, 50ml 各一个)。操作者检查包内物品是否齐全; 再检查麻醉针、穿刺针有无倒钩倒刺, 以及穿刺针通畅性、气密性是否良好。

(6) 铺单: 操作者铺无菌洞巾覆盖手术部位, 勿移动洞巾。

(7) 麻醉: 助手打开 2% 盐酸利多卡因。操作者与助手双向核对盐酸利多卡因浓度, 抽取 1~2ml 并排气; 左手持纱布, 紧绷穿刺点皮肤, 先在真皮层注射出皮丘, 再逐层进行局部浸润麻醉, 有突破感或抽取到腹水后, 停止进针及注药, 拔针记录深度, 于穿刺点按压片刻待麻醉药起效。

(8) 穿刺

1）根据麻醉针进针深度选择合适的穿刺针。

2. 夹闭穿刺针尾端,嘱咐患者勿轻易移动,有不适举手示意,穿刺针于标记处进针(少量腹水垂直进针,大量腹水迷路进针),嘱助手关注患者反应,当有突破感时即进入腹腔内,停止进针。

3）诊断性穿刺可以直接用 50ml 无菌注射器，配 7 号针头。

(9) 抽液

1）操作者此时一只手固定穿刺针，另一只手开闭血管钳；助手戴无菌手套，用50ml无菌注射器抽取腹水。

2）抽取的腹水第一管弃去，后分别做常规（2ml）、生化（2ml）、病原学（5ml）、细胞脱落学检查（250ml）等检查。

3）根据患者病情决定抽取液体量及送检，一般首次抽液不大于1000ml，以后每次不超过3000ml。肝硬化患者第一次放腹水不超过3000ml。

(10) 穿刺后处理

1）拔出穿刺针，纱布压迫穿刺点。

2）再次消毒穿刺点。覆盖无菌敷料，与身体长轴垂直方向贴胶布固定。

3）测量患者腹围并记录，多头腹带加压包扎（大量抽取腹水后）。

3. 操作后处理

（1）嘱患者平躺于病床静卧1~2小时，伤口3天内保持干燥。

(2) 协助患者穿好衣物,恢复体位,再次测量生命体征。

(3) 腹水标记送检, 垃圾分类处理, 利器放入锐器桶。

(4) 脱手套、洗手、书写操作记录。

4. 人文关怀

(1) 与患者沟通需有礼貌,操作认真严谨。

（2）暴露患者腹部动作应轻柔，既充分符合操作要求又尽量避免其受凉，操作中时刻关注患者脉搏、呼吸等。

（三）操作常见问题

1. 腹腔穿刺术为无菌操作，需严格无菌操作流程，防止感染。
2. 穿刺易损伤充盈的膀胱。术前患者需要排空膀胱，昏迷患者建议先导尿。
3. 在操作过程中尤其是放腹水时需要密切观察患者情况。腹腔穿刺过程中可能会出现:①休克,即头晕、恶心、心悸、气促、脉速、面色苍白,由于腹膜反应或腹内压骤然下降,内脏血管扩张而发生体循环血压下降。②大量放腹水后,由于水盐代谢失衡、血浆蛋白丢失,而发生虚脱、休克或肝性脑病等表现,故需严密观察。若出现以上症状需要立即停止操作,并行处理(如补液、吸氧、使用肾上腺素等)。
4. 若穿刺液为血性液体,下一步处理:血性液体静置数分钟,鉴别是腹腔内出血或是穿刺本身出血。腹腔内出血因为腹膜的脱纤维作用而血液不凝;若血液迅速凝固,考虑是穿刺针误刺血管所致。确定为血性腹水,留取标本后,应停止放液,监测血红蛋白变化及生命体征。
5. 穿刺时出现抽液不畅时，可将穿刺针稍作移动或稍变换体位，且穿刺针头不宜过细。

（四）适应证及禁忌证

1. 适应证 ①明确腹水性质；②解除大量腹水引起的症状；③腹腔内注入药物；④腹水回输治疗；⑤人工气腹。
2. 相对禁忌证 ①躁动不能合作; ②肝性脑病前期及肝性脑病; ③电解质严重紊乱; ④腹膜炎广泛粘连; ⑤包虫病; ⑥巨大卵巢囊肿; ⑦明显出血倾向, 临床确诊弥散性血管内凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC); ⑧妊娠中后期; ⑨肠麻痹、腹部胀气明显; ⑩手术瘢痕或穿刺部位有感染。

(五) 操作相关知识

1. 腹水常见原因 ①肝硬化;②肿瘤;③心力衰竭;④结核;⑤透析患者;⑥自身免疫性疾病等。
2. 腹水分类(根据血清 - 腹水 - 白蛋白梯度 serum-to-ascites albumin gradient, SAAG)

(1) 高白蛋白梯度(SAAG≥1.1g/dl): 肝硬化、酒精性肝炎、转移性肝癌、缩窄性心包炎、Budd-Chiari 综合征、门静脉血栓等。

(2) 低白蛋白梯度 (SAAG<1.1g/dl): 腹膜肿瘤、腹膜结核、胰腺炎、多浆膜炎、肾病综合征等。

3. 腹水检查

(1) 常规检查: 细胞分类计数、白蛋白水平、总蛋白水平。

(2) 可选检查: 葡萄糖浓度、乳酸脱氢酶、腺苷脱氨酶 (adenosine deaminase activity, ADA) 活性、脱落细胞学、细菌培养、革兰氏染色、结核涂片与培养、淀粉酶、甘油三酯、胆红素、癌胚抗原 (carcinoembryonic

antigen, CEA)、心房脑钠肽前体、碱性磷酸酶等

(六) 临床案例

1. 患者,男性,46岁。腹胀、乏力1个月。既往病史:慢性乙型病毒性肝炎病史20年。体格检查:腹部膨隆,无压痛、反跳痛,移动性浊音阳性。辅助检查:腹部CT见图2-7。诊断考虑:肝炎后肝硬化患者目前腹胀明显,拟行相关操作缓解腹胀症状。

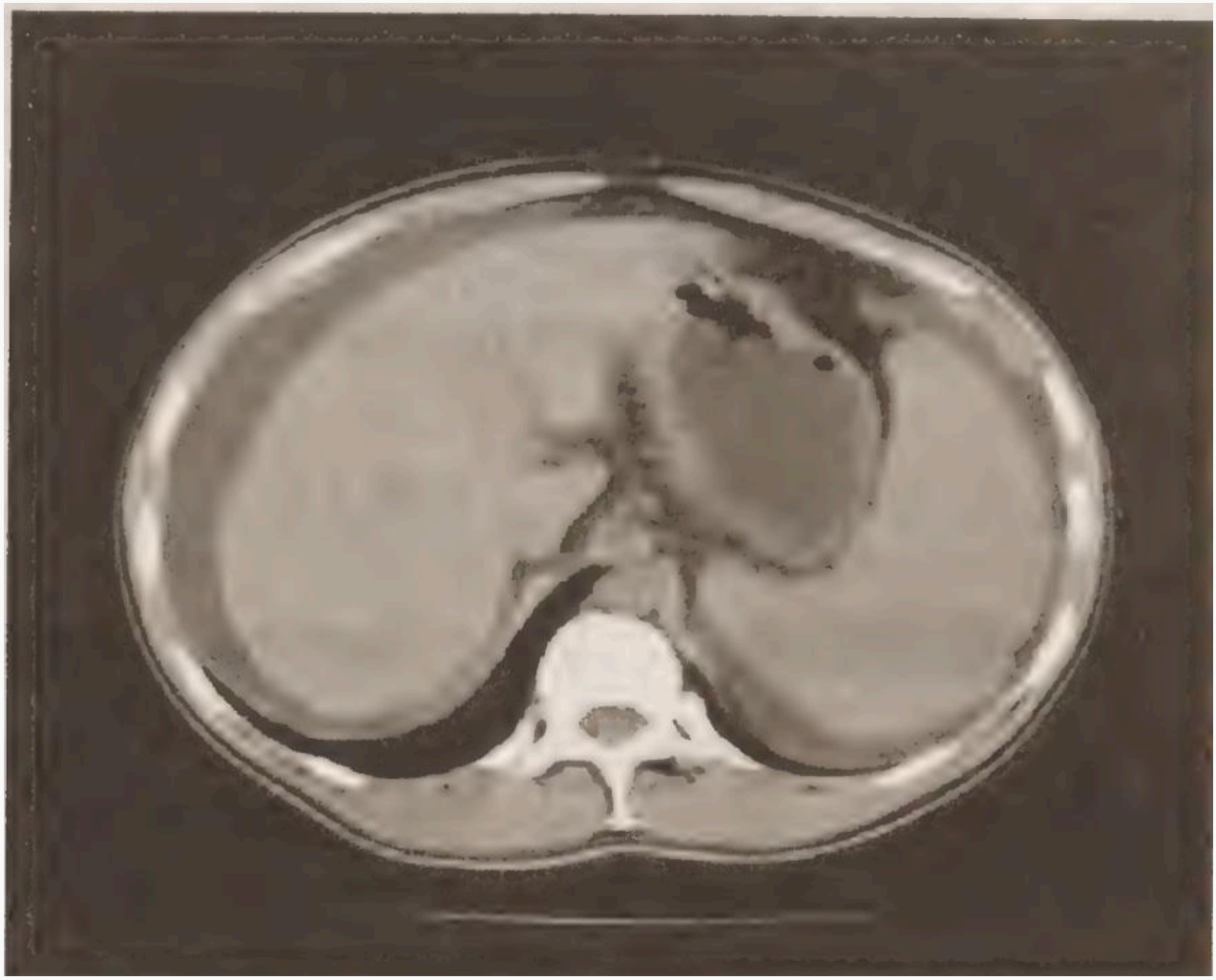


图2-7 腹部大量腹水CT图

分析:结合患者腹胀、乏力症状,移动性浊音阳性体征,辅助检查CT见肝硬化、脾大、大量腹水,既往有慢性乙型病毒性肝炎病史,诊断考虑肝炎后肝硬化。该患者需解除腹胀症状,应当进行腹腔穿刺术,注意要避开脾大的位置,同时注意首次放腹水的量及腹腔穿刺后维持腹内压。

2. 患者,男性,50岁。5年前诊断为“肝炎肝硬化(失代偿期),慢性乙型肝炎”,1周来出现发热、腹痛、腹胀、下肢水肿,尿量减少。腹部B超提示腹腔内中等量积液。既往左下腹有外伤病史。为明确腹水性质,拟行相关操作。

分析:患者为肝炎后肝硬化患者,1周内出现腹胀、腹痛伴发热,超声提示腹水,诊断考虑合并自发性腹膜炎可能。需行腹腔穿刺术明确腹水性质。但由于患者左下腹有外伤病史,故在穿刺点选择上应避免左脐与髂前上棘连线的中外1/3,可选择脐与耻骨联合上缘间连线的中点上方1cm、偏左或右1~2cm。

(七) 临床常见并发症及常规处理

1. 肝性脑病及电解质紊乱 ①术前了解有无穿刺禁忌证；②放液速度不宜快，放液量不宜多；③出现症状时，停止抽液，按照肝性脑病处理，维持水电解质平衡。

2. 出血 ①术前核对患者出凝血时间,若有凝血异常,宜补充血小板、凝血因子或新鲜血浆,纠正后进行操作;②操作动作应规范,熟悉穿刺点、解剖结构,避开腹腔血管,操作中动作轻柔。

3. 感染 ①严格按照无菌原则操作；②抗菌药物治疗。

4. 腹膜反应、休克 ①注意放液速度；②立即停止操作，予以补液、吸氧，出现休克者予以 0.1% 肾上腺素 $0.3 \sim 0.5 \mathrm{ml}$ 皮下注射。

5. 损伤周围脏器 ①嘱操作前患者排空膀胱；②熟悉解剖结构，避开血管；③核对有无穿刺禁忌证。

(八) 知识链接

腹腔穿刺术解剖学基础, 见图 2-8。

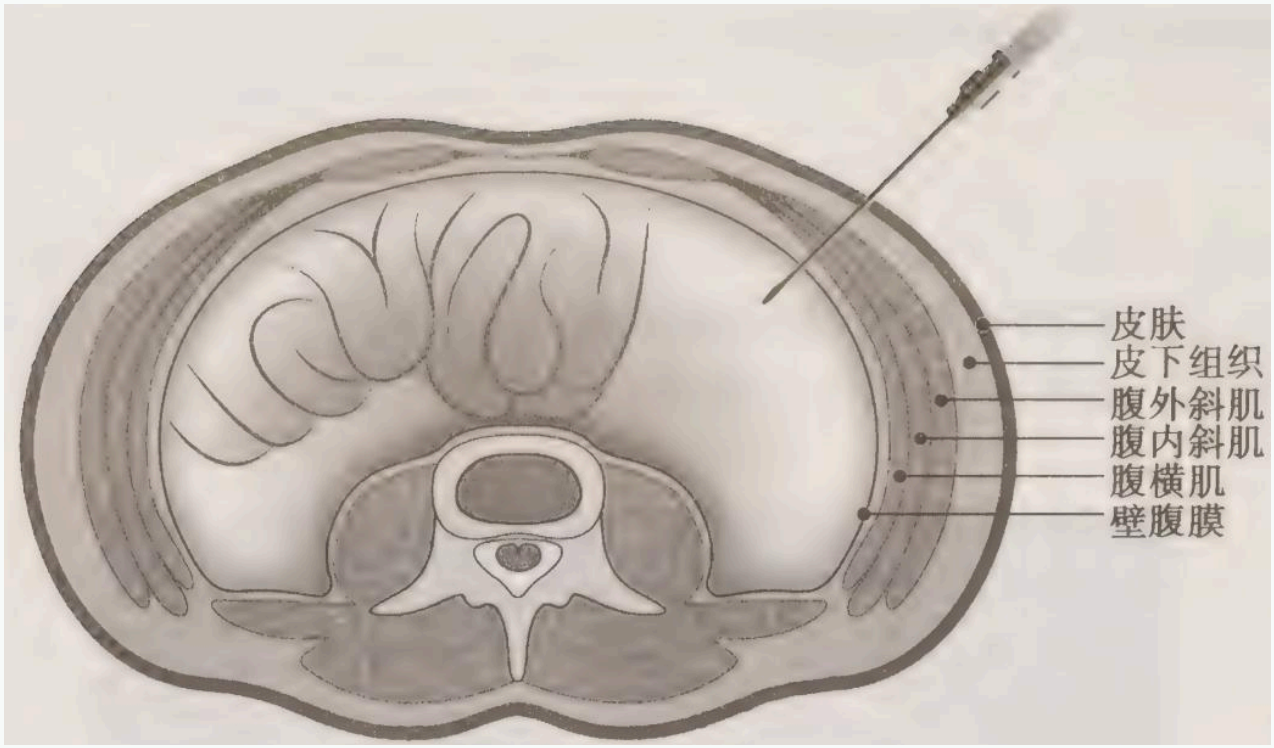


图2-8 腹腔穿刺术解剖学基础

(刘海雷 王 嫵 周 蕾)

2026-10-09 脊柱损伤搬运；四肢骨折现场急救外固定术

教材原文：脊柱损伤搬运（PDF 233-238 页）

第八节 脊柱损伤搬运(transport of spinal injury)

(一) 操作流程图(图 6-35)

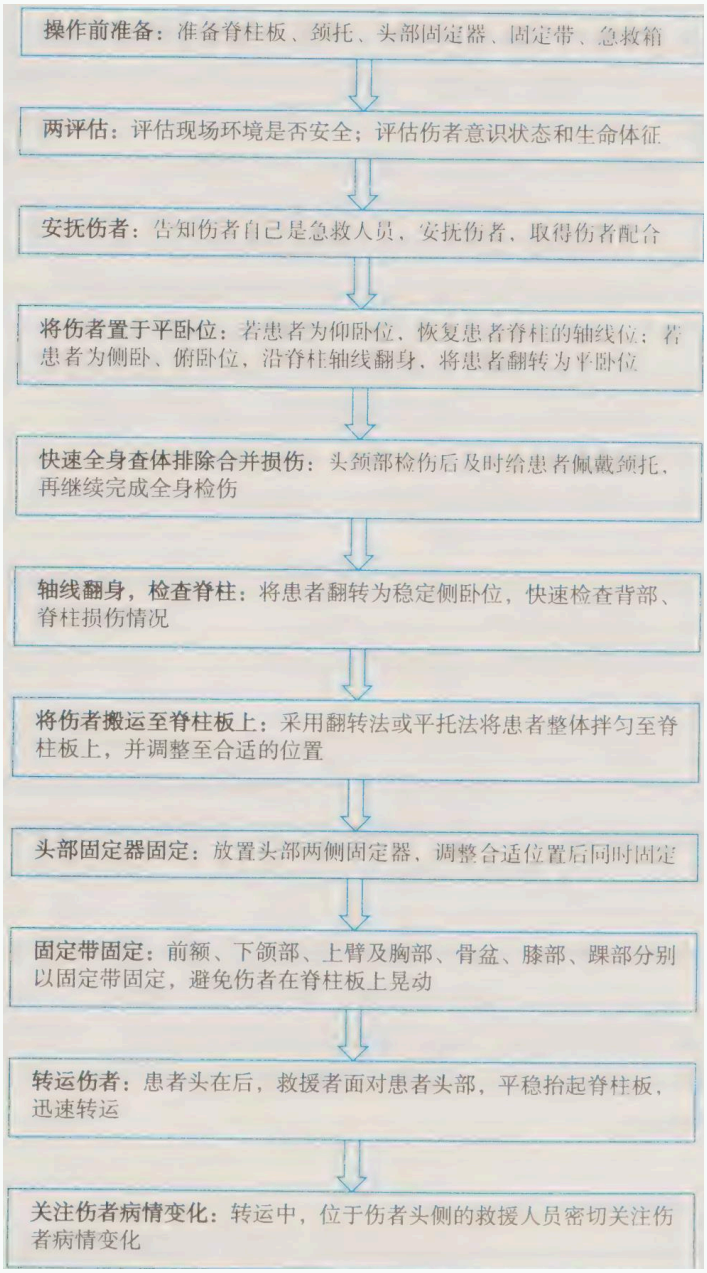


图 6-35 脊柱损伤搬运流程图

(二) 操作具体步骤 (资源 6-7)

1. 操作前准备 脊柱板, 颈托, 头部固定器, 固定带, 急救箱。

2. 两评估

(1) 评估现场环境是否安全,做好自我防护。



(2) 评估伤者意识状态和生命体征。

3. 安抚伤者 告知伤者自己是急救人员,将对伤者进行紧急救治和转运,安抚伤者,获得伤者的信任,取得伤者配合。

资源6-7脊柱损伤搬运

4. 将伤者置于平卧位

(1) 若伤者处于平卧位: 怀疑颈椎损伤时, 操作者 A 以头锁恢复伤者颈部轴线位, B 给伤者戴上大小合适的颈托, 再将伤者双下肢伸直, 双上肢放于胸腹部; 怀疑胸腰椎损伤时, A 托住双肩, B 托住双髂部, 恢复脊柱轴线位, 再将伤者双下肢伸直, 双上肢放于胸腹部; 若怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤, 则遵守上述两条原则。

(2) 若伤者处于侧、俯卧位: 怀疑颈椎损伤时, 操作者 A 以头背锁固定头颈部并报告, B 再以头肩锁并报告, A 解锁, A、C 分别托住肩部、腰臀部、膝部, B 发令后, 三人同时用力, 保持脊柱轴线位, 将伤者翻转为平卧位, A 头胸锁固定并报告, B 改为头锁并报告, A 或 C 给伤者戴上大小合适的颈托, 再将伤者双下肢伸直, 双上肢放于胸腹部; 怀疑胸腰椎损伤时, A 托住颈肩部, B 托住臀部, C 托住膝踝部, A 发令后, 三人同时用力, 保持脊柱轴线位, 将伤者翻转为平卧位, 再将伤者双下肢伸直, 双上肢放于胸腹部; 若为单人翻转, 采用胸背锁, 配合双膝逐步后退, 将伤者翻转为平卧位; 若怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤, 则遵守上述两条原则。

(3) 若伤者处于坐位: 怀疑颈椎损伤时, 操作者 A 以胸背锁固定伤者头颈部, B 选择合适颈托迅速固定伤者后以双肩锁固定并报告, A 解锁后托住双肩, 保持伤者上身稳定, 在 A 的指令下, 沿脊柱轴线将伤者放于平卧位; 怀疑胸腰椎损伤时, A、B 位于伤者同侧, 分别托住颈肩部、胸腰部, 保持伤者上身稳定, 沿脊柱轴线位将伤者放于平卧位; 怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤时, 遵守上述两个原则。

5. 快速全身查体排除合并损伤

(1) 怀疑颈椎损伤者: 操作者 A 双肩锁固定颈椎, B 按照头面部 - 颈 - 胸 - 腹 - 骨盆 - 下肢 - 上肢的顺序快速检查患者, 若有危及生命的情况立刻处理。

(2) 怀疑胸腰椎损伤者: 若伤者昏迷, 按照颈椎损伤者处理; 若伤者清醒, 从头至脚直接快速检查。

(3) 怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤者: 遵守上述两个原则。

头颈部检伤后及时给伤者佩戴颈托，再继续完成全身检伤。

6. 轴线翻身,检查脊柱

(1) 怀疑颈椎损伤者: 操作者 A 以头肩锁固定头颈部, B 和 C 双手分别置于肩、腰臀部、膝部, 并在腰臀部交叉, A 发令, 三人同时将伤者向一侧沿轴线翻身, 使伤者处于侧卧位; B 用托住腰臀部的手 (操作者的其他手不可离开伤者, 保持伤者稳定处于侧卧位) 快速从上至下检查棘突有无压痛, 结合四肢感觉、活动情况初步判断脊柱损伤节段, 此时可采用翻转法将伤者放于脊柱板上, 或将伤者恢复平卧位, 再以平托法搬运至脊柱板上。

(2) 怀疑腰椎损伤者: 若伤者昏迷, 按照颈椎损伤者处理; 若伤者清醒, A、B、C 分别托住颈肩部、腰臀部、膝踝部, A 发令, 三人同时将伤者向一侧沿轴线翻身, 使伤者处于侧卧位, B 用托住腰臀部的手 (操作者的其他手不可离开伤者, 保持伤者稳定处于侧卧位) 快速从上至下检查。

(3) 怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤者: 遵守上述两个原则。

7. 将伤者搬运至脊柱板上。

(1) 翻转法

1. 将脊柱板放至伤者一侧。
2. 怀疑颈椎损伤者: 操作者 A 以头肩锁固定头颈部, B 和 C 双手分别置于肩、腰臀部、膝部, 并在腰臀部交叉, A 发令, 三人同时将伤者向一侧沿轴线翻身, 使伤者处于侧卧位; B 用托住腰臀部的手 (操作者的其他手不可离开伤者, 保持伤者稳定处于侧卧位) 快速从上至下检查棘突有无压痛, 结合四肢感觉、活动情况初步判断脊柱损伤节段；检查完毕后迅速将脊柱板拉近伤者，A再次发令，三人同步，沿轴线将伤者平卧于脊柱板上；B以头胸锁固定伤者头颈并报告，A改为双肩锁并报告，B解锁，B和C双手从伤者背后握住伤者颈肩部、腰臀部和膝部对应的脊柱板侧孔；A再次发令，B和C用前臂力量将伤者推至脊柱板中央。
3. 怀疑胸腰椎损伤者: 若伤者昏迷, 按照颈椎损伤者处理; 若伤者清醒, A、B、C 分别托住颈肩部、腰臀部、膝踝部, A 发令, 三人同时将伤者向一侧沿轴线翻身, 使伤者处于侧卧位, B 用托住腰臀部的手 (操作者的其他手不可离开伤者, 保持伤者稳定处于侧卧位) 快速从上至下检查; 检查完毕后沿轴线方向将伤者平卧于脊柱板上, A 以双肩锁并报告, B 和 C 双手从伤者背后握住伤者颈肩部、腰臀部和膝部对应的脊柱板侧孔; A 再次发令, B 和 C 用前臂力量将伤者推至脊柱板中央。

4）怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤者，遵守上述两个原则。

(2) 平托法

1）将脊柱板置于伤者一侧。

2. 怀疑颈椎损伤者: 操作者 A 位于头侧, 双膝跪地, 以双肩锁固定头颈部并报告, B、C、D 于伤者同侧, 双膝跪地, 分别于肩背部、腰臀部、膝踝部, 双手从伤者背下伸到对侧、托住伤者; A 发令, 四人同时变换为单膝跪地; A 第二次发令后, 四人同时用力、站起, 保持伤者脊柱为一轴线, 平稳将伤者托起并靠近脊柱板; A 第三次发令, 四人同时单膝跪地, 平稳将伤者置于脊柱板上; A 第四发令, 四人双膝跪地, A 继续双肩锁固定头颈部, B、C、D 将双手从伤者背侧退出, 注意保持伤者脊柱为一轴线。

3. 怀疑胸腰椎损伤者: 操作者 A、B、C 于伤者同侧, 双膝跪地, 分别于颈肩部、腰臀部、膝踝部, 双手从伤者背下伸到对侧、托住伤者; A 发令, 三人同时变换为单膝跪地; A 第二次发令后, 三人同时用力、站起, 保持伤者脊柱为一轴线, 平稳将伤者托起并靠近脊柱板; A 第三次发令, 三人同时单膝跪地, 平稳将伤者置于脊柱板上; A 第四发令, 三人双膝跪地, 将双手从伤者背侧退出, 注意保持伤者脊柱为一轴线。

4）怀疑颈椎、胸腰椎均有损伤者，遵守上述两个原则。

(3) 调整位置: 将伤者置于脊柱板后, A 以双肩锁固定头颈部, B 托住双肩, C 托住双髂部, D 托住膝踝部 (若有第四个人员), 保持脊柱轴线位, 适当调整伤者在脊柱板上的位置。

8. 头部固定器固定 放置头部两侧固定器,调整合适位置后同时固定。

9. 固定带固定 前额、下颌部、上臂及胸部、骨盆、膝部、踝部分别以固定带固定，避免伤者在脊柱板上晃动。

10. 转运伤者 A、B 于伤者尾侧、背向伤者，C 于头侧（若有第四人员 D，则 C、D 位于头侧）、面向伤者，同时用力、平稳抬起伤者，尽快转运。

11. 关注伤者病情变化 转运中,位于伤者头侧的救援人员密切关注伤者病情变化。

（三）操作常见问题

1. 发令者 均为固定头颈部急救人员。

2. 抢救措施的重要性排序 环境安全 > 生命体征平稳 > 开放性创伤及严重骨折 (创口止血、骨折固定) > 搬运。

3. 切忌盲目搬运 情况不明情况下,切忌对伤者任意翻身、扭曲身体,如一人托抱式的搬运,或一人抬头一人抬腿的搬运方式,这些方法都将增加受伤脊柱的弯曲度,使失去脊柱保护的脊髓受到挤压、牵拉,加重脊柱和脊髓的损伤。

4. 侧、俯卧位伤者搬运 若无明确搬运方法的要求,急救人员应在保证脊柱轴线位情况下,将伤者翻转为稳定侧卧位,快速检查脊柱损伤情况后,直接将伤者翻转、平卧于脊柱板上,再快速检查头面部—颈—胸—腹—骨盆—下肢—上肢。

(四) 操作相关知识

1. 制动手法

（1）头锁：固定头部。双手制动；双膝跪于伤者头顶位置，将双侧肘部固定在地上或双膝上，双手指尽量张开，拇指放在眉弓，示指与其他手指分开，不覆盖耳朵，捉紧头颅。双膝制动：操作者在伤者头顶位置, 双膝跪地, 双膝于伤者头部两侧, 用双手按着伤者头部, 身体略向后倾, 再移动双膝紧夹伤者头部 (图 6-36)。

（2）头胸锁：用作转换其他制动锁或放置头部固定器时头颈部制动。跪或半蹲跪在伤者一侧，头侧的手指按着伤者前额，另一手臂枕于伤者胸骨处，用拇指及中指分按伤者两颧，手掌须弧屈但不可盖着伤者口鼻(图6-37)。

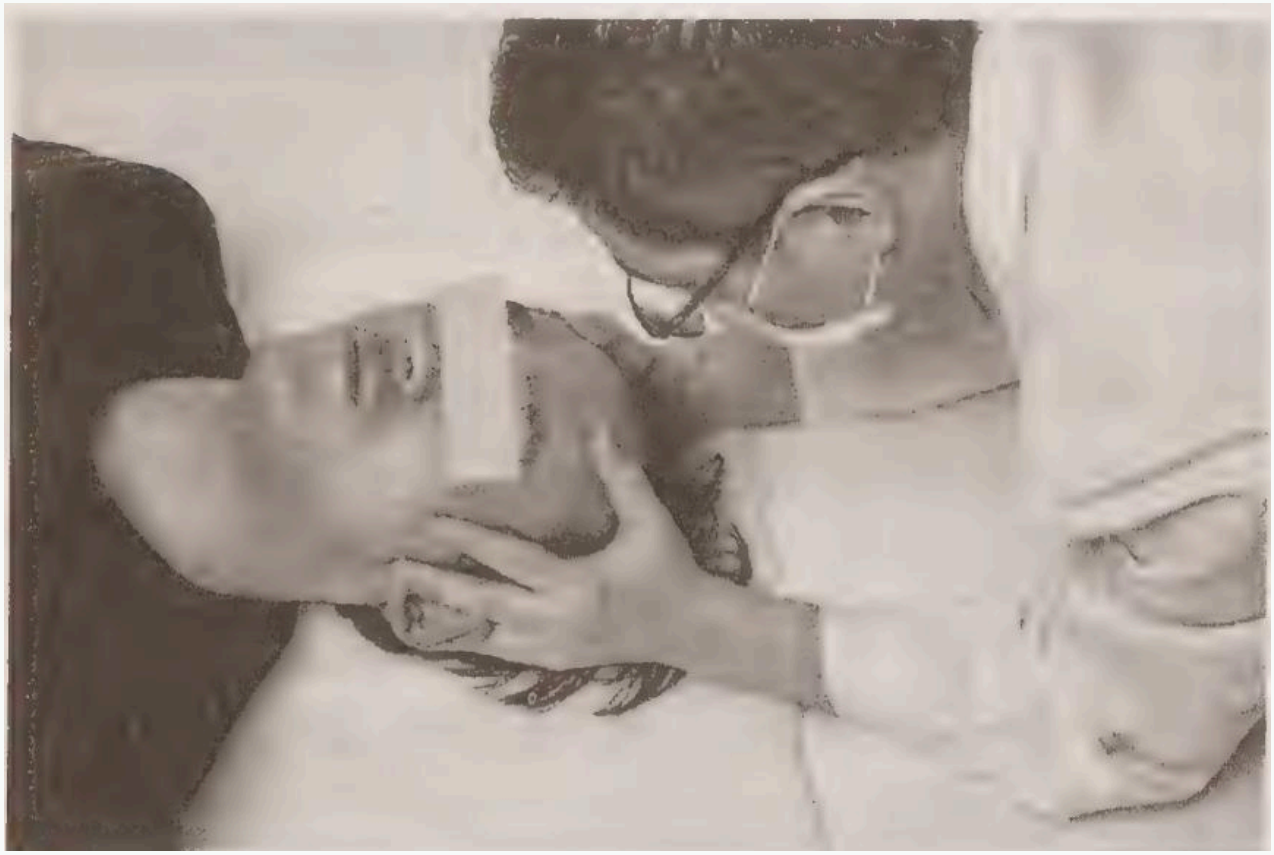


图6-36 头锁



图6-37 头胸锁

（3）头肩锁：用作整体翻动伤者时头颈部制动(图6-38)。双膝跪于伤者头顶部位置，翻向的一方使用长手，并把该手肘部固定在大腿近膝处或地上，抓住伤者肩部，并用前臂内侧紧贴头部，短手的肘部固定在另一大腿上，拇指置于额顶，其余手指张开抓紧头颅(不覆盖耳朵)。

（4）双肩锁：用于上下、左右移动伤者时头颈部制动。双膝跪于伤者的头顶位置，双手抓住伤者肩部，双前臂内侧夹紧伤者头部两鬓，双肘置于双膝上或地上（图6-39）。



图6-38 头肩锁



图6-39 双肩锁

(5) 胸背锁: 用于把坐着的伤者躺卧在脊柱板上或脱除头盔时头颈胸背固定。跪在伤者一侧、面向伤者, 双臂夹住伤者的胸部和背部, 双手手腕向下压锁, 并抓紧伤者的颧骨和后枕部, 注意手掌不可覆盖着伤者的口鼻 (图 6-40)。

(6) 头背锁: 用于俯卧位、头偏向一侧时头颈部制动。跪或半蹲跪在伤者一侧, 头侧的手指按着伤者枕顶部, 另一手臂枕于伤者肩胛间区, 用拇指及其余四指分按伤者枕部 (图 6-41)。

2. 颈托固定

（1）嘱伤者不要随意转动头部，操作者A头锁固定伤者头颈部，适当转动，使伤者颈椎恢复脊柱轴线位，若伤者颈部疼痛严重，切勿强行转动。



图6-40 胸背锁



图6-41 头背锁

(2) 操作者 B 拇指与掌面垂直, 其余四指并拢并与伤者额面垂直, 测量下颌角至斜方肌前缘的距离, 根据测量结果把颈托上的红点移至相应孔并扣紧孔锁。

(3) B 将颈托从颈后伸入伤者颈部, 放置颈托时, 颈托中间弧度卡于伤者右肩处并略向前下倾斜, 先放置颈后, 再放置颈前, 保证位置居中, 扣上搭扣, 松紧度适中、固定 (图 6-42)。



图6-42 颈托固定

3. 脊柱板的使用

(1) 将脊柱板放至伤者一侧。

(2) 选择合适的颈托固定伤者头颈部。

(3) 采用翻转法或平托法将伤者平卧于脊柱板上。

(4) 放置头部固定器, 调整合适后固定。

(5) 双手至于胸前、固定，在双脚之间放至软垫。

（6）用固定带穿过脊柱板侧孔，越过伤者肩部、胸部、髋部、大腿、小腿，并将其固定于脊柱板上，收紧固定带，确定伤者不可在脊柱板上晃动（图6-43）。



图6-43 伤者固定于脊柱板上

4. 脊柱搬运的常用物品

(1) 颈托的性能

1）颈托四周设置了气孔，透气性好。

2）优质轻量泡沫塑料，优柔舒适。

3）接触人体材料为优质轻量泡沫塑料，对皮肤无细胞毒性、无致敏性、极轻微的皮肤刺激作用，本品使用起来更安全。

4）以魔术粘扣扣合，可调节大小，使用更方便。

(2) 脊柱板

1）长约 $180 , cm$ ，宽度同肩宽，约 $45 , cm$ 。

2）由塑料材料构成。

(3) 头部固定器: 可以配合多种颈托使用, 也可以作为头部固定设备独立使用。它重量轻而且易于使用, 由密闭泡沫材料制成, 不会吸收血液和体液, 易于清洗消毒, 不会受到恶劣天气的影响。在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。整体材料无金属的设计可以让患者无须脱掉头部固定器即可进行 X 线透视、CT 扫面、磁共振成像检查。全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。

(五) 适应证与禁忌证

1. 适应证 任何怀疑有脊柱骨折者,均应按脊柱骨折处理,如昏迷者及脊柱疼痛、神经功能缺失、脊柱结构改变者等。

2. 禁忌证 无。

(六) 临床案例

1. 高某,男性,35岁,15分钟前由3米处坠落,臀部及下肢着地,患者腰痛明显,右大腿外侧擦伤出血。现患者位于空旷地,平卧,需要立即现场处理并转运。

分析:患者高处坠落,臀部着地,脊柱受到高能创伤,伤后腰痛明显,高度怀疑存在腰椎骨折,同时不能排除颈椎、胸椎的损伤,搬运时应同时保护脊椎、胸椎、腰椎,避免造成脊髓、神经损伤。按照环境安全>生命体征平稳>开放性创伤及严重骨折(创口止血、骨折固定)>搬运的顺序分析,搬运前需处理患者伤口

2. 李某,男性,28岁,驾车于高速公路上发生车祸,意识清楚,诉颈部疼痛,胸部以下皮肤感觉异常,现患者坐在驾驶位,头靠在椅背上,需要立即对患者现场处理并转运。

分析:患者开车在高速上发生车祸,因车速快,车祸瞬间车速极度下降,由于惯性,头颈部可能发生“挥鞭样”损伤,此患者同时存在颈部疼痛和胸部以下皮肤感觉异常,应高度怀疑颈椎损伤伴有脊髓压迫或损伤,搬运时应保护颈椎,避免损伤进一步加重。按照环境安全>生命体征平稳>开放性创伤及严重骨折(创口止血、骨折固定)>搬运的顺序分析,此题中患者为坐位,高度怀疑颈椎损伤,需胸背锁固定头颈部并放置颈托,将脊柱板插入患者与座椅之间,固定头颈部,保持上身稳定,沿脊柱轴线位将患者平卧于脊柱板上

3. 王某, 女性, 48 岁, 爆炸现场, 昏迷, 俯卧位, 头偏向左侧, 呼吸、脉搏尚可, 全身未见明显破损、出血, 需要立即对患者现场处理并转运。

分析:该患者为昏迷状态,全身肌肉松弛,脊柱失去肌肉的支持保护,另外爆炸瞬间会产生极大的冲击力,可能本身已造成脊柱损伤,因此搬运时应同时保护颈椎、胸椎、腰椎,避免造成损伤。按照环境安全>生命体征平稳>开放性创伤及严重骨折(创口止血、骨折固定)>搬运的顺序分析,因患者昏迷,应按照颈、胸、腰椎均有损伤的原则处理。

(七) 知识链接

脊柱是人体的中轴, 四肢和头颅均直接或间接附着在脊柱上, 故身体任何部位的冲击力或压力, 均可能传导至脊柱而造成损伤。脊柱有四个生理弧度, 颈椎、腰椎前凸, 胸椎、骶椎后凸。绝大多数的脊柱骨折和脱位发生在脊柱活动范围大与活动度小的移行处, 此处也是脊柱生理前凸和后凸的转换处, 如 $C_{1} \sim C_{2}$ 、 $C_{5} \sim C_{6}$ 、 $T_{11} \sim T_{12}$ 、 $L_{1} \sim L_{2}$ 、 $L_{4} \sim L_{5}$ 处的骨折脱位最为常见, 约占脊柱骨折的 90%。而脊髓和脊神经走行于脊柱的椎管中, 当脊柱发生骨折、脱位时, 常伴有脊髓、神经的损伤, 导致严重的并发症。

(吴 昊 唐 健)

教材原文：四肢骨折现场急救外固定术（PDF 239-243 页）

第九节 四肢骨折现场急救外固定术 (external fixation for limb fracture in first aid)

(一) 操作流程图(图 6-44)

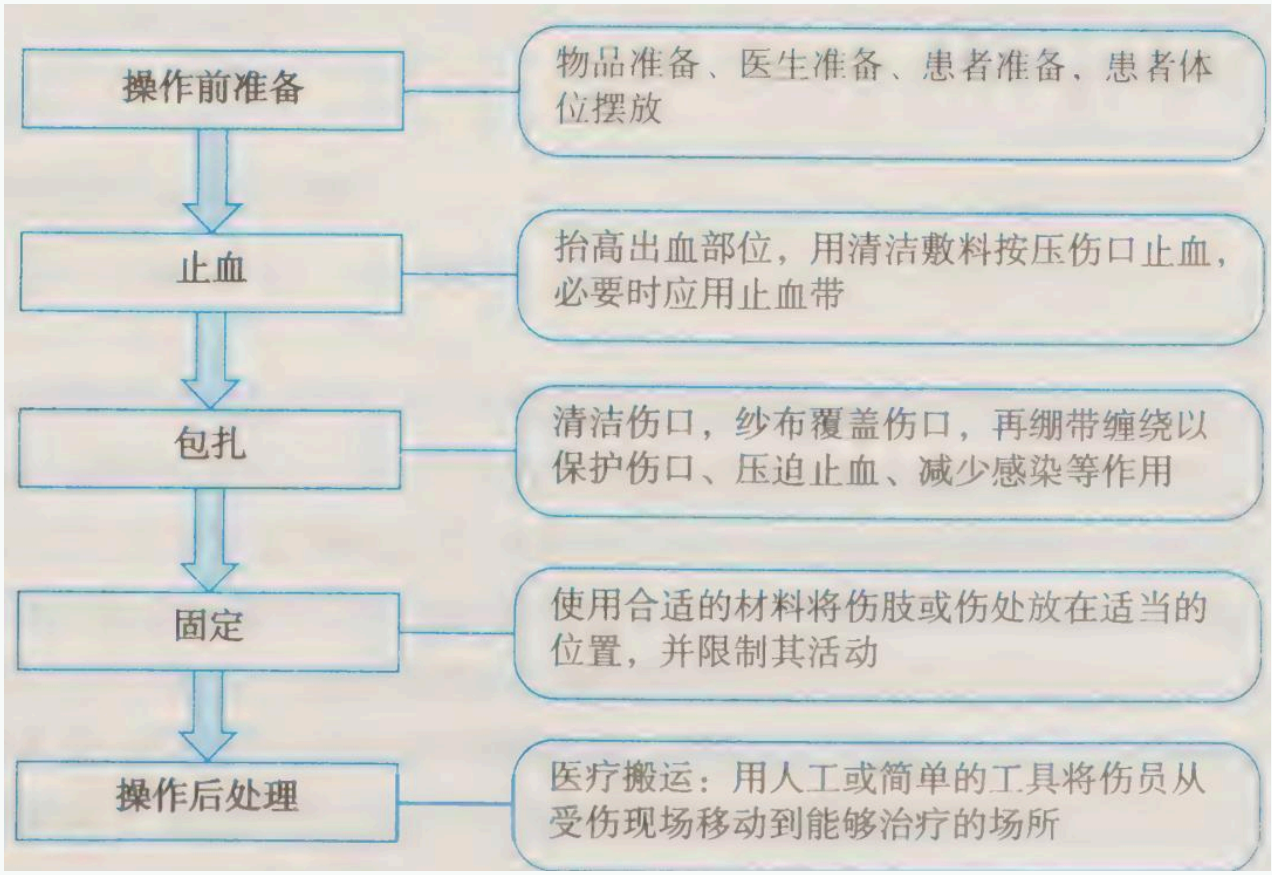


图 6-44 四肢骨折现场急救外固定术流程图

(二) 具体步骤

1. 操作前准备

(1) 物品准备: 急救固定材料要便于透视、摄片和检查观察伤部。包括夹板、绷带、纱布、棉垫、三角巾或简易材料(树枝、木棍等)。

（2）医生准备：明确适应证，评估现场环境、伤者意识状态、生命体征、患肢损伤情况。做好自身防护，告知伤者救护人员身份，安抚伤者情绪，获得伤者的信任，取得伤者的配合。

(3) 患者准备: 对清醒患者应取得患者的知情同意, 并配合医生的指导调整体位。

2. 四肢骨折现场急救

(1) 上肢骨折外固定

1. 前臂(尺、桡骨)骨折外固定:手臂屈肘 90° ,用两块夹板(紧急情况下可用木板、竹板、书本等替代)分别放在掌侧和背侧固定伤处,若只有一块就放于背侧,加棉垫衬于夹板内面,用绷带或三角巾(紧急情况下可用手帕、布条等替代)叠成带状,在骨折的上端、下端分别绑扎固定,然后用三角巾或腰带将前臂悬吊于胸前。若无夹板固定,则先用三角巾将伤肢悬吊于胸前,然后用三角巾将伤肢固定于胸廓(图 6-45)。

2. 上臂(肱骨)骨折外固定:手臂屈肘 90° ,用两块夹板固定伤处,分别放在上臂内、外侧,若只有一块夹板则放在上臂外侧,加棉垫衬于夹板内面,用两条布带分别绑扎固定骨折的上端、下端。再用三角巾或腰带将前臂悬吊于胸前,最后用一条三角巾叠成带状分别经胸背于健侧腋下打结将患肢固定于胸壁。若无夹板固定,可用三角巾先将伤肢固定于胸廓,然后用三角巾将伤肢悬吊于胸前(图 6-46)。

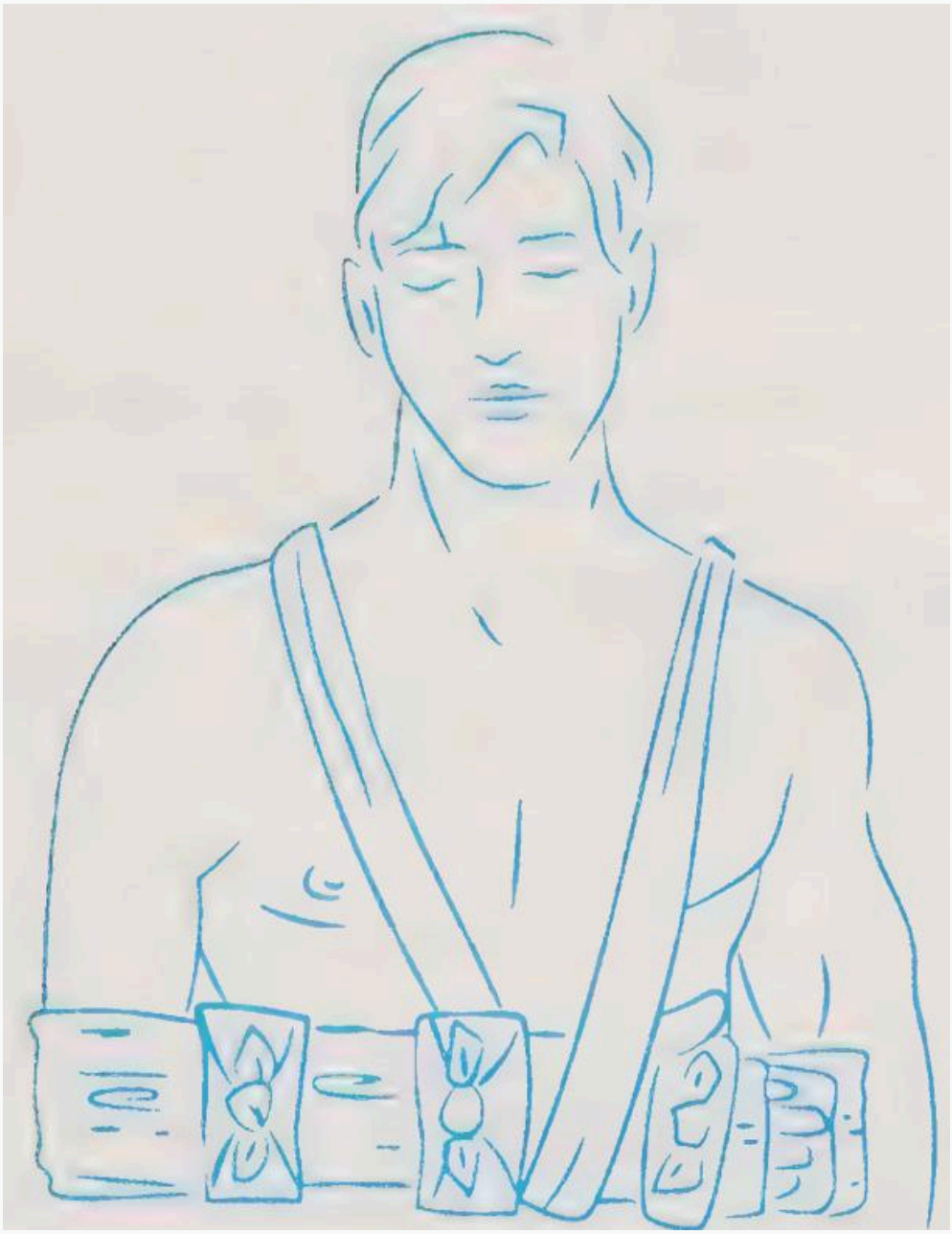


图6-45 前臂骨折外固定



图6-46 上臂骨折外固定术

(2) 下肢骨折外固定:

1）大腿（股骨）骨折外固定：伤员仰卧，将伤腿伸直，用两块夹板分别放在大腿内、外侧以固定伤肢（若只有一块夹板则放在伤腿外侧）。内侧夹板长度为上至大腿根部，下过足跟；外侧夹板长度为上至腋窝，下过足跟。关节处及空隙部位均放置衬垫，再用7条三角巾条带先将骨折部位的上、下两端固定，然后分别绑扎固定腋下、腰部、髋部、小腿，最后足踝部用三角巾8字形固定，使足部与小腿成直角（图6-47）。

2）小腿（胫、腓骨）骨折外固定：伤员仰卧，将伤腿伸直，夹板长度上过膝关节固定至大腿根部或髋部，下过足跟，两块夹板分别放在小腿内、外侧（若只有一块夹板则放在伤腿外侧）。关节处及空隙部位均放置衬垫，再用5条三角巾或布带先将骨折部位的上、下两端固定，然后分别固定大腿或髋部、膝，最后足踝部用三角巾8字形固定，使足部与小腿成直角（图6-48）。

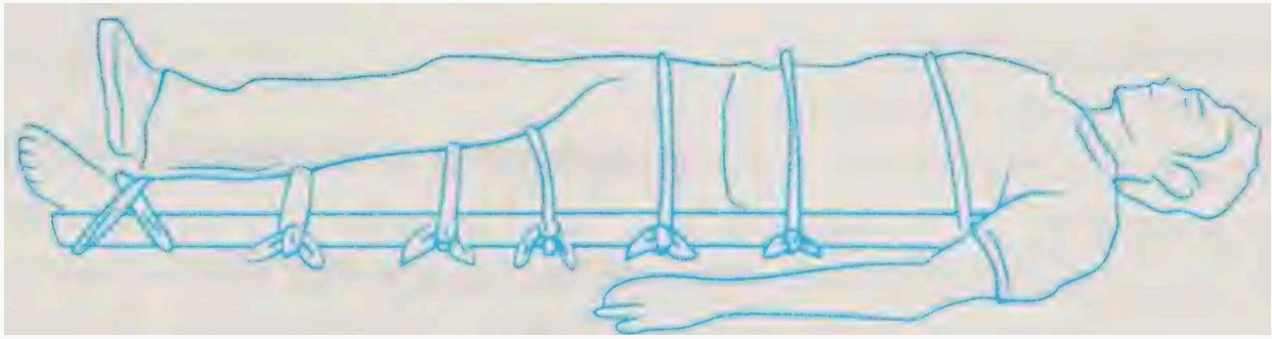


图 6-47 大腿骨折外固定术

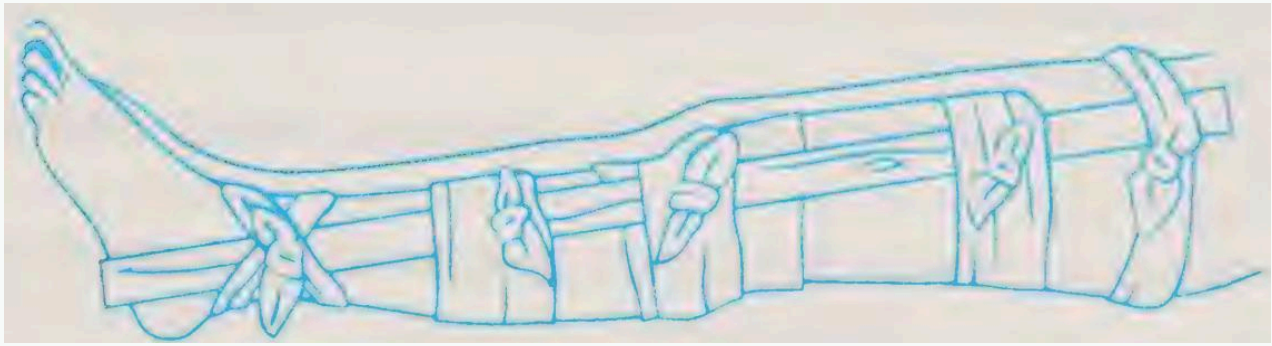


图6-48 小腿骨折外固定术

3. 无夹板健肢固定: 伤员仰卧, 伤腿伸直, 健肢靠近伤肢, 双下肢并列, 两足对齐 在关节处与空隙部位之间放置衬垫, 用 5 条三角巾或布条将两腿固定在一起, 先固定骨折部位的上、下两端, 然后分别固定大腿或小腿、膝, 最后足踝部用三角巾 8 字形固定, 使足部与小腿成直角 (图 6-49)。

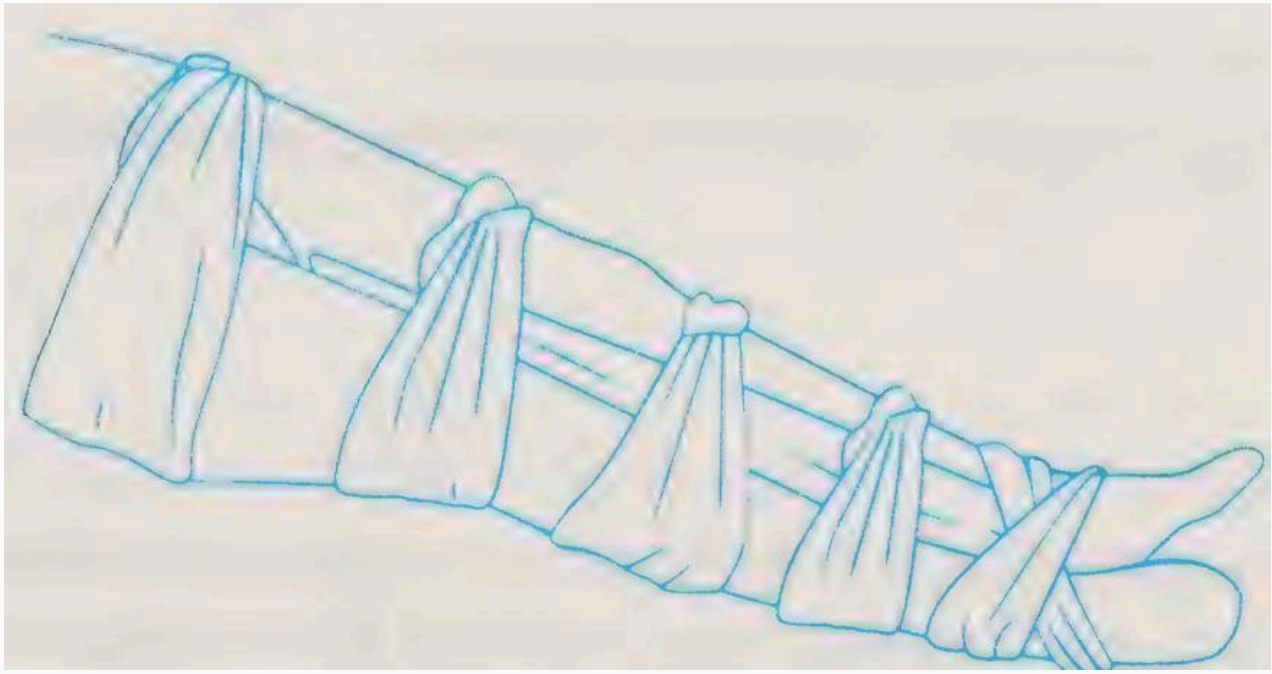


图6-49 健肢固定

3. 操作后处理 经过现场止血、包扎、固定等现场救护后,应迅速将伤员转运到医疗机构救治。转运途中要注意动作轻稳,以减少疼痛,避免二次损伤,并注意保暖,监测生命体征。

(三) 常见问题

1. 现场急救中的注意事项

(1) “救命第一”的原则:挽救生命是现场急救最根本的目的,先抢救危及生命的损伤,抗休克,保持气道通畅。

(2) 止血: 抬高出血部位, 直接按压止血是最直接、最常用, 也是最简单的方法, 适用于任何伤口。有四肢大出血时, 应上止血带; 四肢受压时, 应先在伤肢近端上止血带, 之后再去除压力救出伤者

(3) 包扎: 通过清洁伤口, 利用纱布、棉垫覆盖伤口, 再以绷带等缠绕。正确的包扎有保护伤口、压迫止血、减少感染、减轻疼痛、固定敷料和夹板等作用。

(4) 固定: 使用合适的材料将伤肢或伤处放在适当的位置, 并限制其活动。妥善的固定有减轻疼痛、保护骨折部位、防止骨折断端移位损伤血管和神经造成严重并发症、便于伤员搬运等作用

(5) 医疗搬运: 用人工或简单的工具将伤员从受伤现场移动到能够治疗的场所或将经过现场治疗的伤员移动到运输工具上。使伤员迅速脱离危险现场, 尽快获得专业医疗救治。

2. 四肢骨折现场固定的注意事项

（1）凡有或可疑骨折的伤员，均应妥善固定。

（2）夹板等固定材料不要与肢体皮肤直接接触，要用棉垫、衣物等柔软物垫好，以防软组织损伤，尤其是关节、骨突部位及夹板两端。

(3) 夹板长度要超过骨折部位上、下两个关节, 以限制活动, 防止再次损伤。

（4）指尖或趾尖要暴露在外，以便观察末梢血液循环情况。如有苍白、发冷、麻木等表现，应立即松开并重新固定，以免造成肢体缺血、坏死。

(5) 开放性骨折断端外露, 不可拉动, 不要将其还纳至伤口内, 现场不要冲洗伤口或上外用药物, 必须先进行止血、包扎, 再进行骨折的固定。

(6) 四肢骨折固定时,应先固定骨折的近端,后固定骨折的远端。骨折上、下两端的关节均必须固定,绷带、三角巾切忌绑扎在骨折处。

(7) 医疗救护人员固定前应对现场的安全进行评估, 若现场环境不安全, 应将伤员搬运至安全区域后再固定。

(8) 对长骨、大关节伤、肢体挤压伤和大块软组织损伤,用夹板固定,也可因地制宜、就地取材,做临时性固定或借助躯干、健肢固定。

(9) 扎绑束带用力均匀, 松紧适度, 以在夹板上、下移动 $1 \mathrm{~cm}$ 为宜。

3. 现场急救、条件有限时，判断骨折伤的方法

（1）用手指轻按伤处，有疼痛加剧或可摸到骨折断端者，搬运伤员时疼痛更加剧烈者。

（2）受伤部位或伤肢已变形，伤肢比健肢已缩短或明显弯曲或有其他位置异常者。

(3) 受伤部位有明显肿胀,肢体不能活动或有活动性疼痛。

(4) 稍移动肢体,骨折端有骨摩擦音,但切不可为了骨摩擦音而试验搬移骨折肢体,以免增加伤者痛苦或并发如损伤血管、神经等。

(四) 知识链接

1. 骨折的特有体征

(1) 畸形: 骨折段移位可使患肢外形发生改变, 主要表现为缩短、成角或旋转畸形。

(2) 异常活动: 正常情况下肢体不能活动的部位, 骨折后出现不正常的活动。

(3) 骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨擦音或骨擦感。

（4）具有以上三个骨折特有体征之一者，即可诊断为骨折。

2. 骨折的早期并发症

(1) 休克:骨折引起大出血所致,四肢骨折中股骨骨折出血量大者可达 $1000 \mathrm{ml}$ 以上。

(2) 重要周围组织损伤: 重要血管和神经的损伤, 如肱骨下段骨折极易损伤紧贴肱骨行走的桡神经,亦可致肱动脉的损伤。有些骨折甚至可造成邻近重要内脏器官的损伤。

(3) 脂肪栓塞综合征:由于骨折处髓腔内血肿张力过大,骨髓破坏,脂肪滴进入破裂的静脉窦内,可引起肺、脑的脂肪栓塞。

（4）骨筋膜室综合征：由骨、骨间隙、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列综合征。最多见于前臂和小腿。

3. 开放性骨折 Gustilo-Anderson 分型

(1) I型:皮肤创口小于 $1 \mathrm{~cm}$;清洁;骨折不粉碎。

(2) Ⅱ型:皮肤创口大于 $1 \mathrm{~cm}$;软组织损伤不广泛;没有皮肤撕脱。

(3) Ⅲ型: 高能量损伤累积广泛软组织损伤; 或严重的挤压伤; 或有需要修复的血管损伤; 或严重污染; 或骨折粉碎、节段性骨折或骨缺损而不管皮肤创口的大小。

1）ⅢIa: 尽管软组织损伤广泛,但骨骼仍有足够的软组织覆盖。

2）ⅢIb：软组织广泛损伤合并骨膜剥离、骨暴露创口污染严重。

3）ⅢIc：开放性骨折合并需要修复的动脉损伤。

(五) 适应证、禁忌证、并发症

1. 适应证 任何怀疑有骨折者,均应按骨折处理。

2. 禁忌证 无。

3. 并发症 不科学的骨折外固定会造成损伤程度的加重,甚至造成二次损伤。

(六) 临床案例

1. 王某, 男性, 35 岁, 右小腿外伤后肿痛畸形, 伴有活动性出血 医疗救护人员到达现场, 需要立即对伤者进行处理。

分析:患者外伤史明确,伤肢畸形属于骨折特有体征,现场应行骨折外固定术。但伤肢有活动性出血,首先应立即加压包扎止血,必要时上止血带,妥善包扎伤口后,再行骨折外固定。现场处置应始终明确“救命第一”的原则,按止血、包扎、固定、搬运的先后顺序操作。

2. 李某, 女性, 46 岁, 左侧大腿外伤后剧烈疼痛、肿胀, 活动障碍 医疗救护人员到达现场, 未携带夹板, 该如何对伤者进行处理?

分析:患者外伤史明确,高度怀疑左侧大腿骨折,若现场没有夹板,可选择健肢固定 健肢靠近伤肢,双下肢并列,两足对齐。在关节处与空隙部位之间放置衬垫,用5条三角巾或布条将两腿固定在一起,先固定骨折部位的上、下两端,然后分别固定小腿、膝,最后足踝部用三角巾8字形固定,使足部与小腿成直角。

3. 张某, 女性, 38 岁, 右上臂外伤后剧烈疼痛, 活动障碍。现场无夹板等固定材料, 医疗救护人员该如何对伤者进行处理?

分析:患者外伤史明确,高度怀疑右上臂骨折,现场没有固定材料,可用三角巾先将伤肢固定于胸廓,然后用三角巾将伤肢悬吊于胸前。

(七) 知识链接

小夹板固定术是中国首创,是中医对世界医学的伟大贡献之一。始于晋朝葛洪,公元4世纪,葛洪在他的《肘后救卒方》中首次推荐了竹板固定骨折法,从而开拓了中医骨科骨折小夹板外固定疗法的历史。小夹板固定以力量相等、方向相反的外固定力来抵消骨折移位的倾向,以外固定的杠杆作用来协调肢体内部的平衡,使骨折移位的消极因素转变为维持固定、矫正畸形的积极因素,具有简、便、验、廉的优势和特色,至今仍有一定的临床应用价值。

(吴 昊 张华忠)

2026-10-16 开放性伤口的止血包扎

教材原文：止血、包扎（PDF 113-123 页）

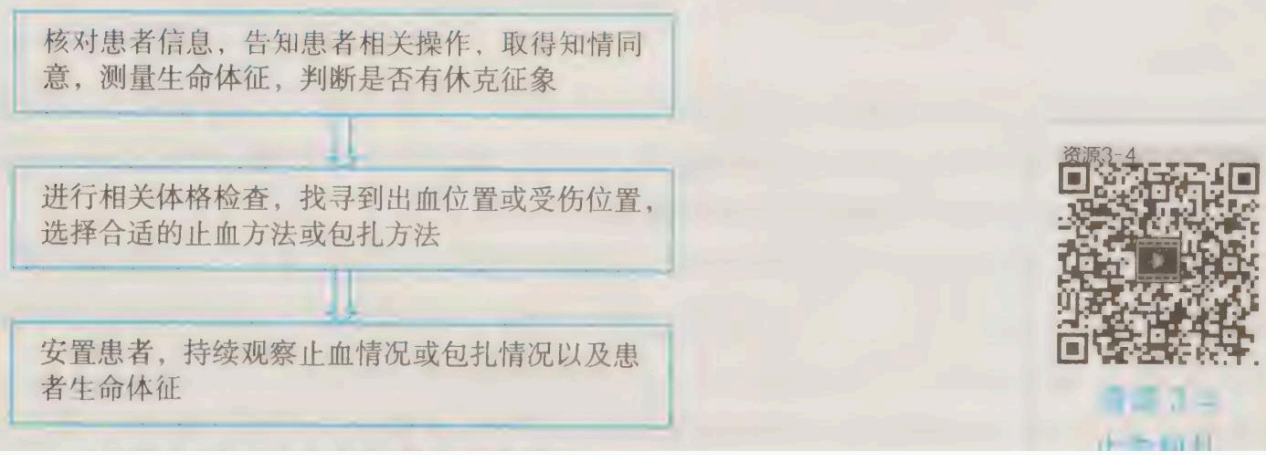
第五节 止血、包扎（hemostasis and bandaging）

止血和包扎是现场急救的基本技术,不仅可以减轻伤员的痛苦,减少并发症和后遗症的发生率,甚至可以挽救伤员的生命。出血是导致灾害事故现场伤员死亡的主要原因,而多数出血症状在获得确切止血后是可以避免伤员死亡的。包扎的主要目的是减少伤口感染机会,固定敷料,减少出血与渗出,保护伤口和重要组织,为伤口愈合创造良好的条件。

(一) 操作流程图(图 3-76, 资源 3-4)

核对患者信息，告知患者相关操作，取得知情同意，测量生命体征，判断是否有休克征象

进行相关体格检查，找寻到出血位置或受伤位置，选择合适的止血方法或包扎方法



安置患者，持续观察止血情况或包扎情况以及患者生命体征

图3-76 止血包扎操作流程图

(二) 止血操作具体步骤

1. 操作前准备与患者初步评估 操作者需排除周围险情,将患者移到安全的区域后进行止血操作。

操作者戴好帽子、口罩，七步洗手法消毒手部。核对患者信息，询问出血原因，告知患者即将进行止血包扎操作，解释操作的必要性、过程及相关风险，取得知情同意与配合（清醒患者），测量患者的生命体征，判断患者是否有休克征象，是否需要先行补液抗休克治疗。

2. 找寻出血位置,选择止血方法 询问患者受伤部位(清醒患者),检查患者全身,找寻出血点,体格检查注意不要对患者造成二次伤害。根据出血的位置、大小、出血情况,选择合适的止血方法。

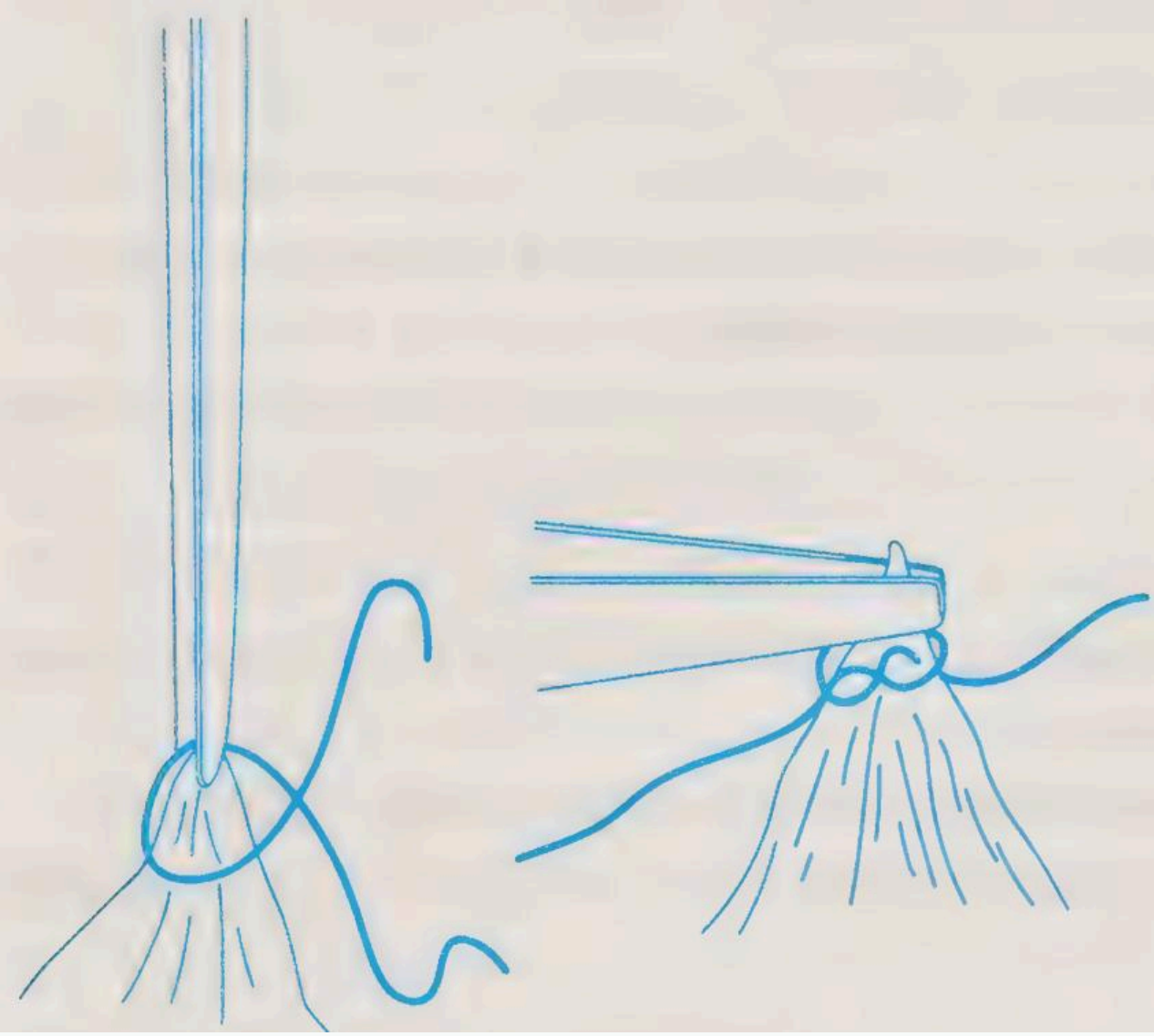


图3-77 单纯结扎

(1) 手术常用止血法

1. 结扎止血法: 是最常用、最为可靠的基本止血方法, 分为单纯结扎和缝合结扎两种。适用于各种深部和浅部小血管的出血。

单纯结扎:用血管钳尖端钳夹出血点,钳夹组织要尽量少,助手用丝线绕过血管钳,在钳端下方结扎止血,打结同时缓缓松开血管钳,再打第二个单结(图3-77)。结扎时缝线的粗细和所要结扎的血管的粗细成正比。较大血管需要双重结扎。结扎过多组织会造成坏死组织过多,影响术后恢复。

缝扎止血:用于单纯结扎有困难或结扎大血管可能脱落时。常在单纯结扎的基础上,再加缝合结扎。方法是在血管钳与单纯结扎线之间作8字形贯穿血管缝合一针,收紧后打结,撤去血管钳后继续拉紧再打第二个单结。

2. 压迫止血: 是手术中最常用的止血方法。出血处经压迫后, 血管破口缩小闭合, 血小板、纤维蛋白和红细胞迅速形成血栓而止血。术中出现大血管出血也可用手指暂时压迫止血。小创面渗血多数经压迫后出血很快停止, 大创面渗血需要压迫至少 5 分钟。用 $50 \sim 70^{\circ} \mathrm{C}$ 温纱布压迫可促进蛋白凝固、血栓形成, 更易止血。

某些活动性大出血，在其他止血办法难以奏效时，可应用纱布填塞。常用于如直肠癌手术中骶前静脉丛破裂出血、腹膜后广泛渗血、严重肝外伤等情况时。填塞时不留无效腔，并保持一定的张力，填塞物一般于术后3~5天逐步抽出。过早取出可能再次出血，过晚取出又会造成严重感染。

3. 电凝止血:通过电流接触组织和血管产热凝固止血。适用于较大面积的渗血或细小血管出血。止血迅速,节省时间,缺点是止血效果不可靠。遇有小血管出血还可用血管钳或手术镊夹住血管断端,吸尽积血后用电刀接触血管钳或手术镊若干秒,即可止血。有时也用于游离腹膜及韧带等,可缩短手术时间,减少伤口内线结。

使用电刀时要检查电刀有无故障,有无易燃易爆品。电凝时需吸尽术野的积血。工作时注意不能接触其他器械,特别注意台上受潮部分,以防副损伤。输出功率根据组织特点进行调整。

4) 氩气刀止血。

5）血管阻断法：是指在术中用手指、血管阻断带临时阻断手术部位的主要血管而达到止血和减少出血的目的。例如，在肝切除时应用 Pringle 手法阻断第一肝门以减少术中的出血；盆腔出血时暂时阻断髂血管等。这种止血方法可能会影响正常器官和组织的灌注。

6. 血管修复法: 当术中出现较大的血管损伤时, 如果供血部位为重要器官, 不能简单结扎止血, 需行血管修复, 维持重要器官的血液供应。血管的线形损伤可予缝合, 血管的完全断裂应游离两端进行修复。无明显张力可直接吻合, 缺损较大可行自体静脉或人工血管移植 (图 3-78)。

7. 局部药物止血法: 用可吸收的止血药物填塞或压迫出血、渗血处以达到止血的目的。常用的有吸收性明胶海绵、淀粉海绵、微胶原纤维、羧甲基纤维素止血纱布等。骨髓腔出血, 可用骨蜡封闭止血。

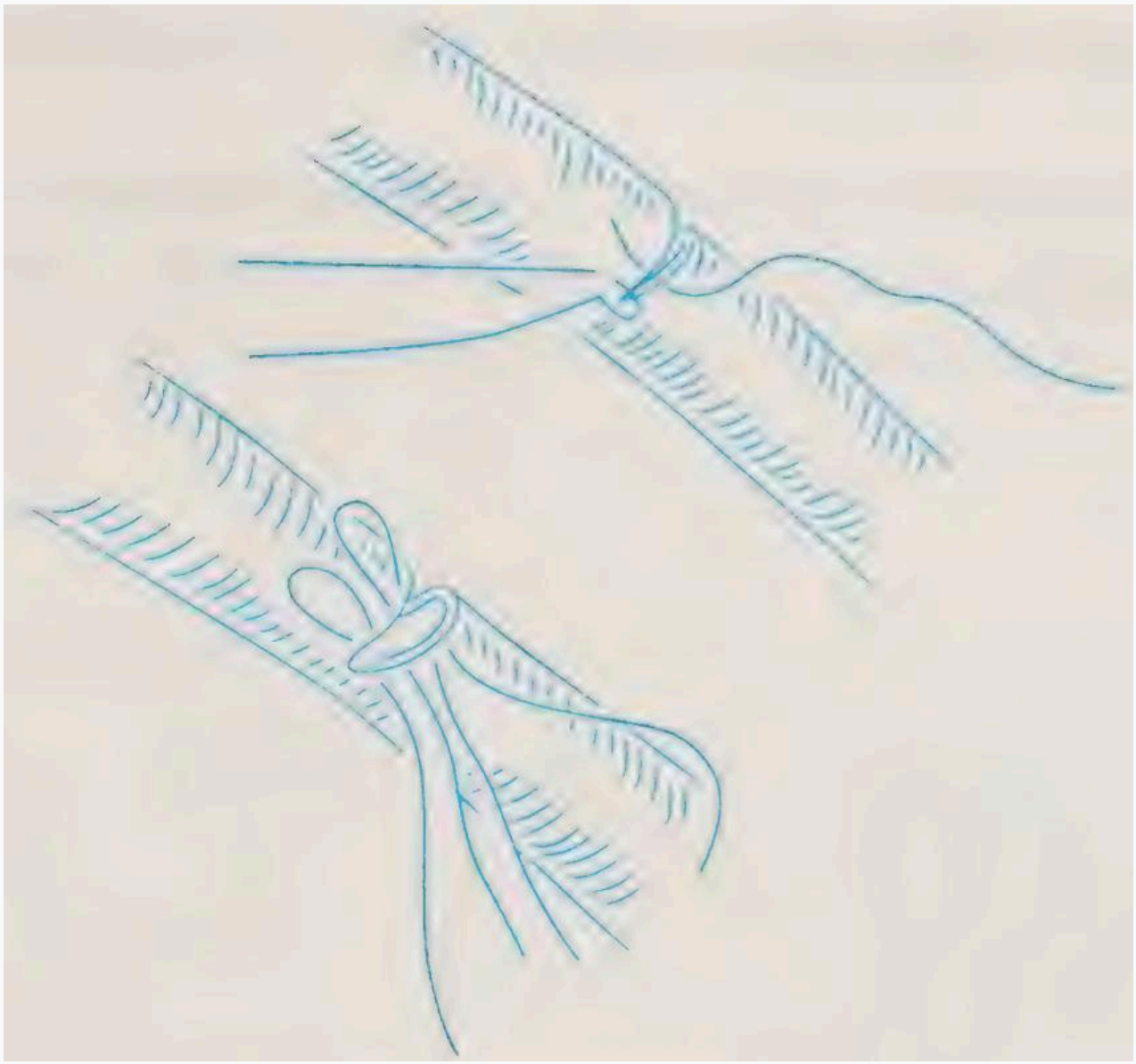


图3-78 血管修复法

(2) 包扎止血

1）敷料包扎止血：消毒后（紧急时可跳过此步骤），将足够厚的无菌敷料覆盖在伤口上，固定敷料。

2) 加压包扎止血

直接压法:伤员坐位或卧位,抬高伤肢,检查伤口有无异物,如无异物,用敷料覆盖伤口,敷料要超过伤口周边至少3cm,如果敷料已被血液浸湿,再加上另一敷料,用手施加压力直接压迫,再用绷带、三角巾等包扎。

间接压法:伤员坐位或卧位,检查伤口有异物,如扎入身体导致外伤出血的剪刀、小刀、玻璃片等,保留异物,并在伤口边缘将异物固定,然后用绷带加压包扎。

(3) 指压止血法: 手指按压近心端的动脉, 阻断动脉血运, 能有效达到快速止血的目的。指压止血法用于血量多的伤口。需准确掌握动脉压迫点; 压迫力量要适中, 以远端不出血为准; 压迫 10~15 分钟, 仅是短暂急救止血; 保持伤处肢体抬高。

常用指压止血部位:

1）颞浅动脉压迫点：用于头顶部出血，一侧头顶部出血时，在同侧耳屏前上方 $1.5\mathrm{cm}$ 处，用拇指按压颞浅动脉止血（图3-79）。

2）肱动脉压迫点：肱动脉位于上臂中段的内侧，位置很深，前臂出血时，在上臂中段的内侧摸到肱动脉搏动后，用拇指按压止血（图3-80）。



图 3-79 颞浅动脉压迫止血

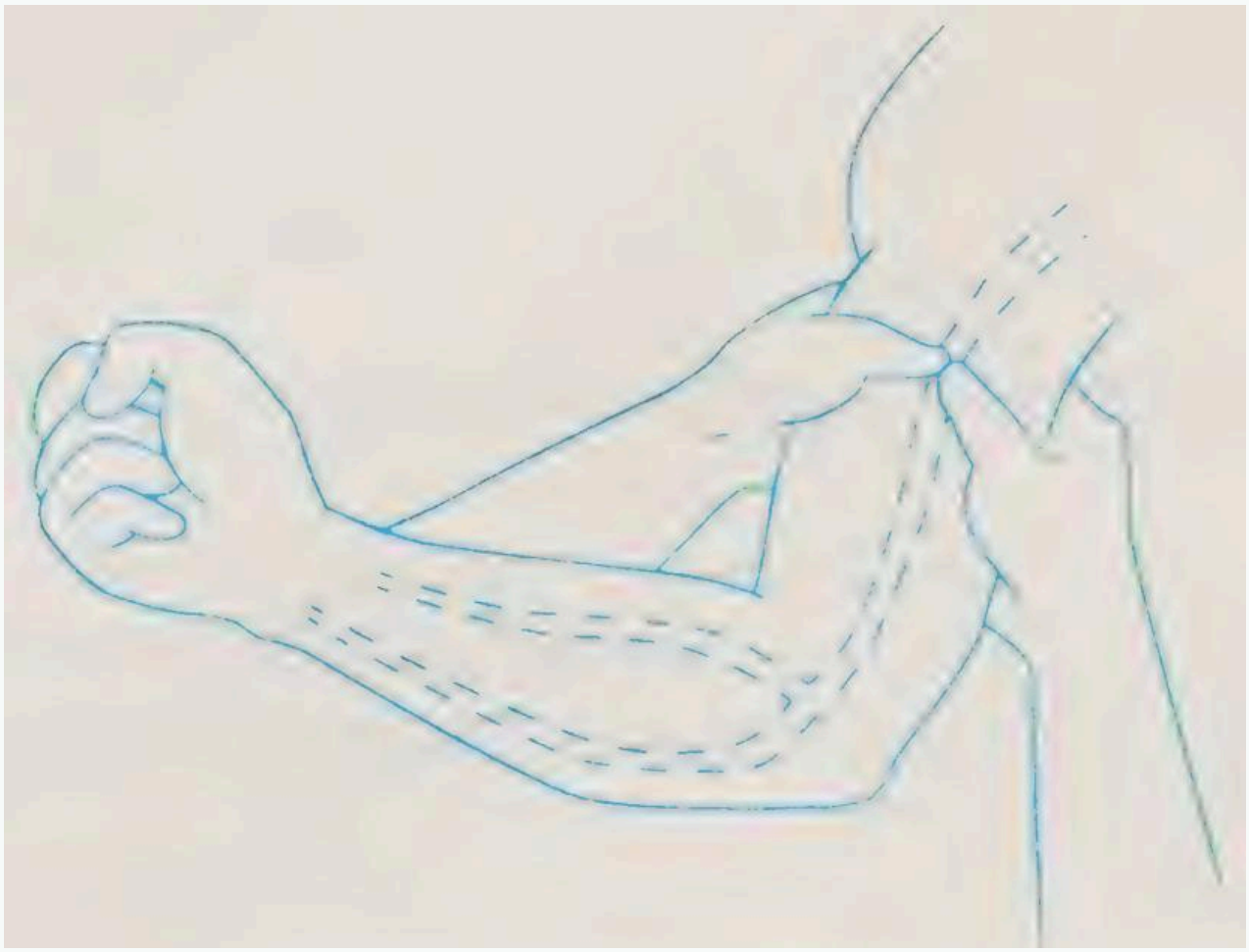


图 3-80 肱动脉压迫止血

3）桡、尺动脉压迫点：桡、尺动脉在腕部掌面两侧。腕及手出血时，要同时按压桡、尺动脉方可止血（图3-81）。

4）股动脉压迫点：在腹股沟韧带中点偏内侧的下方能摸到股动脉的搏动。用拳头或掌根向外上方压迫，用于下肢大出血。股动脉在腹股沟处位置表浅，该处损伤时出血量大，要用双手拇指同时压迫出血点的两端，压迫时间也要延长。如果转运时间长时可试行加压包扎（图3-82）。

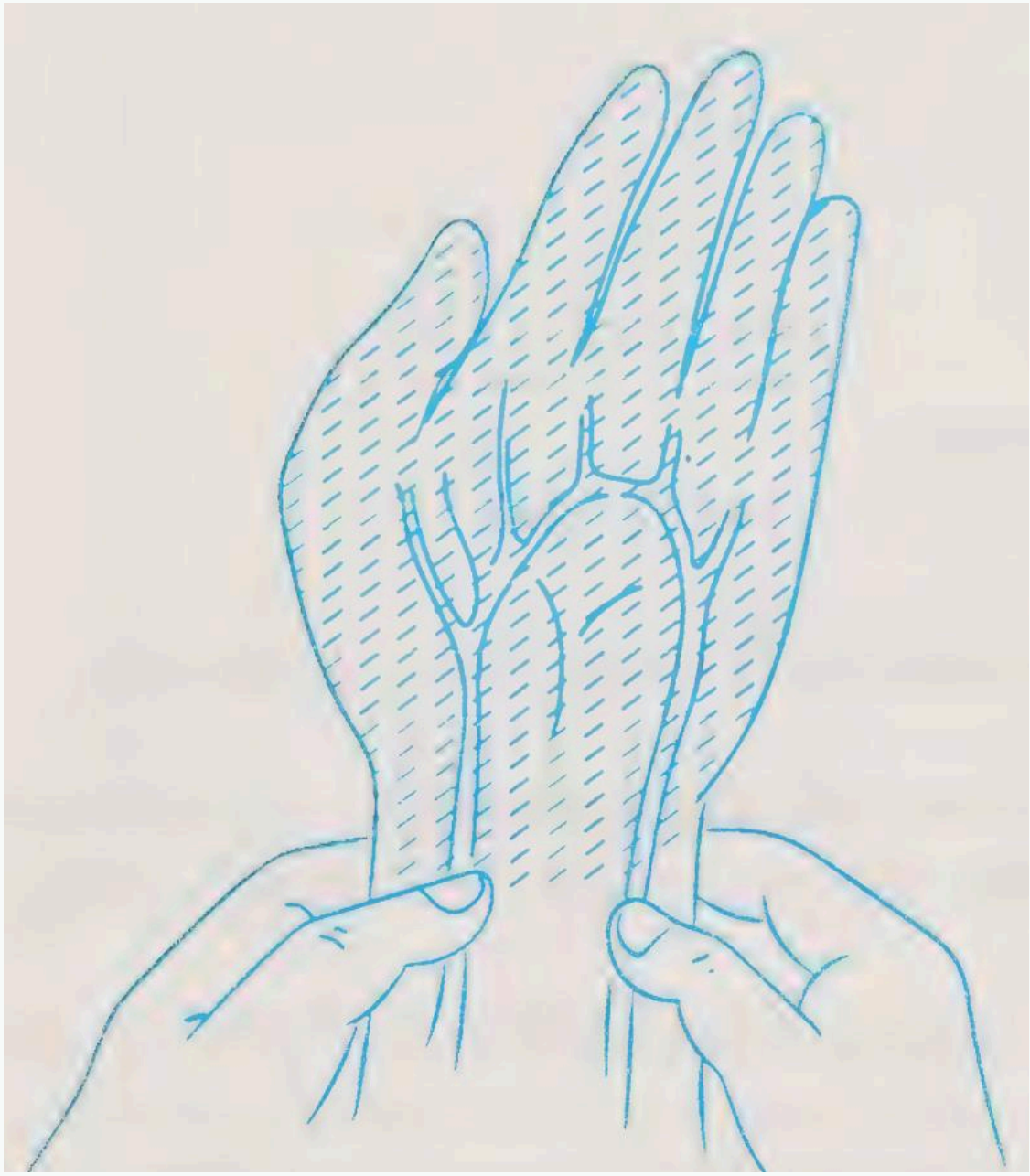


图 3-81 桡、尺动脉压迫止血

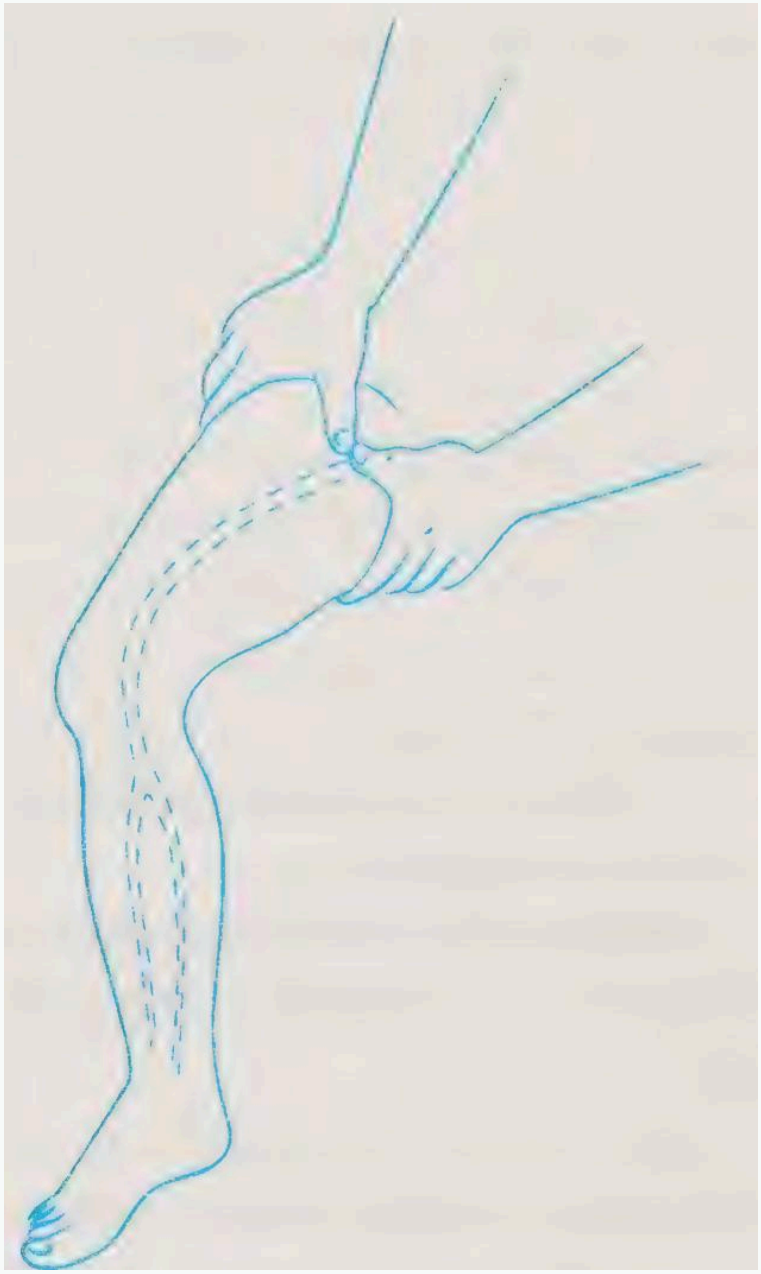


图3-82 股动脉压迫止血

5. 胭动脉压迫点: 在腘窝中部摸到腘动脉搏动后用拇指或掌根向腘窝深部压迫, 用于小腿及以下严重出血 (图 3-83)。

6. 手指伤口出血: 用拇指和示指掐住伤指根部两侧的指动脉(图 3-84)。

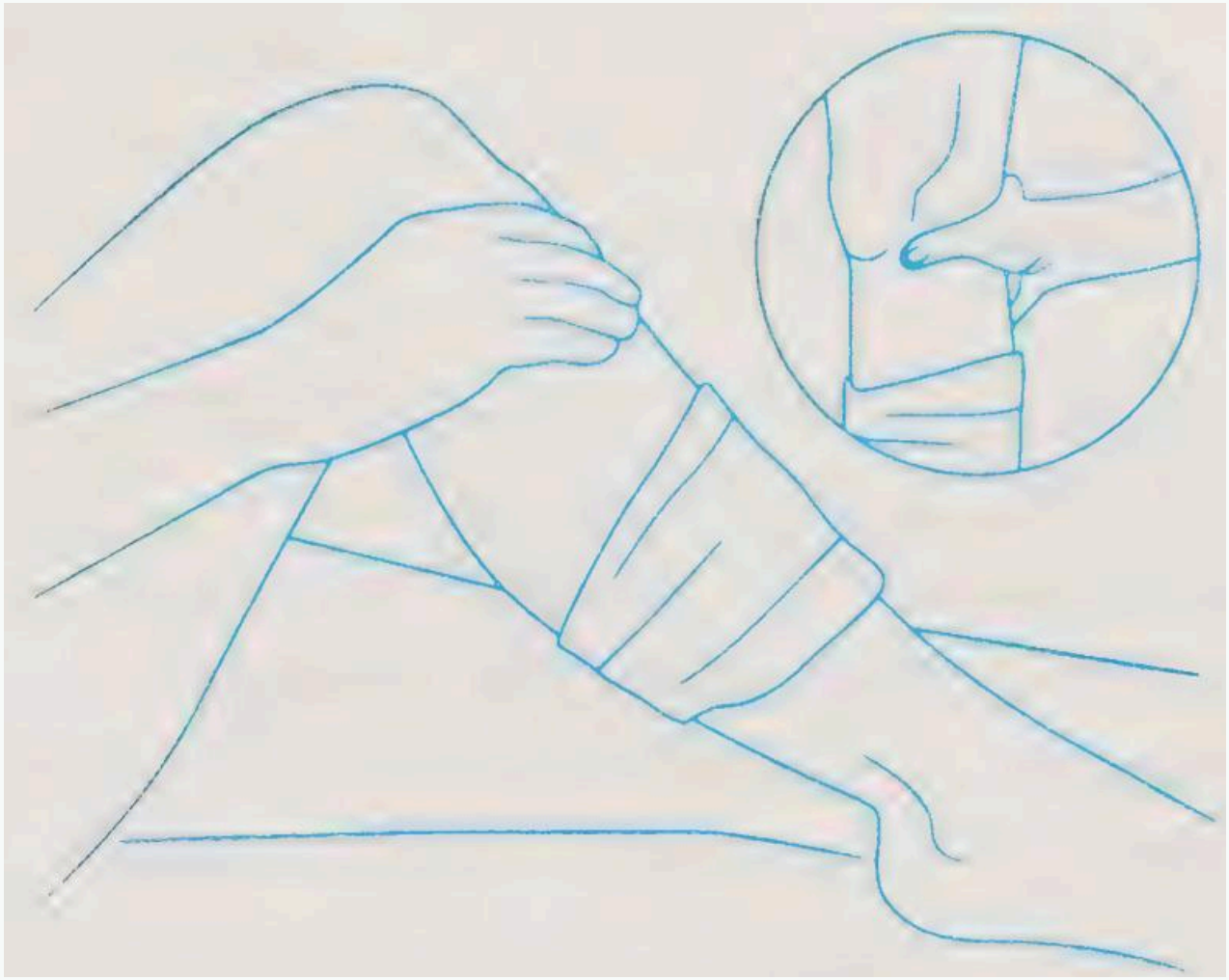


图3-83 肱动脉压迫



图3-84 手指伤口出血止血

（4）止血带止血：四肢有大血管损伤，或伤口大、出血量多时，采用以上止血方法仍不能止血，方可选用止血带止血的方法。

1. 普通止血带止血(图 3-85)

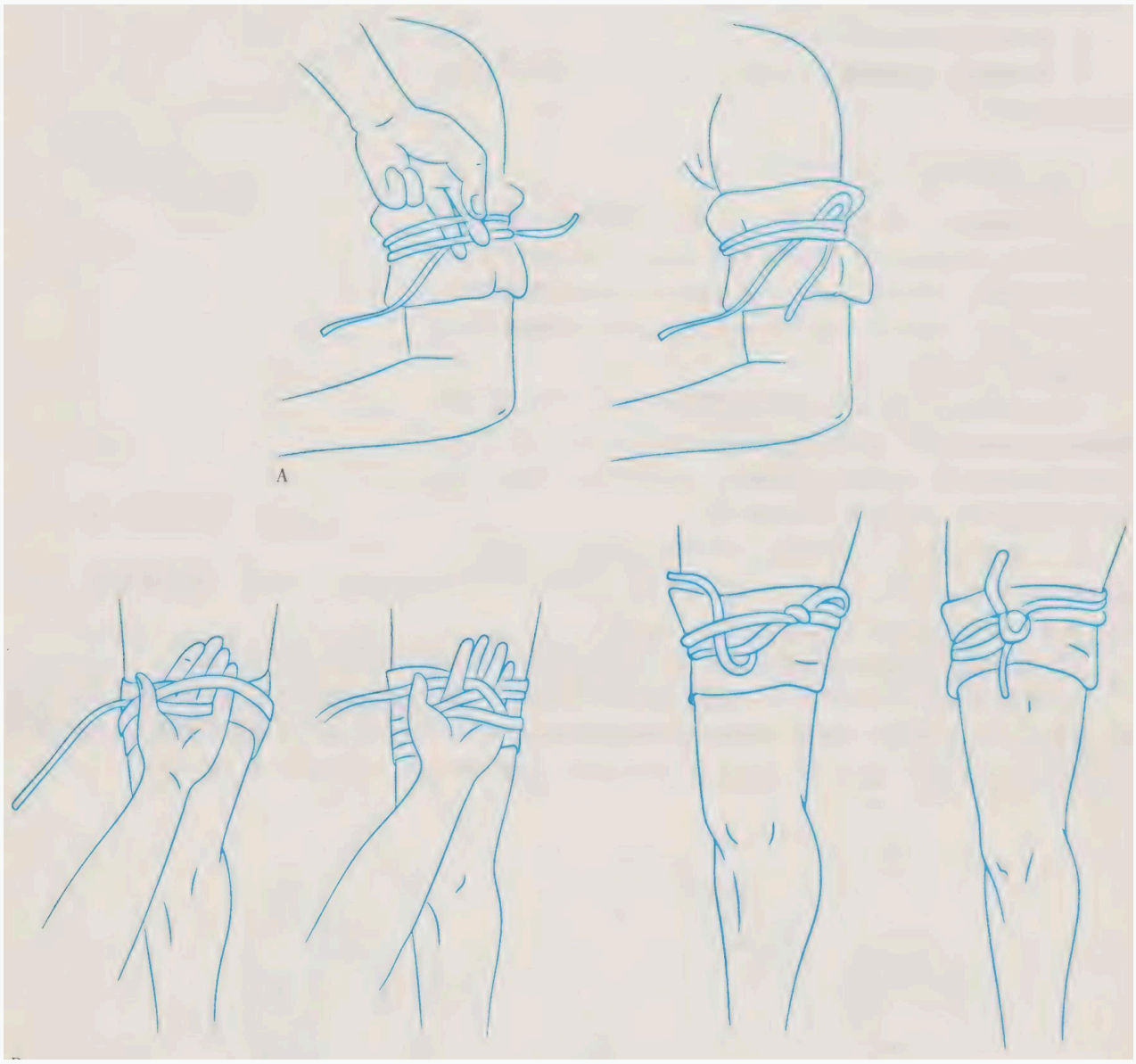


图3-85 普通止血带止血

A. 上止血带的部位要正确,上肢在上臂的上 1/3 处,下肢在大腿的中上部。

B. 上止血带的部位要有衬垫,松紧适度。

C. 记录上止血带的时间,每隔1小时要放松10分钟,放松止血带期间,要用指压法、直接压迫法止血,以减少出血。再次应用时必须改变止血带放置位置。

D. 成人上肢止血带压力不高于 $40，\text{kPa} (300，\text{mmHg})$， 下肢不高于 $66.7，\text{kPa} (500，\text{mmHg})$， 儿童减半

2. 布料止血带止血:仅限于在没有上述止血带的紧急情况时临时使用(图 3-86) 因布料止血带没有弹性,很难真正达到止血目的,如果过紧会造成肢体损伤或缺血坏死,因此,仅可谨慎短时间使用 禁忌用铁丝、绳索、电线等当作止血带使用。

A. 将三角巾或围巾、领带等布料折叠成带状。

B. 将上臂的上 1/3 段或大腿中上段垫好衬垫(绷带、毛巾、平整的衣物等)。

C. 用制好的布料带在衬垫上加压绕肢体一周,两端向前拉紧,打一个活结

D. 取绞棒(竹棍、木棍、笔、勺把等)插在带状的外圈内, 提起胶棒绞紧, 将绞紧后的棒的另一端插入活结小圈内固定。

E. 最后记录止血带安放时间。

3. 安置患者,持续观察 安置患者,持续观察止血情况以及患者生命体征.

（三）包扎常用方法及注意事项

1. 胶布包扎法 胶布在包扎中主要起固定敷料的作用,也可用于拉拢切口,如蝶形胶布。在用于固定敷料时,可根据需要截取一定长度的胶布。粘贴胶布时应先使皮肤充分干燥,否则粘贴不牢。粘贴时应自然地平贴于敷料周围皮肤上,不应向两侧牵拉太紧,否则容易损伤所贴皮肤。

在应用蝶形胶布前,其狭窄部分(即接触伤口的一面)应先在酒精火焰上烤灼灭菌。使用时最好先在局部涂些复方安息香酊,这不仅能增加黏度,且能防止皮肤起疱。先将胶布的一端贴于创缘,然后拉拢创缘,再把胶布另一端贴紧。

2. 三角巾包扎法 三角巾包扎在不同的部位有不同的方法,

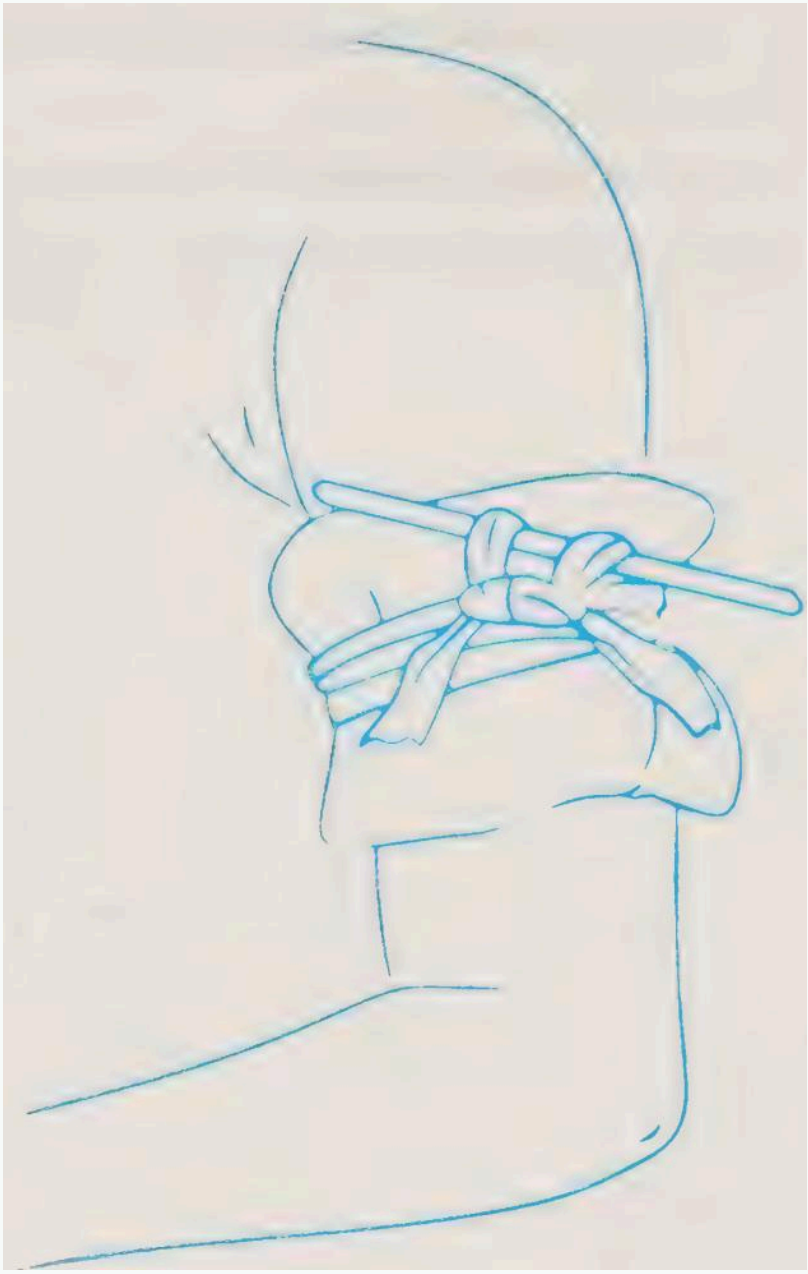


图3-86 布料止血带止血

在使用时还可折成条带、燕尾巾、连双燕尾巾等。在包扎打结时，为牢固起见，两底角一般打外科结。解结时可将其一侧边和其底角拉直，即可较容易地解开。

(1) 头面部三角巾包扎法: 在头面部, 用三角巾包扎可根据具体位置而决定包扎方法。

1. 风帽式包扎法: 主要用于头部创伤面积较大的患者。具体包扎方法为将三角巾顶角打结放在额前, 在底边中点也打结放于枕后, 再把底边的两侧拉紧向外反折。然后再绕向前面把下颌部包托住, 最后绕向颈后在枕部打结。此方法的优点是包扎面广, 缺点是加压作用差, 止血效果不好 (图 3-87)。



图3-87 风帽式包扎法

2. 头顶帽式包扎法: 主要适用于头顶部外伤的患者。具体包法是将三角巾底边齐眉, 其顶角向后盖头上, 两底角经两耳上缘向后拉, 在头后部压住顶角, 顶角平折后压置一底角内, 然后把两底角左右交叉绕至前额打结。如遇头顶部外伤有脑组织从伤口向外膨出时, 切忌压迫包扎, 可用大块消毒纱布盖好, 然后用纱布卷成保护圈, 不要让脑组织越过此圈, 再用三角巾按上法包扎(图 3-88)。

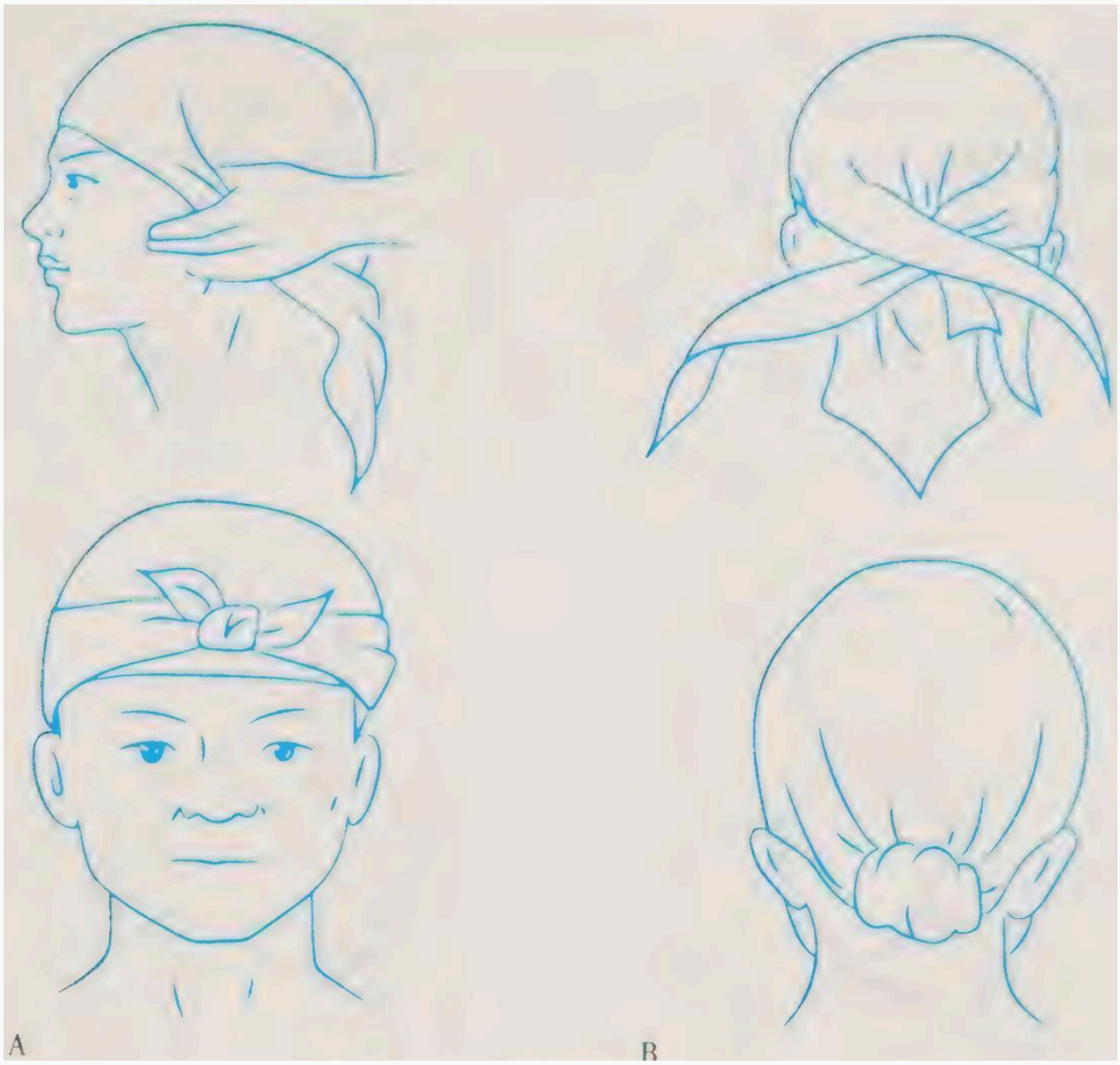


图3-88 头顶帽式包扎法

3）面具式面部包扎法：主要适于面部烧伤，或面部有较广泛的软组织损伤。具体包法是将三角底边拉向枕部，并上提两角，拉紧并交叉压住底边，再向前绕到前额打结。全部包好后，再在相当于眼鼻、口处各剪开一个小孔，以便视物、呼吸等（图3-89）。

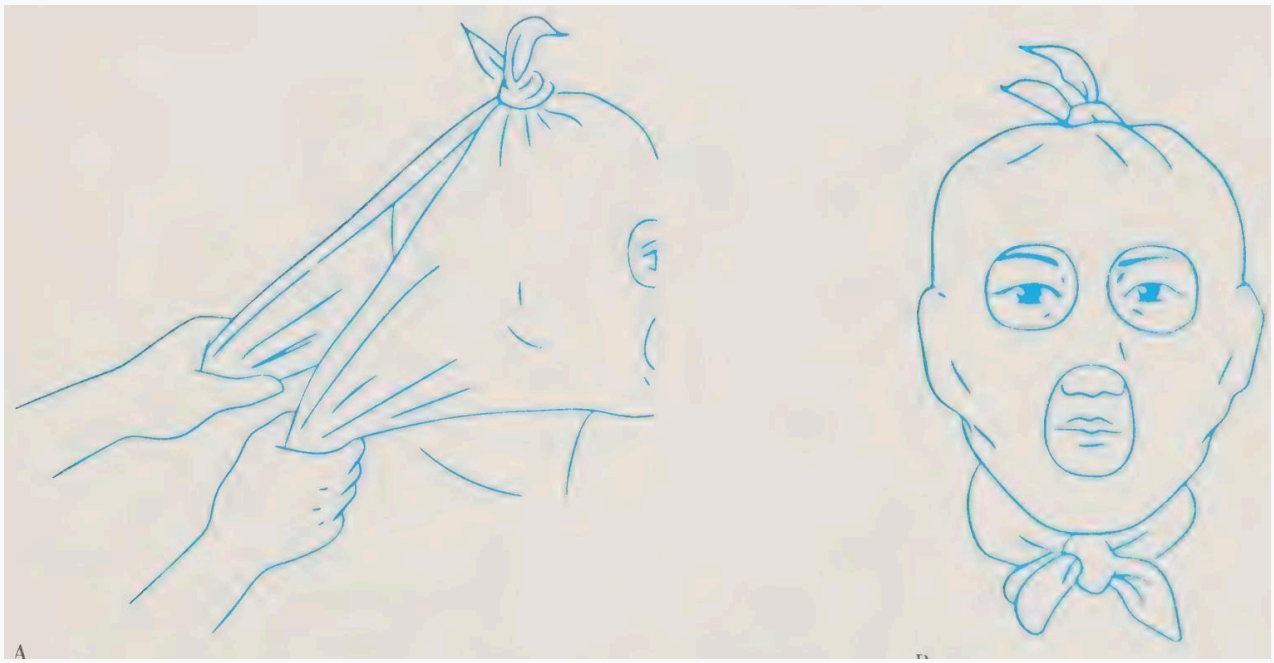


图3-89 面具式面部包扎法

(2) 前胸或背部三角巾包扎法: 主要适用于前胸部或胸背部的大面积伤口覆盖, 操作方法较简单。把三角巾两下角置于受伤部位之下部, 从前往后 (如背部伤则从后往前) 绕至背部 (或前胸) 打结, 另一角则往受伤较多一侧的肩部攀往胸背 (或前胸), 底角往下与下方之结相连后再打结 (图 3-90)。此法掌握容易, 使用方便快捷但不能加压, 否则容易影响呼吸运动。

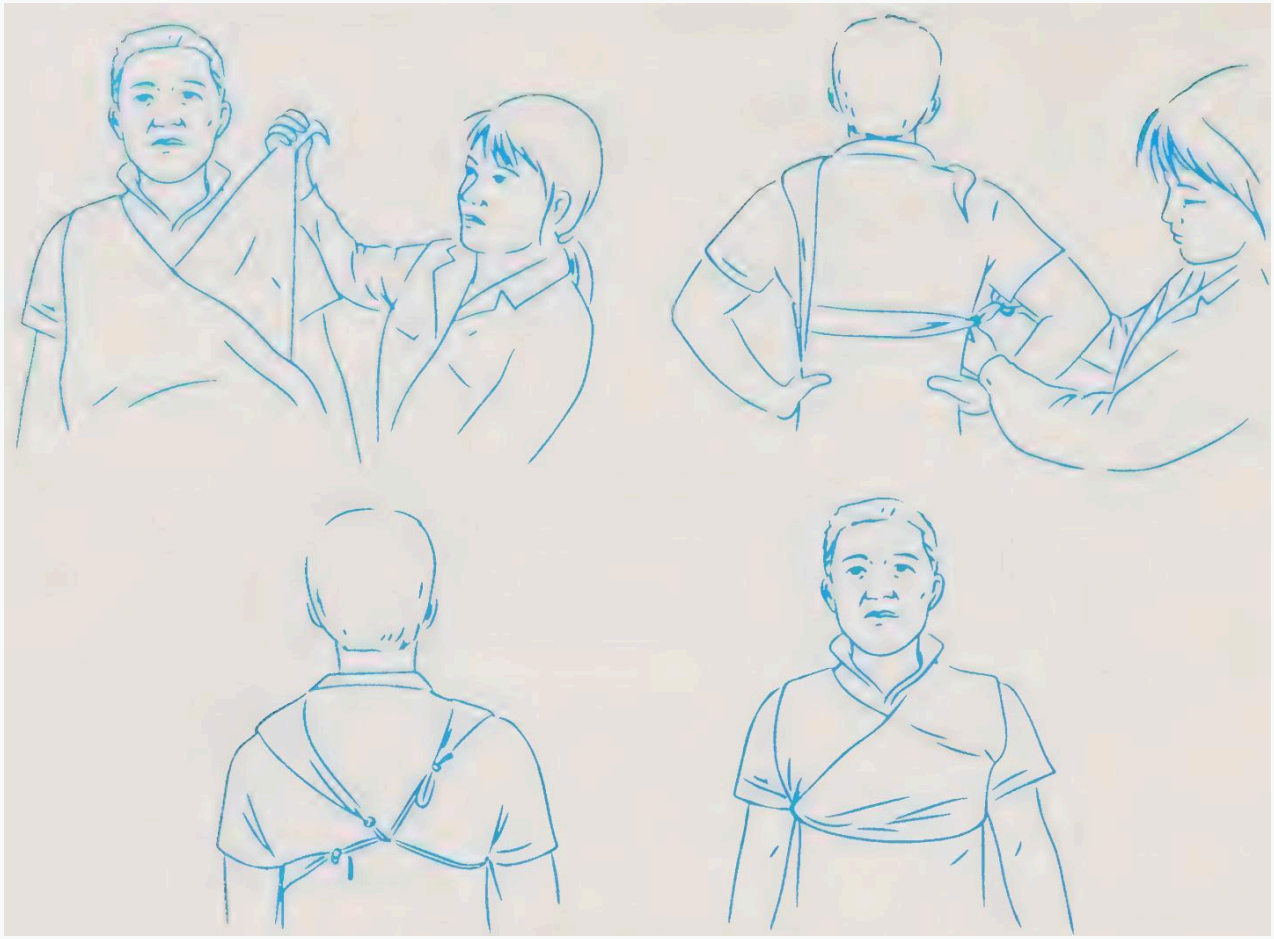


图3-90 前胸或背部三角巾包扎法

(3) 腹部三角巾包扎法: 较适用于下腹部的伤口包扎。如用于中上腹部伤口的包扎, 由于三角巾的顶角过短, 绕过会阴部到臀部与三角巾的边角打结时过紧, 所以要连接一段绷带后再打结。具体做法是把三角巾底线高置于腹部伤口上端, 两边角后绕于腰背或臀部打结, 顶角绕过会阴向后上拉与腰背或臀部之结相连 (图 3-91)。

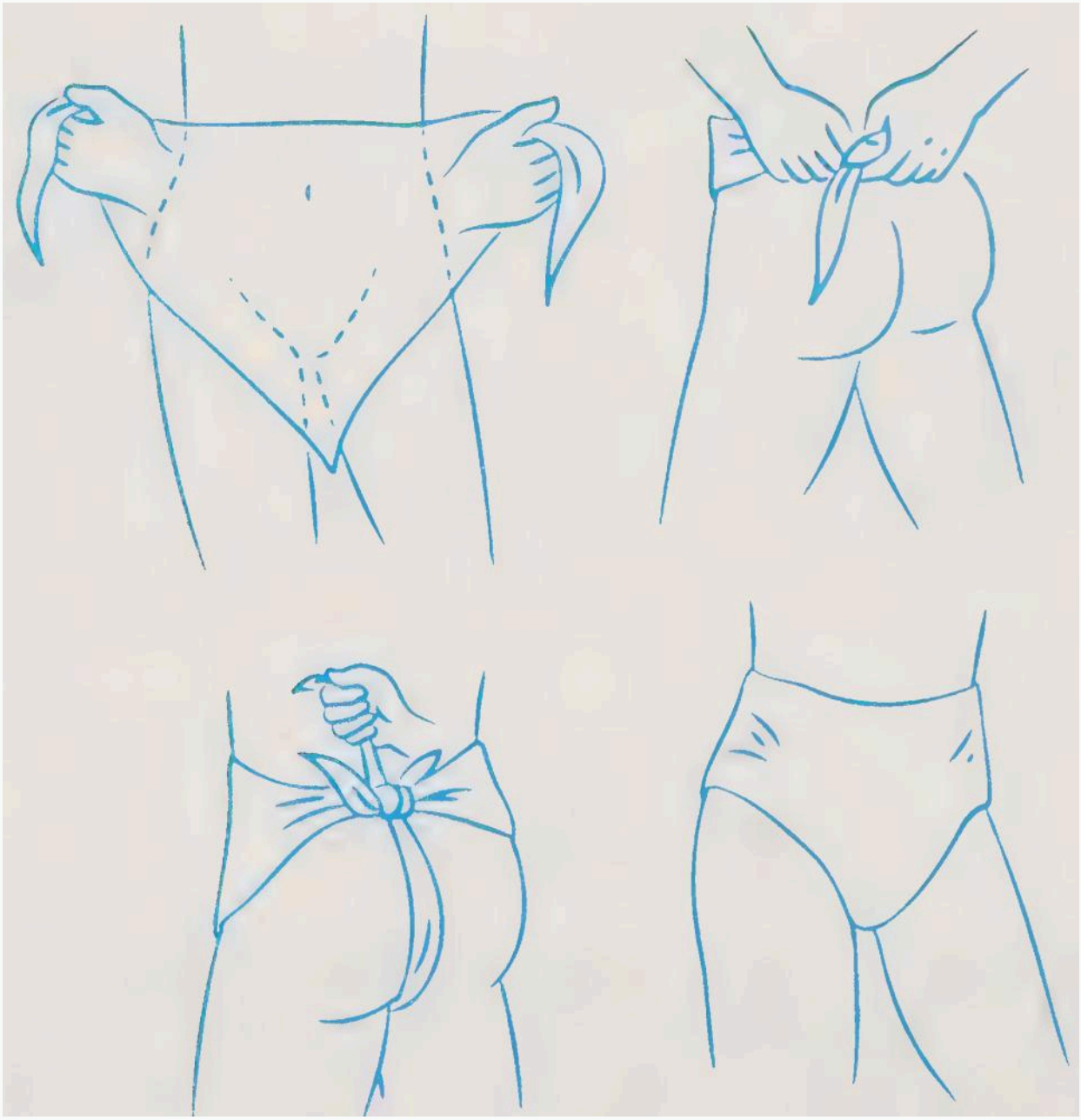


图3-91 腹部三角巾包扎法

（4）上肢三角巾包扎法：主要用于上肢较大面积的外伤。具体包扎法为把三角巾底部垂直置于对侧（以伤肢屈曲 90° 的手指末端处为界），巾体从肢下穿过，把底部下角包绕上肢，向同侧肩顶往上，再绕至颈后，底部的上角则往上向另一肩峰。再绕至颈后，两巾角打结于颈后，巾顶部向前包绕伤肢肘部与巾体相连固定（图3-92）。



图3-92 上肢三角巾包扎法

(5) 手部三角巾包扎法: 主要适用于手部较广泛的不规则的外伤。包扎方法较简单, 具体做法是把患手置于三角巾上, 顶角向上包埋覆盖患手, 左右两角相互交叉向后, 再往前绕于前方打结。此方法的优点除了操作简单外, 还可妥善覆盖创面及加压包扎而起止血作用 (图 3-93)。

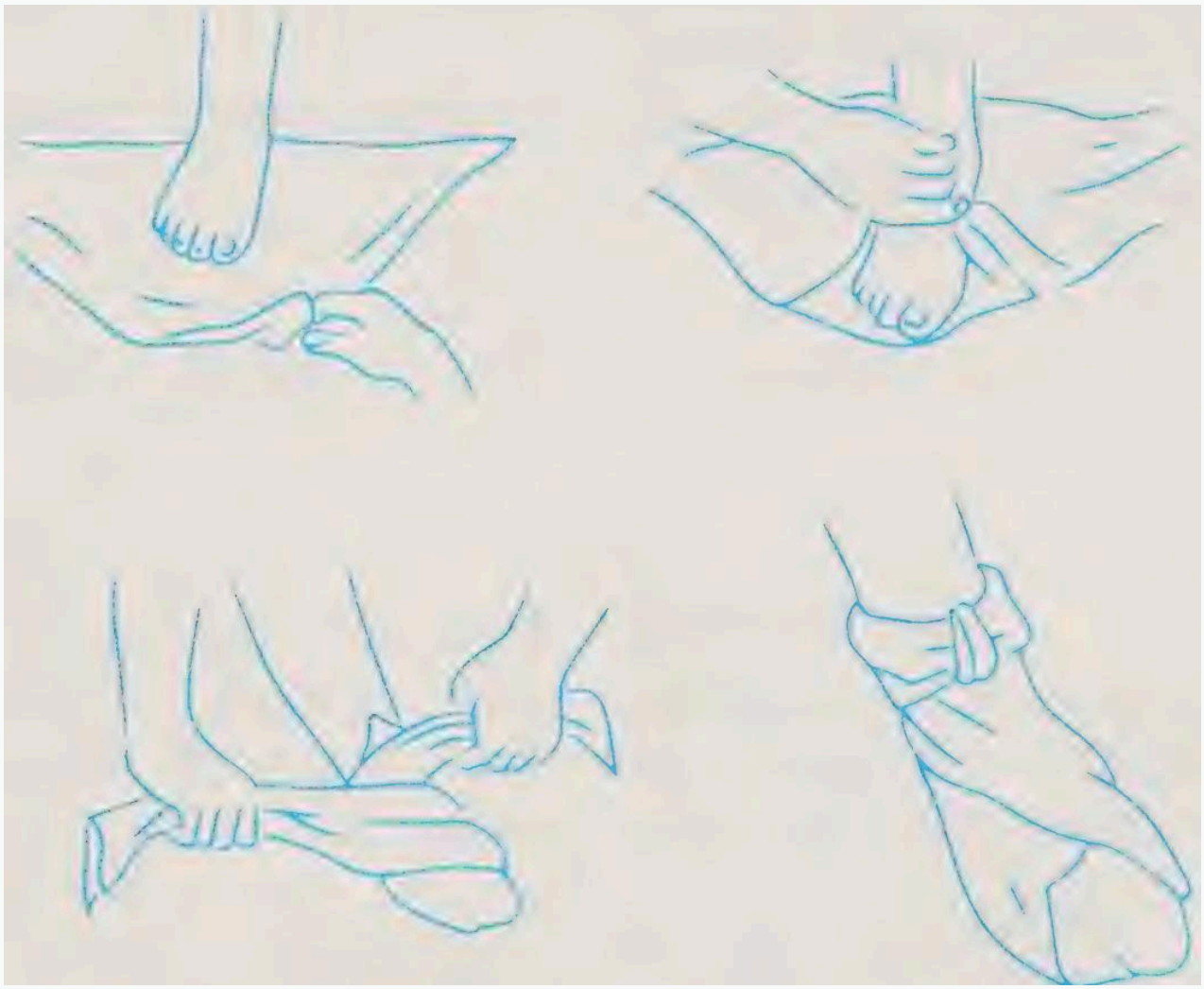


图3-93 手部三角巾包扎法

(6) 足部三角巾包扎法: 主要适用于足部广泛的创伤。包扎方法及优点基本与手部三角巾包扎法相同

3. 绷带包扎法 在绷带使用前, 必须卷紧, 否则会在应用时感到不便。一般绷带包扎是用绷带缠绕受伤或病变部位, 以达到固定、保护伤口、压迫止血的目的。绷带包扎是外科最基本的技术之一。绷带包扎方法随受伤部位(或要包扎的部位)不同而异,另外在包扎时,要沿着体表自然滚动去缠绕包扎部位。

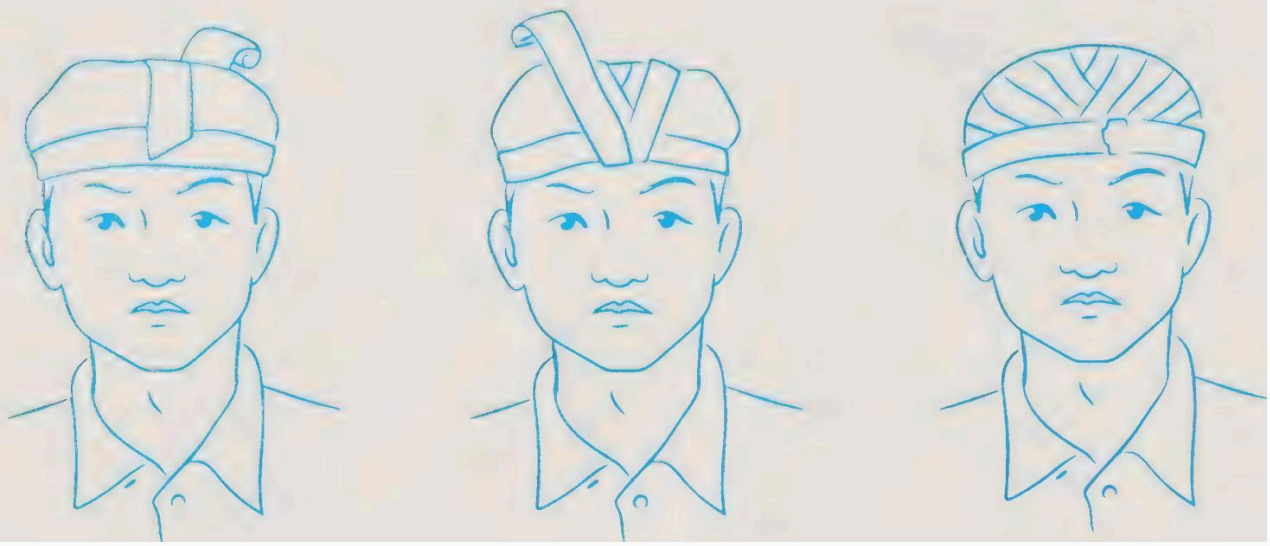


图3-94 帽式包扎

（1）帽式包扎：主要适用于头部外伤或颅脑手术后及肢体残端的包扎。具体操作方法是用两根绷带，一根绷带先缠绕头的额、枕部，作几周的环形固定，另一根的始端被第一根压住，从头顶部向两侧反折包没头顶。注意每当反折时均要被另一根绷带压紧(图3-94)。

(2) 8 字形包扎: 主要适用于锁骨骨折外固定, 肩、肘、髋、膝、踝、腕等关节及手背、足背的包扎。具体操作方法是按 8 字形式且按正确的书写顺序行径, 交叉缠绕包扎, 简便易行 (图 3-95)。

(3) 环形包扎: 主要适用于单耳、单眼或腕部的包扎, 是一种最简单的绷带包扎法。具体操作法是在包扎部位原处作环形缠绕即可。

(4) 螺旋形包扎: 主要适用于上臂、大腿、躯干、手指等的包扎。具体操作的方法为: 先作两周环形包扎, 再作螺旋状缠绕, 后一周压住前一周的 $1 / 2$ 左右。

(5) 蛇形包扎: 主要适用于简单的固定敷料和为节约绷带的包扎 (或绷带不够用时的临时包扎)。具体做法是先作两周环形包扎, 然后再作斜行环形包扎。

（6）人字形包扎：主要适用于小腿及前臂的包扎。具体做法是在螺旋形的基础上每周再反折成等腰三角形，要注意每次反折时应对齐在同一线上(图3-96)。

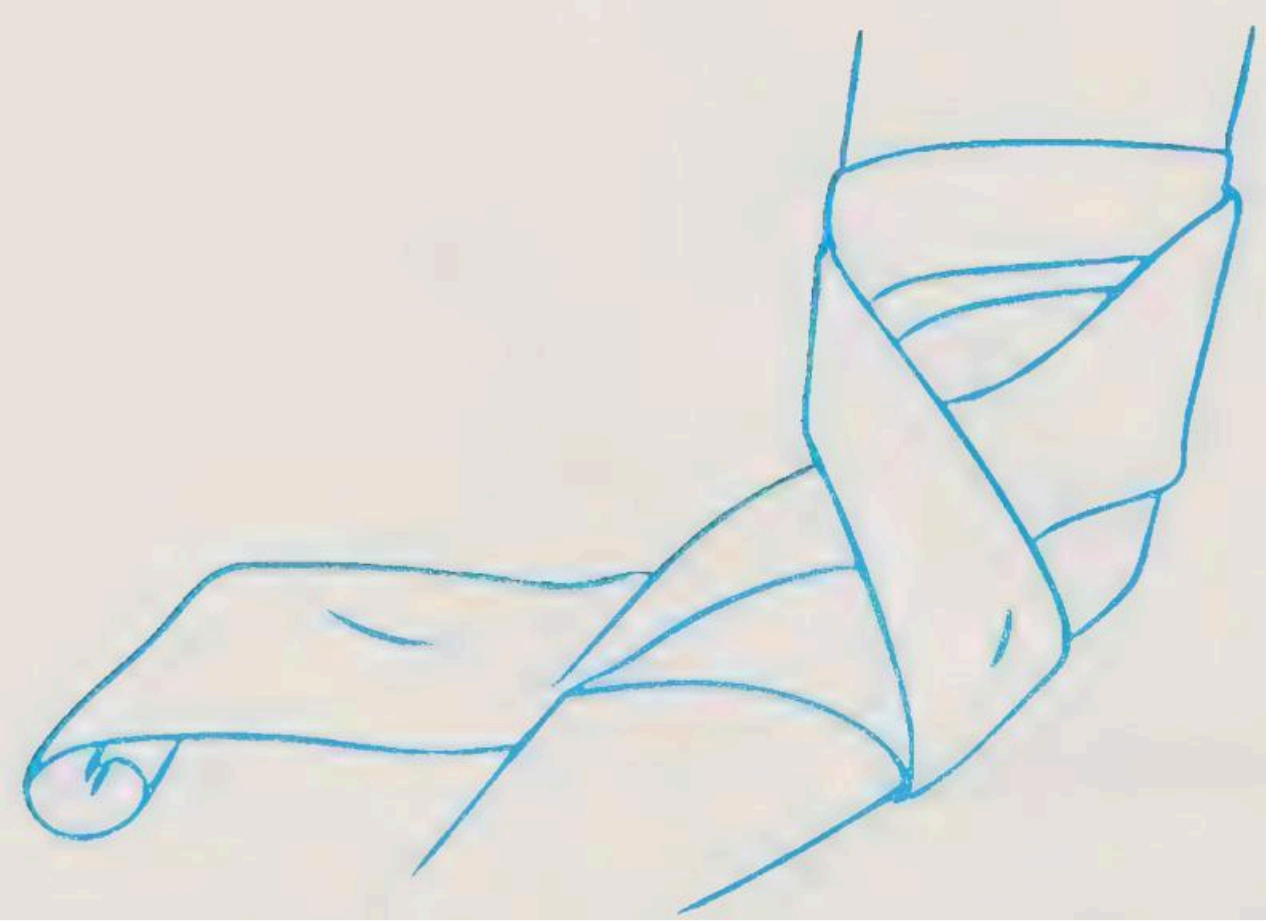


图3-95 8字形包扎

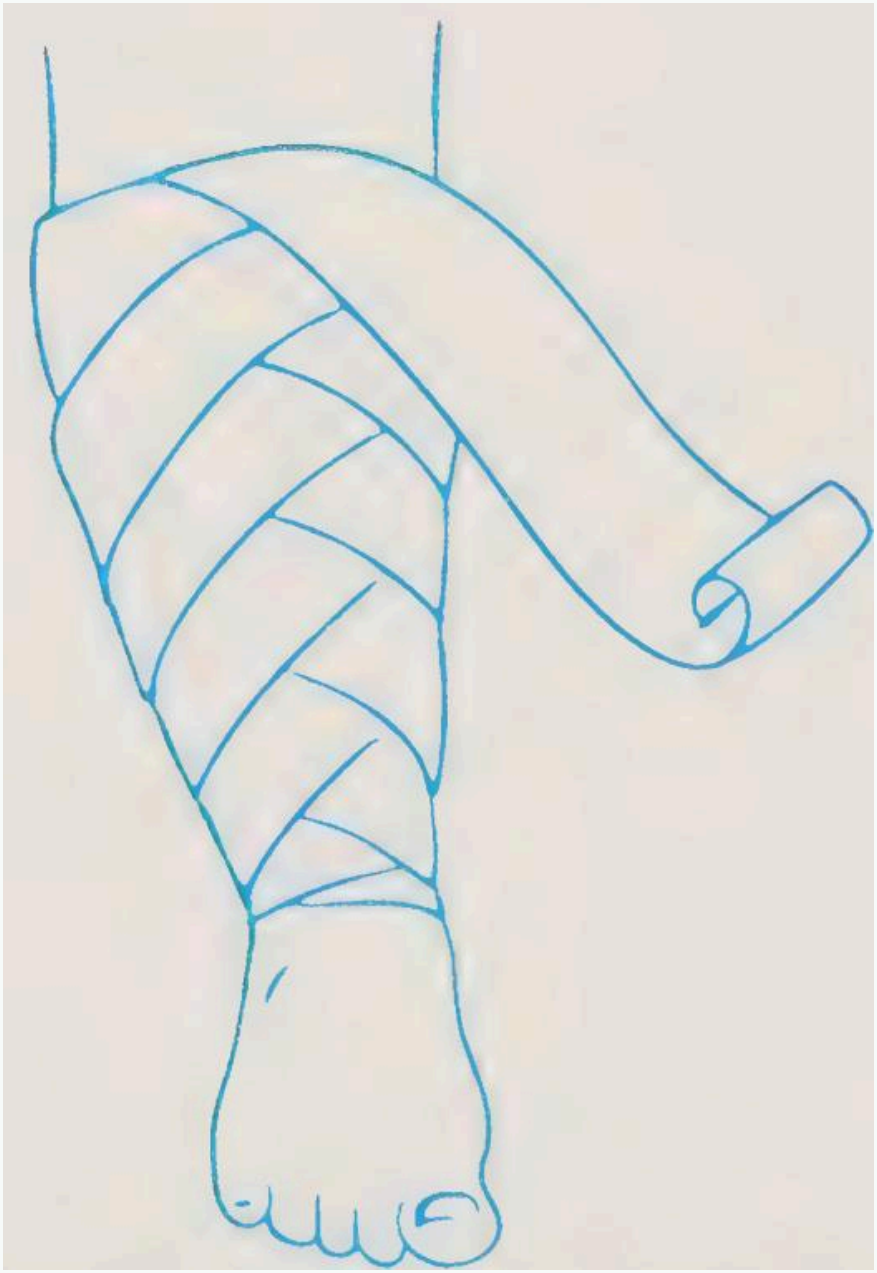


图3-96 人字形包扎

4. 四头带包扎法 在盖好伤口敷料后, 把同边的带系紧即可 操作较为简单(图 3-97)

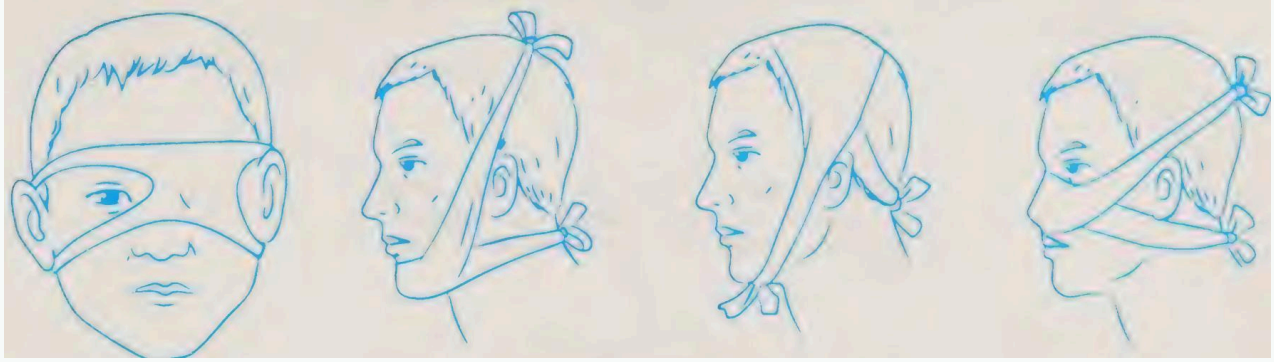


图3-97 四头带包扎

5. 多头带包扎法 多用于胸腹部包扎,可根据包扎的部位分别选择胸带和腹带 盖好伤口敷料后,带身置于伤口的背侧,两侧的带沿伤口方向交叉拉紧然后系紧 如是胸带则还要把带身处的两根带分别向颈后绕过,双侧带子于颈后交叉系紧。

6. 丁字带包扎法 主要用于会阴部 具体操作方法是在会阴部垫以敷料后,横带向后绕在后方系紧,竖带则从上往下经过会阴部,再往上绕,与横带系紧。

丁字带包扎除了用于会阴部外伤的敷料包扎固定外，还可用于阴囊、腹股沟区等的撑托作用，如用于暂不宜手术的巨大疝等。

7. 包扎注意事项

（1）防压迫：一些关节部位，骨突起处或凹陷处，在包扎前，应先用棉垫铺平，对包扎部位进行保护，以免出现压迫症状。需要在加垫部位打结时，应把结打在肢体外侧，且要避开伤口和骨突处

包扎四肢时应从远心端向近心端缠绕，指（趾）应尽可能外露，以便随时观察血液循环的变化情况。包扎时，力度应适宜，太紧会导致血液循环障碍。

（2）防滑脱：初学包扎技术时常出现包扎材料滑脱的现象。为防止此现象的发生，可在包扎的开始和结束时，作两周环形固定。另外压力要均匀，不可太松。

（3）防功能障碍：包扎关节时，应先将关节置于功能位置。如包扎膝关节时应将膝关节置于轻度屈曲位；肘关节应置于屈曲直角位；前臂置半旋前，拇指向上位，以防病情出现变化时，最终仍能使生活功能尽可能少受影响。胸部包扎应由下而上，以防压迫影响呼吸；腹部包扎须自上而下，以使能适应生理功能，防止肠排气受影响。四肢或手指粘贴胶布时，注意不应使胶布环绕肢体相互连接，以免环形束缚卡压，影响肢体的血液循环。

(四) 临床案例

1. 爆炸现场,一男性伤员仰卧于地面,痛苦貌,左前臂毁损伤,大量出血。

分析: 在进入爆炸现场前首先要确认环境安全, 确保自身安全。该伤员左前臂毁损伤, 首先采用指压肱动脉止血, 再行三角巾搅棒止血, 避免进一步失血。因爆炸现场受伤机制为冲击损伤, 应注意保护患者脊柱, 尤其是颈椎, 避免急救中发生脊髓损伤。在确切止血、脊柱稳定的情况下进行全身检伤, 迅速转运。

2. 车祸现场,一年轻男性,头皮裂伤,流血不止,神情慌张,大声呼救。

分析: 在进入车祸现场前首先要确认环境安全, 确保自身安全。首先安抚患者, 取得配合, 压迫伤侧颞浅动脉以暂时减少出血, 再行伤口局部加压, 三角巾包扎头部止血, 迅速转运。

(李菊明 朱倩男 唐健)

2026-10-23 骨髓穿刺术；腰椎穿刺术

教材原文：骨髓穿刺术（PDF 48-51 页）

第三节 骨髓穿刺术(bone marrow puncture)

(一) 操作流程图(图 2-9)

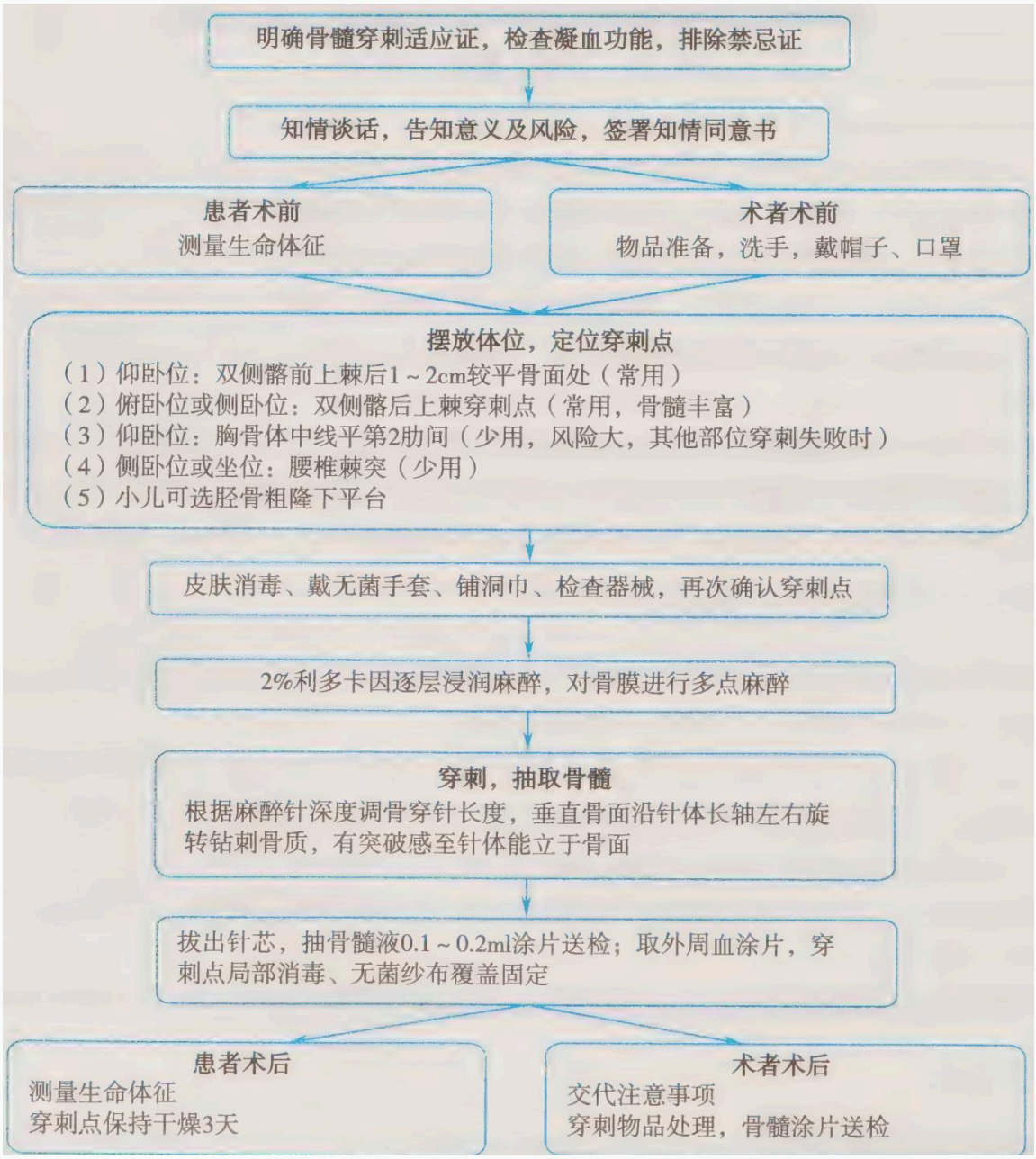


图2-9 骨髓穿刺术流程图

（二）操作具体步骤(资源2-3)

1. 操作前准备

（1）操作者准备：①操作者正确戴好口罩、帽子；②七步洗手法洗手；③核对适应证及禁忌证（尤其有无出、凝血异常）。

(2) 评估患者(带血压计、听诊器): ①核对患者姓名、床号; ②简单介绍操作并消除患者不安情绪; ③检查知情同意书签署情况; ④询问药物过敏史, 尤其是麻醉药过敏史; ⑤测量生命体征。



(3) 物品准备(物品均在有效期内): ①生命体征: 血压计、听诊器; ②消毒: 碘伏、棉签、弯盘; ③麻醉: 2%盐酸利多卡因、5ml一次性注射器; ④穿刺: 骨髓穿刺包、无菌持物钳、10ml一次性注射器、无菌手套、无菌纱布、玻片6~8张、胶布、细菌培养瓶(骨髓培养用,需氧、厌氧); ⑤垃圾: 锐器桶、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋。

2. 骨髓穿刺过程

（1）核对患者信息及体格检查：再次核对患者信息，检查穿刺部位局部的皮肤情况，关注有无皮肤破损、感染、瘢痕等。

(2) 穿刺体位及穿刺点选择(图 2-10)

1）仰卧位：双侧髂前上棘后1~2cm较平骨面处（常用）。

2）俯卧位或侧卧位：双侧髂后上棘穿刺点（常用，骨髓丰富）。

3）仰卧位：胸骨体中线平第2肋间（风险大，其他部位穿刺失败时）。

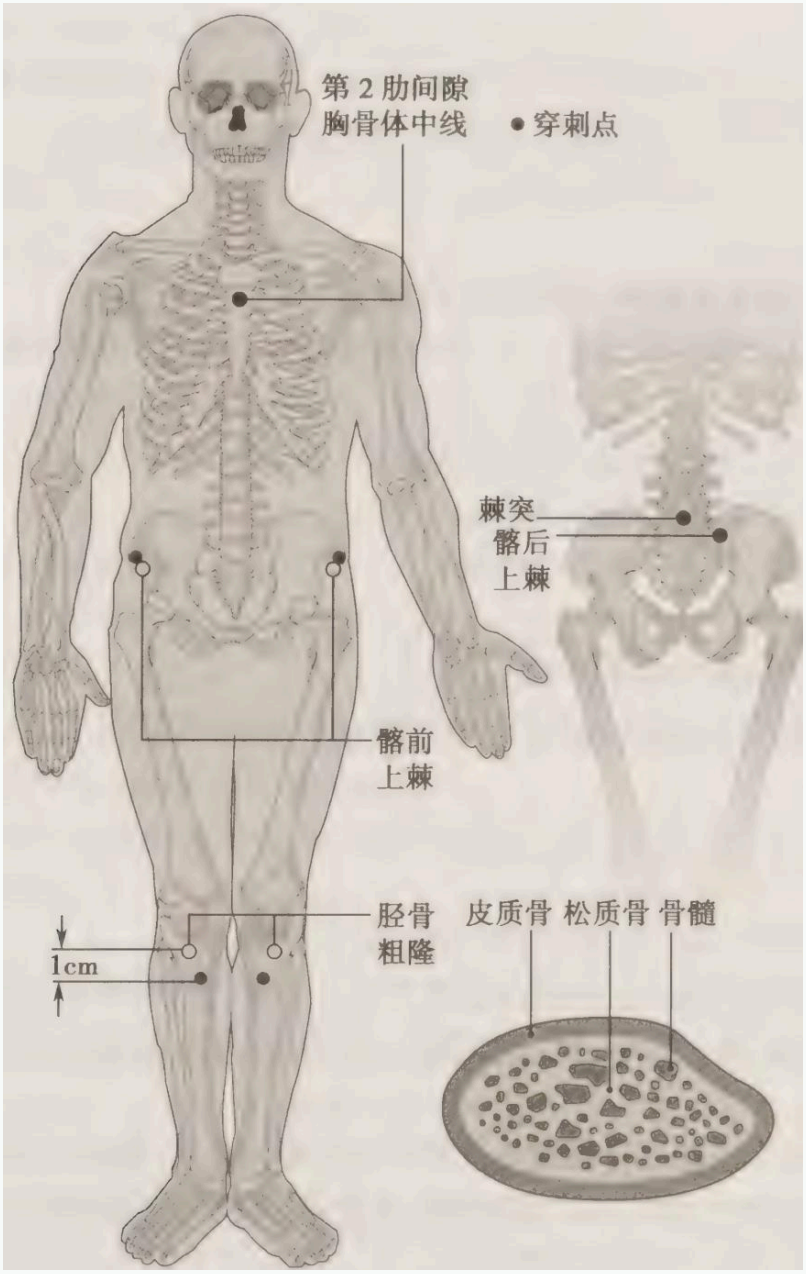


图2-10 骨髓穿刺部位选择

4）侧卧位或坐位：腰椎棘突（少用）。

(3) 消毒: 以穿刺点为中心, 碘伏棉签螺旋式消毒 (消毒范围略重叠, 不可留白), 共消毒 3 次, 每次范围小于上一次, 第三次消毒范围直径大于 $15 \mathrm{~cm}$ 。

(4) 检查穿刺包: 助手用无菌持物钳或打开腹腔穿刺包三边, 操作者戴无菌手套后完全打开包, 检查包内物品是否齐全; 再检查穿刺针的通畅性、匹配性及有无倒钩倒刺; 助手向穿刺包内放入一次性注射器 (5ml、10ml 各一个)。

(5) 铺单: 操作者铺无菌洞巾覆盖手术部位, 勿移动洞巾。

(6) 麻醉: 助手打开 2% 盐酸利多卡因。操作者与助手双向核对盐酸利多卡因浓度, 抽取 $1 \sim 2 \mathrm{ml}$ 并排气; 左手持纱布, 紧绷穿刺点皮肤, 先在真皮层注射出皮丘, 再逐层进行局部浸润麻醉 (进针, 回抽无血, 给药), 至骨膜后进行多点浸润麻醉, 拔出麻醉针, 记录深度, 于穿刺点按压片刻。

(7) 穿刺

1）根据麻醉针进针深度调整穿刺针长度（比麻醉针深度长0.5~1cm），髂后、髂前上棘穿刺点一般约1.5cm，胸骨和腰椎棘突穿刺点一般约1cm。

2）操作者左手拇指和示指固定穿刺部位，右手持穿刺针与骨面垂直方向刺入（胸骨穿刺时：针头斜面朝向骨髓腔，针尖指向患者头部，与骨面呈 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 角）。当针尖接触骨面时，则沿针体长轴左右旋转穿刺针，缓慢钻刺骨质并向前推进。当突然感到穿刺阻力消失，即有突破感时（腰椎棘突和胸骨穿刺点一般无突破感），表明穿刺针已进入骨髓腔内，此时穿刺针可稳定固定于骨面。

3. 拔出穿刺针针芯, 接上干燥的 $10 \mathrm{ml}$ 注射器 (预留 $2 \sim 3 \mathrm{ml}$ 空间), 若仅为骨髓涂片进行常规骨髓细胞学检查, 则应用适当的力量迅速抽取骨髓液 $0.1 \sim 0.2 \mathrm{~cm}$ (即注射器乳头部见到骨髓液即可); 若需要做骨髓其他检查, 应在留取骨髓涂片标本后, 再抽取需要量的骨髓液用于骨髓培养、染色体、融合基因、流式细胞术检查等。

4. 取下注射器, 插入针芯。迅速将留取在注射器内的骨髓液滴于载玻片上, 由助手用推片蘸取少许骨髓液快速涂片 6~8 张 (推片与载片角度 45° , 注意勿碾压细胞, 留 “火箭尾”)。

5）拔出穿刺针，纱布压迫穿刺点1~3分钟。

(8) 穿刺后处理

1）再次消毒穿刺点，覆盖无菌敷料，与身体长轴垂直方向贴胶布固定。

2）消毒后取耳垂或指尖末梢血于载玻片上，同骨髓涂片制片方法，完成外周血涂片3张。

3. 操作后处理

（1）嘱患者平躺静卧1~2小时，伤口3天内保持干燥。

(2) 骨髓涂片和外周血涂片晾干后标记送检。

(3) 收拾并处理废弃物品, 锐器需放入锐器桶。

4. 人文关怀

(1) 与患者沟通需有礼貌,操作认真、严谨。

(2) 暴露动作轻柔,既充分又能避免受凉,操作中时刻关注患者有无不适(抽吸骨髓时有短暂的酸痛感,可提前告知)。

(三) 操作常见问题

1. 骨髓穿刺术为无菌操作,需严格无菌操作流程,防止感染。

2. 若未能抽出骨髓液,则可能是:①穿刺深度或方向不合适;②穿刺针针尖堵在骨质上;③针腔被皮肤和皮下组织堵塞。此时应重新插上针芯,稍加旋转钻入或拔出少许,重新拔出针芯,再行抽吸,即可取得骨髓液。

3. 若反复调整穿刺针仍无法抽出骨髓液或仅抽出少许稀薄血液,则称为干抽,可能为骨髓纤维化或骨髓成分太多、太黏稠(急性白血病)所致。可更换其他部位,必要时加做骨髓活检。

4. 涂片过程动作要迅速，防止骨髓发生凝固。

（四）适应证及禁忌证

1. 适应证 ①各类血液病的诊断；②全身肿瘤性疾病是否有骨髓侵犯或转移；③原因不明的发热以及肝脾淋巴结肿大；④某些传染病或寄生虫病需要骨髓细菌培养或涂片找病原体；⑤诊断某些代谢性疾病，如 Gaucher 病，只有骨髓中找到 Gaucher 细胞，才能确定诊断；⑥观察血液病和其他骨髓侵犯疾病的治疗反应和判断预后；⑦骨髓移植时采取足量的骨髓。

2. 禁忌证 ①躁动不能合作；②血友病及有严重凝血功能障碍者；③穿刺部位皮肤有感染

(五) 操作相关知识

1. 骨髓穿刺成功的标志

(1) 按照骨髓穿刺常规操作,顺利完成穿刺。

(2) 抽取骨髓液时有短暂酸痛。

(3) 骨髓液中可见淡黄色骨髓小粒。

(4) 骨髓涂片中杆状核与分叶核粒细胞的比例大于血片中杆状核与分叶核粒细胞的比例。

(5) 骨髓涂片中可见巨噬细胞、浆细胞和网状红细胞等骨髓特有细胞。

2. 制片技术(图 2-11)

(1) 避免骨髓液稀释: 留取骨髓涂片时, 仅需 $0.1 \sim 0.2 \mathrm{ml}$ 骨髓液即可, 技巧是先将 $10 \mathrm{ml}$ 注射器前端预留 $2 \sim 3 \mathrm{ml}$ 的空间再抽吸; 如不慎抽吸过多, 可将骨髓液滴于倾斜的载玻片上, 使血液自行留下, 或将多余的血液用注射器吸掉即可。

(2) 涂片要求: 涂片时推片与载片成 $30 \sim 45^{\circ}$, 注意勿碾压细胞。涂片应由“头、体、尾”三部分组成, 涂片厚薄适宜, 预估骨髓增生极度活跃时涂片要薄, 增生极度低下时涂片要厚。

(六) 临床案例

1. 患者,女性,21岁。反复发热1周,体温39℃左右,伴有咽痛,无咳嗽咳痰,无呕吐腹泻。体格检查:颈部可扪及数个蚕豆大小淋巴结,活动度可,无粘连,无压痛。肝肋下3cm,脾肋下2cm,质软。血白细胞总数 $3.1 \times 10^{9}/L$,淋巴细胞比例56%。



图2-11 骨髓涂片动作

分析:患者发热1周,有咽痛和颈部淋巴结肿大,无明显呼吸道和消化道症状,外周血提示淋巴细胞增多,为鉴别感染性疾病,同时排查有无血液系统疾病,建议完善骨髓涂片+骨髓培养。

2. 患者,男性,30岁。不规则发热2个月。体格检查:右侧腹股沟扪及1个核桃大小淋巴结,质硬,无压痛;脾肋下3cm。淋巴结活检是弥漫大B细胞淋巴瘤。

分析:患者诊断考虑弥漫大B细胞淋巴瘤,治疗前应完善骨髓穿刺涂片+活检,以及染色体、融合基因、流式细胞检测等全套骨髓检查。

(七) 临床常见并发症及常规处理

1. 穿透胸骨内侧骨板，伤及心脏和大血管 ①新手避免从胸骨穿刺开始；②胸骨穿刺时固定穿刺针长度 $1 \mathrm{~cm}$ ，缓慢旋转钻刺，开始时用力要轻，特别是对于老年骨质疏松和多发性骨髓瘤患者；③若发生心脏大血管损伤，请心血管外科紧急处理。

2. 出血 ①术前核对患者出凝血时间,若有凝血异常,宜补充血小板、凝血因子或新鲜血浆纠正后进行操作;②操作动作应规范、轻柔,操作后充分压迫。

3. 感染 ①严格按照无菌原则操作；②局部皮肤充分消毒，术后3天伤口保持干燥，若发现感染迹象，

需勤换药，必要时抗菌药物治疗。

4. 骨髓穿刺针折断在骨内 ①骨髓穿刺针头进入骨质后不要摆动过大；②穿刺过程中若感到骨质坚硬而难以到达骨髓腔，不可强行进针；③若穿刺针被折断在骨内，可请外科处理。

(八) 知识链接

骨髓是存在于长骨(如肱骨、股骨)骨髓腔、扁平骨(如髂骨、肋骨)和不规则骨(胸骨、脊椎骨等)松质骨间网眼中的一种海绵状组织,能产生血细胞的骨髓略呈红色,称为红骨髓。成人一些骨髓腔中的骨髓含有很多脂肪细胞,呈黄色,且不能产生血细胞,称为黄骨髓。

人出生时,全身骨髓腔内充满红骨髓,随着年龄增长,骨髓中脂肪细胞增多,相当部分红骨髓被黄骨髓取代,最后几乎只有扁平骨松质骨中有红骨髓。此种变化可能是由于成人不需全部骨髓腔造血,部分骨髓腔造血已足够补充所需血细胞。当机体严重缺血时,部分黄骨髓可转变为红骨髓,重新恢复造血的能力。

骨髓不但是产生红细胞、血小板、白细胞的重要造血组织,还是重要的免疫组织,是人体免疫应答的重要场所。

(孟浩宇 朱华渊 周蕾)

教材原文：腰椎穿刺术（PDF 52-55 页）

第四节 腰椎穿刺术(lumbar puncture)

(一) 操作流程图(图 2-12)

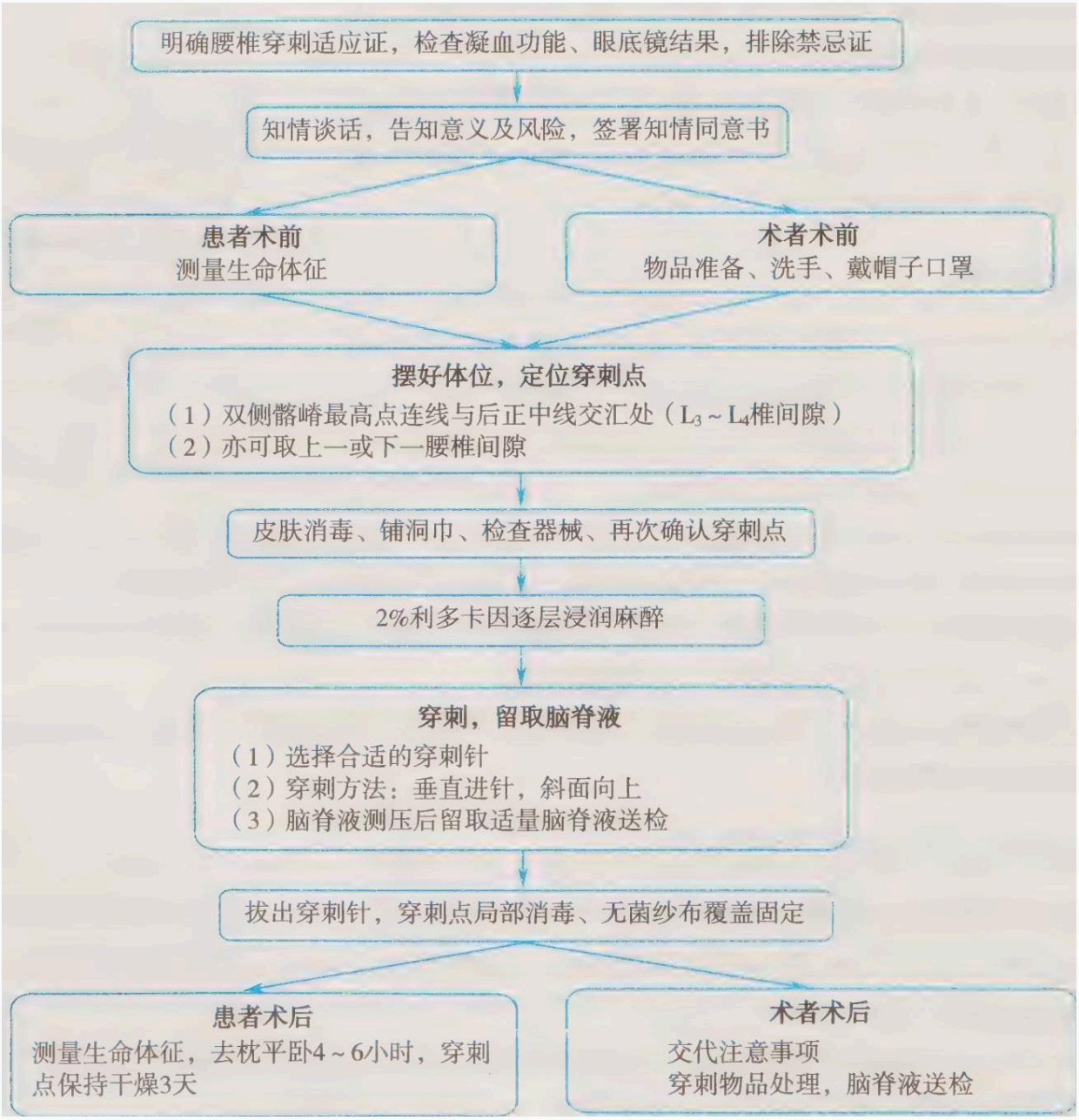


图2-12 腰椎穿刺术流程图

（二）操作具体步骤（资 2-4）

1. 操作前准备

(1) 操作者准备: ①操作者正确戴好口罩、帽子; ②七步洗手法洗手; ③核对适应证及禁忌证。



(2) 评估患者 (带血压计、听诊器): ①核对患者姓名、床号; ②简单介绍操作并消除患者不安情绪; ③检查知情同意书签署情况; ④询问药

2014年1月1日

物过敏史,尤其是麻醉药过敏史;⑤测量生命体征;⑥询问患者是否进行眼底镜检查以排除视盘水肿.

(3) 物品准备(物品均在有效期内): ①生命体征: 血压计、听诊器; ②消毒: 碘伏、棉签、弯盘; ③麻醉: $2 %$ 盐酸利多卡因、 $5 \mathrm{ml}$ 一次性注射器; ④穿刺: 腰椎穿刺包、无菌持物钳、无菌手套、无菌试管若干、固定胶布; ⑤垃圾: 锐器桶、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋; ⑥急救药: $0.1 %$ 肾上腺素。

2. 腰椎穿刺术过程

（1）穿刺体位及穿刺点选择：一般取左侧卧位，靠近床沿，背部与床面垂直，头向前胸部屈曲，双膝屈曲紧贴腹部，双手抱膝，躯干尽可能弯曲呈弓形。对于肥胖、强直性脊柱炎或脊柱侧弯的患者可能较难完成腰椎穿刺。以双侧髂嵴最高点连线与后正中线交汇处为穿刺点，此处对应 $\mathrm{L}_3\sim \mathrm{L}_4$ 椎间隙，亦可取上一或下一腰椎间隙（图2-13）。

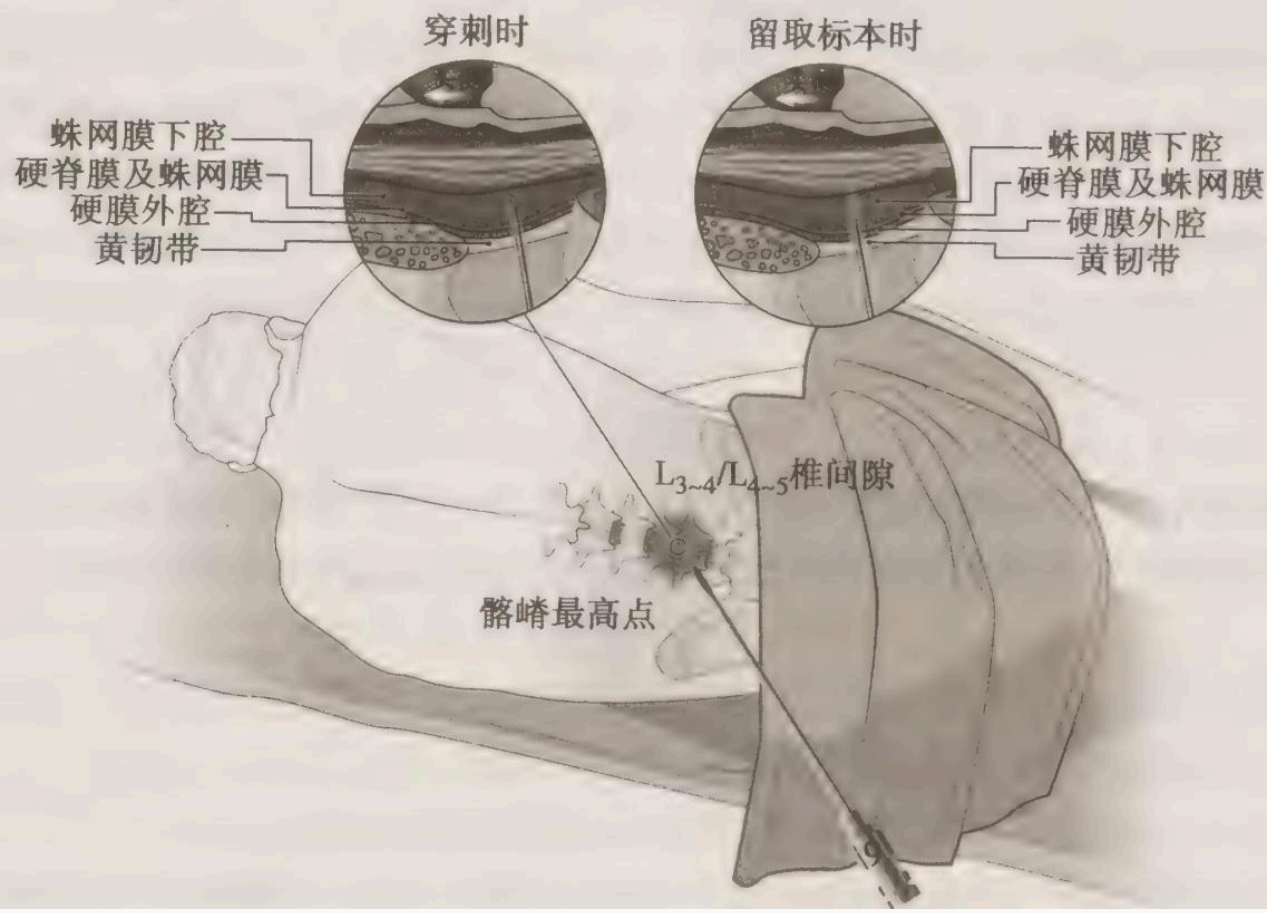


图 2-13 腰椎穿刺体位及部位选择

(2) 消毒: 以穿刺点为中心, 碘伏棉签螺旋式消毒 (消毒范围略重叠, 不可留白), 共消毒 3 次, 每次范围小于上一次, 第三次消毒范围直径约 $15 \mathrm{~cm}$ 。

(3) 打开穿刺包: 操作者戴无菌手套, 检查包内物品齐全后铺无菌洞巾; 再检查穿刺针的通畅性、密闭性、匹配性以及有无倒钩倒刺; 助手向穿刺包内放入 $5 \mathrm{ml}$ 一次性注射器一个。

(4) 铺洞巾: 覆盖手术部位, 勿轻易移动洞巾。

(5) 麻醉: 助手打开 2% 盐酸利多卡因。操作者与助手双向核对盐酸利多卡因浓度, 抽取 1~2ml 并排气; 左手持纱布, 紧绷穿刺点皮肤, 先在真皮层注射出皮丘, 再逐层进行局部浸润麻醉。

(6) 穿刺

1）通常成人选择9号针，肥胖者选择12号针，儿童选择7号针。

2）左手固定皮肤，右手持针，由穿刺点垂直于皮肤缓慢进针。针头斜面向上，针尖略向头部偏斜（30°~45°）。刺入韧带时可感受到一定阻力，当阻力突然减低或有突破感，提示进入蛛网膜下腔。进针深度一般4~6cm。拔出针芯见脑脊液流出，之后插入针芯，将穿刺针转向头侧。

3）测定压力时嘱患者放松，并缓慢将双下肢伸直。拔出针芯，接测压管。侧卧位正常压力：成人一般80~180mmH_2O或40~50滴/分，儿童压力为40~100mmH_2O。

4）撤去测压管，用无菌试管留取2~5ml脑脊液分别送检。

5）插入针芯，拔出穿刺针，纱布压迫穿刺点。

(7) 再次碘伏消毒穿刺点。覆盖无菌敷料,与身体长轴垂直方向贴胶布固定。

(8) 再次进行患者评估。测量生命体征。

3. 操作后处理

（1）嘱患者去枕平卧4~6小时，伤口3天内保持干燥。

(2) 收拾并处理废弃物品, 锐器需放入锐器桶。

4. 人文关怀

(1) 与患者沟通需有礼貌,操作认真严谨。

(2) 暴露患者动作轻柔,既充分又能让患者避免受凉,操作中时刻关注患者意识、脉搏、呼吸等。

(三) 操作常见问题

1. 腰椎穿刺术为无菌操作,需严格无菌操作流程,防止感染。
2. 视盘水肿为腰椎穿刺术的禁忌，在穿刺前应注意排查。
3. 在操作过程中尤其是留置标本时需要密切观察患者病情。
4. 怀疑有椎管阻塞时, 可进行压腹和压颈试验。压颈试验前先行压腹试验。嘱助手用手掌深压患者腹部, 持续 20 秒, 脑脊液压力迅速上升, 解除压迫后, 压力迅速下降, 说明穿刺针在蛛网膜下腔。穿刺针不通畅或不在蛛网膜下腔, 压腹试验脑脊液压力不升。压颈试验又称奎肯试验 (Queckenstedt test)。指压法: 用手指压迫双侧颈静脉 10~15 秒后放松, 观察脑脊液压力变化。压力计法: 将血压计袖带轻缚患者颈部, 测定脑脊液初压后, 可迅速充压至 $20 \mathrm{mmHg} 、 40 \mathrm{mmHg}$ 和 $60 \mathrm{mmHg}$, 记录脑脊液压力变化至压力不再上升为止, 然后迅速放气, 记录压力至不再下降为止。正常情况压颈后脑脊液压力迅速上升 $100 \sim 200 \mathrm{mmH}_{2} \mathrm{O}$ 或以上, 解除压迫后, 压力迅速下降至初始水平。如穿刺部位以上有椎管梗阻, 可出现压颈试验阳性, 即压颈后压力不上升 (完全梗阻), 或上升、下降缓慢 (部分梗阻)。如压迫一侧颈静脉, 脑脊液压力不上升, 但压迫对侧上升正常, 提示同侧静脉窦受阻。如有颅内压升高或颅后窝占位者禁行压颈试验。

(四) 操作相关知识

临床中经常需要给患者腰椎穿刺，留取脑脊液，做以下检查：

（1）常规检查：颜色、透明度、细胞计数、蛋白定性（潘迪试验，Pandy test）。

（2）可选检查：葡萄糖浓度、氯化物浓度、蛋白定量、细胞学检查、细菌培养、革兰氏染色、病毒抗体检测、结核杆菌抗酸染色、新型隐球菌墨汁染色、寄生虫特异性抗体检测及寡克隆区带测定等。

(五) 适应证及禁忌证

1. 适应证

(1) 中枢神经系统感染性疾病,包括各种病原体引起的脑膜炎和脑炎。

(2) 中枢神经系统非感染性炎性疾病,如自身免疫性脑炎、炎性脱髓鞘疾病和血管炎等。

（3）临床怀疑蛛网膜下腔出血而头颅CT尚不能证实时或与脑膜炎等疾病鉴别困难时。

（4）脑膜癌病、原发性或继发性中枢神经系统淋巴瘤等累及脑膜的恶性肿瘤的诊断。

(5) 脊髓病变和多发性神经根病变的诊断和鉴别诊断。

(6) 怀疑颅内压异常需要证实或排除。

(7) 脊髓造影或鞘内注射药物治疗。

(8) 动态观察脑脊液变化以判断治疗效果。

2. 禁忌证

(1) 颅内压明显增高,有脑疝先兆。

(2) 颅后窝占位性病变。

(3) 脊髓压迫症的脊髓功能处于即将丧失的临界状态。

(4) 病情危重不宜搬动。

(5) 血液系统疾病有出血倾向,或者使用肝素等药物导致的出血倾向者,以及血小板 $< 50000 / \mathrm{mm}^3$ 者

(6) 穿刺部位有感染、脊柱结核或开放性损伤

(六) 临床案例

1. 患者,男性,38岁。发热、头痛、呕吐3天,意识模糊1天。体格检查:昏睡,BP 140/90mmHg,HR 110次/分,心肺听诊无异常。脑膜刺激征阳性。眼底镜示视盘水肿(图2-14)。拟行腰椎穿刺明确诊断。

分析: 视盘水肿提示患者存在颅内高压。在此情况下不宜贸然行腰椎穿刺检查, 否则可能出现脑疝。先行甘露醇脱水治疗,待颅内压降低后再进行腰椎穿刺治疗明确诊断。

2. 患者,男性,21岁。发热、头痛1个月,加重伴呕吐2天。病程中有咳嗽咳痰,乏力、盗汗,近期体重下降约3kg。痰抗酸杆菌涂片(+)。体格检查:神清,体温38.2℃,脑膜刺激征阳性,双眼外展、内收均不到位。拟行腰椎穿刺明确头痛原因。

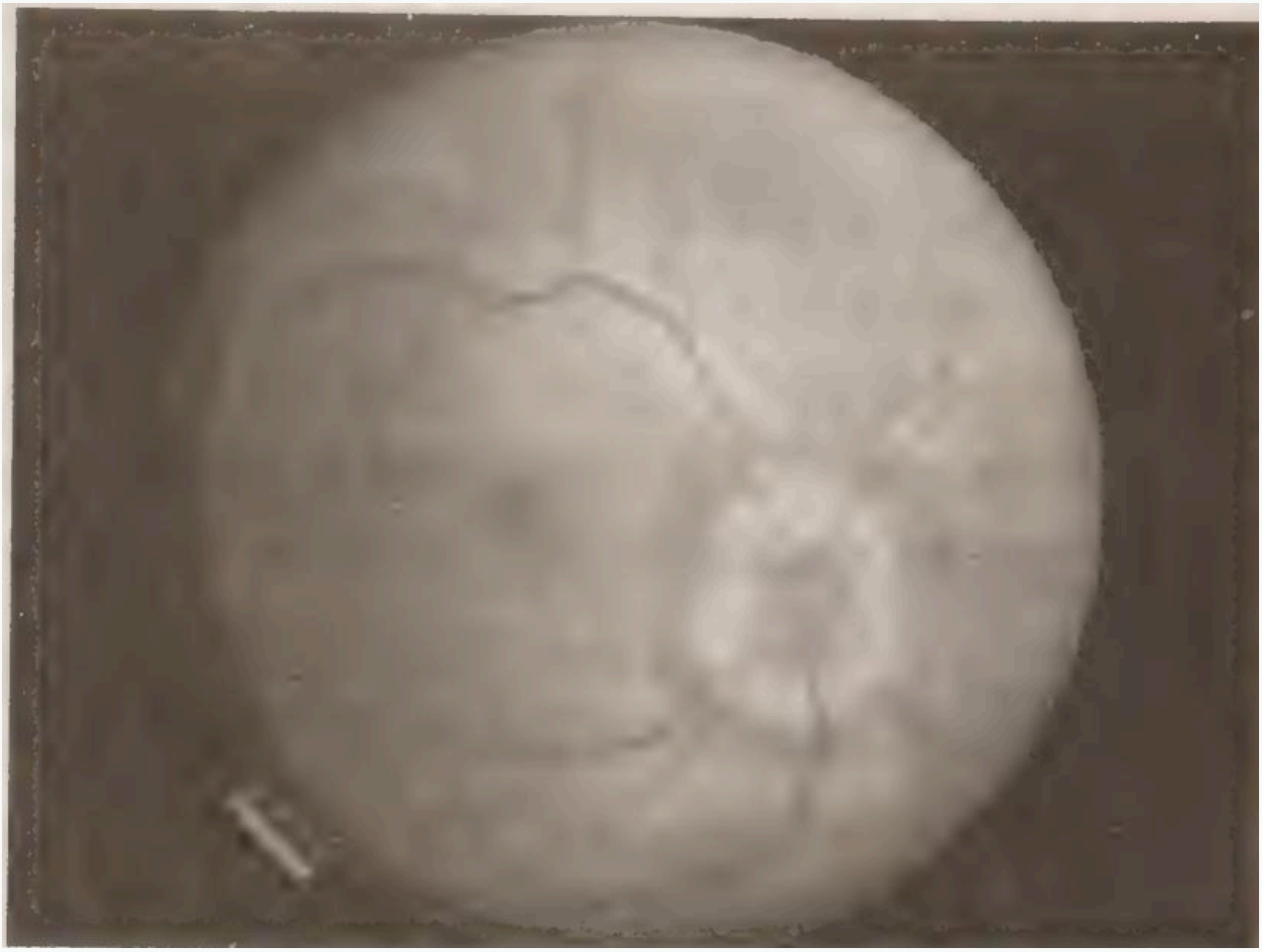


图 2-14 视盘水肿眼底镜

分析:结合病史及痰抗酸杆菌阳性,该患者诊断为开放性肺结核。其发热头痛考虑合并结核性脑膜炎,整个诊治过程注意隔离。腰椎穿刺时需穿隔离衣,同时对标本及穿刺用品按照相关要求进行处理

(七) 临床常见并发症及常规处理

1. 头痛 ①使用细针穿刺,穿刺针尖斜面与患者身体长轴平行;②术后去枕平卧4~6小时,并多饮水可预防;③如已发生,嘱患者继续平卧和多饮盐开水,或静脉滴注生理盐水;④也可在硬脊膜外注入生理盐水,消除硬脊膜外间隙的负压以阻止脑脊液继续漏出。
2. 出血 ①术前核对患者出凝血时间,若有凝血异常,宜补充血小板、凝血因子或新鲜血浆,纠正后进行操作;②操作动作应规范,熟悉穿刺点、解剖结构,操作中动作轻柔。
3. 感染 ①严格按照无菌原则操作; ②抗菌药物治疗。
4. 脑疝 ①注意放液速度; ②立即停止放液, 并使用强力脱水药物。
5. 马尾损伤 应当立即停止进针并拔针, 观察患者情况。

(八) 知识链接

1. 腰椎穿刺的历史 1889 年,英国医生 Walter Essex Wynter 为了降低 4 名结核性脑膜炎患者升高的颅压,用粗制的套管通过腰椎进入蛛网膜下腔。在这个基础上,1891 年德国医生 Heinrich Quincke 首次发明现代意义的针式腰

椎穿刺法。哈佛医学院附属儿童医院副教授 Arthur H.Wentworth 将腰椎穿刺术带回美国,并于 1893 年发表了一篇通过脑脊液检测可以诊断脑脊膜炎的论文。

历史上,腰椎穿刺术还被用于气脑造影术,一种现已被淘汰的X线大脑成像技术。气脑造影过程中患者比较痛苦,需要通过腰椎穿刺,向蛛网膜下腔注入空气或其他气体替代脑脊液,再对特定脑区进行X线片成像。气脑造影术从20世纪20年代开始在临床得到广泛应用,直到70年代新的无创影像技术出现,比如MRI和CT,才被淘汰。

2. 脑脊液的生理学 脑脊液(cerebro spinal fluid, CSF)是存在于脑室及蛛网膜下腔内的一种无色透明液体, 对脑和脊髓具有保护、支持和营养等多种功能 CSF 生理、生化等特性在许多神经系统疾病中都会发生改变, 对中枢神经系统感染, 如脑膜炎和脑炎、蛛网膜下腔出血、脑膜癌病和脱髓鞘等疾病的诊断、鉴别诊断、疗效和预后判断具有重要的价值, 腰椎穿刺术也是部分疾病特殊治疗的入径。

CSF 产生的主要部位是侧脑室脉络丛,约占 CSF 的 95%,其余来源于第三脑室和第四脑室等部位。CSF 经室间孔 (foramen of Monro) 进入第三脑室、中脑导水管、第四脑室,最后经第四脑室的中间孔 (foramen of Magendie) 和两个侧孔 (Luschka's foramen) 流到脑和脊髓表面的蛛网膜下腔和脑池。大部分 CSF 经脑穹窿面的蛛网膜颗粒吸收至上矢状窦,小部分经神经根间隙吸收。

成人 CSF 总量为 110~200ml, 平均 130ml, 其生成速度为 0.3~0.5ml/min, 每日生成 400~500ml。亦即人体的 CSF 每天可更新 3~4 次。在急性或慢性炎症、脑水肿和乳头瘤时, CSF 分泌明显增多, 多达到 5000~6000ml/d。正常情况下血液中的各种化学成分只能选择性地进入 CSF 中, 这种功能称为血 - 脑屏障 (blood-brain barrier, BBB)。在病理情况下, BBB 通透性增高可使 CSF 成分发生改变。

3. 脊髓的正常解剖 脊髓是中枢神经系统组成部分之一, 是脑干向下延伸的部分, 全长 42~45cm, 上端于枕骨大孔处与延髓相接, 下端至第 1 腰椎下缘, 占据椎管的上 2/3。脊髓自上而下发出 31 对脊神经, 与此相对应, 脊髓也分为 31 个节段, 即 8 个颈节 (C_1~C_8), 12 个胸节 (T_1~T_{12}), 5 个腰节 (L_1~L_5), 5 个骶节 (S_1~S_5) 和 1 个尾节。每个节段有两对神经根, 前根和后根。在发育的过程中, 脊髓的生长较脊柱生长慢, 因此到成人时, 脊髓比脊柱短, 其下端位置比相应脊椎高。颈髓节段较颈椎高 1 个椎骨; 上中段胸髓较相应的胸椎高 2 个椎骨, 下胸髓则高 3 个椎骨; 腰髓位于 L_{10}~L_{12}; 骶髓位于 L_{12} 和 L_1 水平。由于脊髓和脊椎长度不等, 神经根由相应椎间孔穿出椎管时, 愈下位脊髓节段的神经根愈向下倾斜, 腰段的神经根几乎垂直下降, 形成马尾, 由 L_2 至尾节共 10 对神经根组成。因此, L_1 以下的椎管内只有马尾, 没有脊髓。临床常选择 L_3~L_4、L_4~L_5 及 L_5~S_1 椎间隙作为腰椎穿刺部位。

(刘海雷 葛颂 周蕾)

2026-10-30 与 2026-11-06 症状学病史采集与诊疗思维

课表症状关键词：发热、咳嗽、咳痰、尿频、尿急、尿痛、心悸、疼痛、意识障碍。

教材原文：病史采集（问诊）（PDF 11-17 页）

第一节 病史采集(问诊)(history taking)(inquiry)

(一) 问诊的基本概念

问诊(inquiry)是医师通过对患者或相关人员的系统询问获取病史资料,经过分析综合而做出临床判断的一种诊法。

（二）问诊的临床思路（图 1-1）

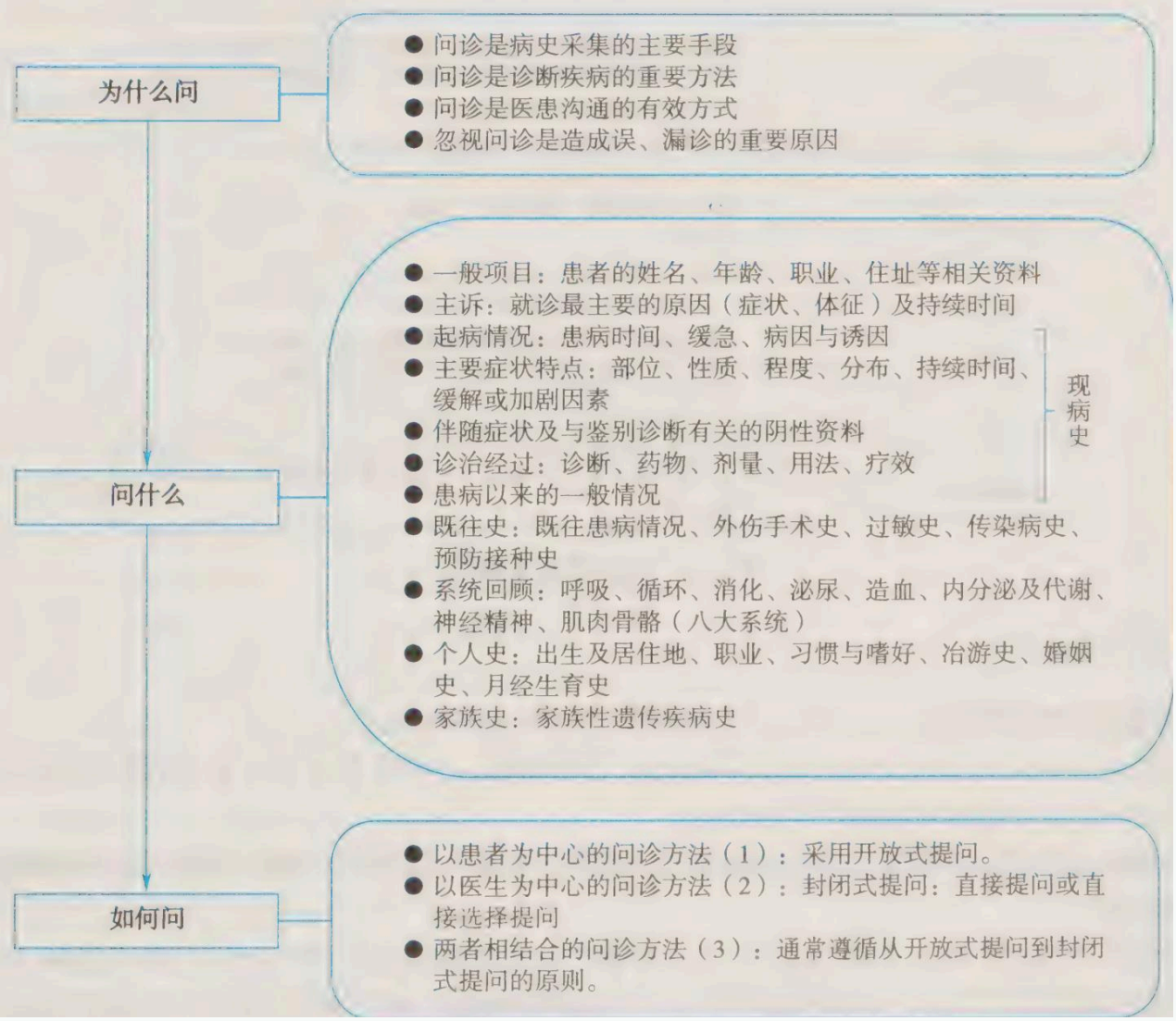


图1-1 问诊的临床思路

1. 以患者为中心的问诊方法 采用开放式提问,鼓励患者说出他认为最重要的情况和感受,让患者充分表达自己的想法,有利于建立和谐的医患关系。常在开始询问现病史、既往史、个人史等时使用,如:——“您今天来,有哪里不舒服吗?能告诉我您平时的身体情况吗?”

2. 以医生为中心的问诊方法 采用封闭式提问,通过询问特定的问题,以获得特定的细节。常采用

直接提问,如:

——“您头痛有多久了?您头痛是如何缓解的呢?”

也可采用直接选择提问(要求患者回答“是”或者“不是”),如:

——“您曾患过高血压吗?您的腹痛与进食有关吗?”

3. 两者相结合的问诊方法 采用两者相结合的方法获得患者生理、心理和个人社会活动等方面的资料。通常遵循从开放性提问到封闭性提问的原则。

初始提问时应避免使用直接提问或直接选择提问,它可能会限制患者交流信息的范围,可能导致遗漏信息或得到错误的信息。

（三）问诊的基本流程（图1-2）

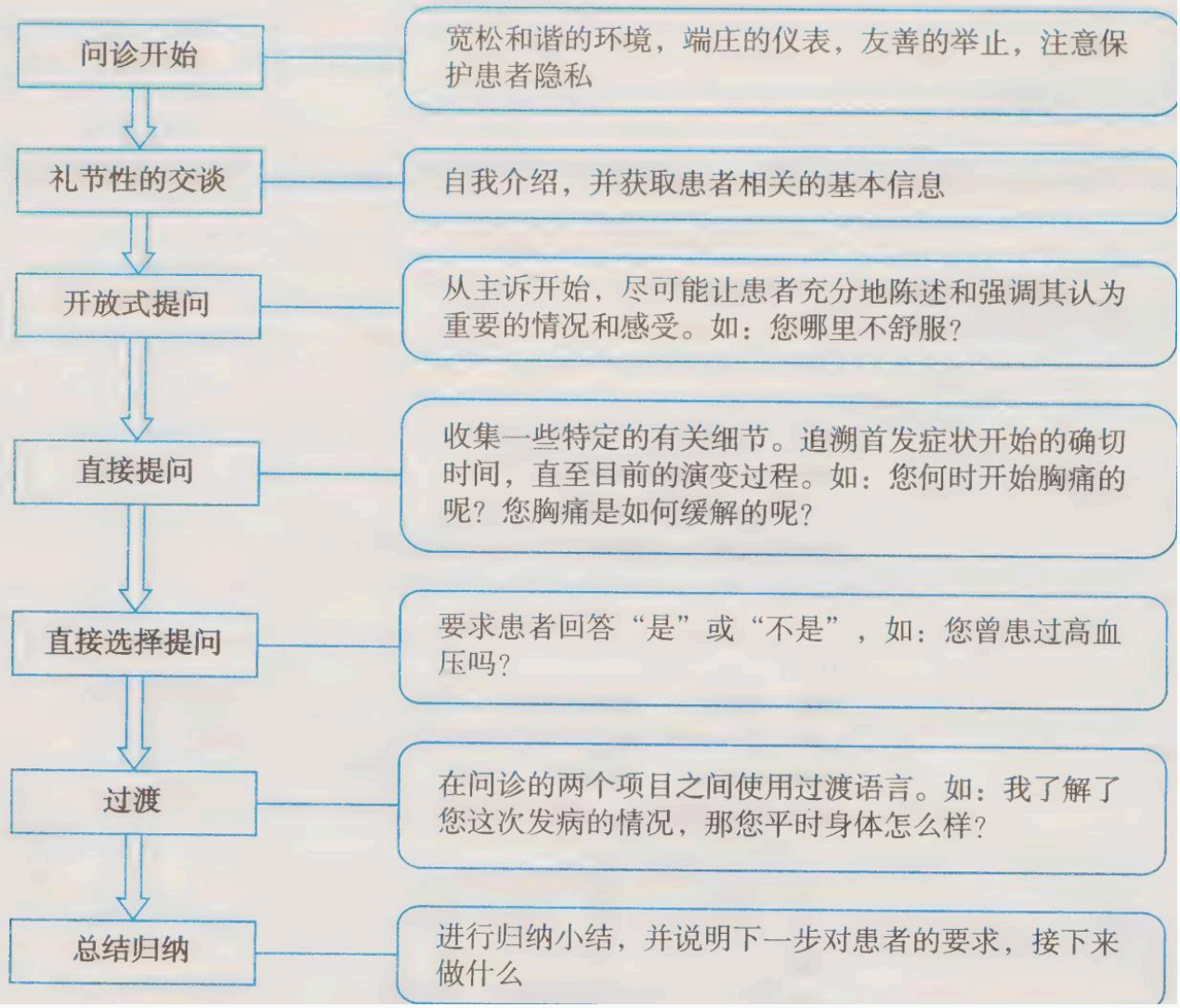


图1-2 问诊的基本流程

(四) 问诊的技巧

1. 尊重患者,言语得体

(1) 接触患者时从礼节性交谈开始,自我介绍,言语得体,对患者态度要认真、和蔼,同时还要有高度的同情心和耐心。应使患者对医师产生信任感。

（2）患者陈述不清和有疑问之处要及时核准，过程中体现关心、体贴、友善、同情，为患者保密隐私，让患者无顾虑和保留。

（3）注意仪表、礼节，举止友善，态度亲切。要善于运用肢体语言如微笑、点头、视线接触、前倾姿势、双臂交叉姿势，注意语音、语调、面部表情等。如点头或简单地以“嗯”“哦”“我明白”作为回应，恰当地运用评价、赞扬与鼓励语言。如：“可以理解，你一定很不容易。”

（4）了解患者的社会、经济情况，有助于医患沟通。对所有患者一视同仁，鼓励患者寻找精神上和经济上的支持和帮助。

（5）明白患者的期望，了解就诊的确切目的和要求。判断患者感兴趣的、想知道的，提供患者健康教育和指导。

(6) 巧妙应答患者的问题。如患者问一些问题,医生不懂,不可随便应付、不懂装懂、乱解释,不知道

时要查书或请教他人。

2. 抓住重点,准确有序

（1）问诊一般从主诉开始，让患者充分地陈述和强调他认为重要的情况和感受，逐渐深入至有目的、有层次、有顺序地进行询问。

(2) 追溯首发症状开始的确切时间, 如:

——“你这症状有多长时间(有多久)?”

直到目前的演变过程。如同时出现几个症状，确定其先后顺序。建议采用如下方式询问，如：

——“……怎么样？然后又……？”

这样可以避免遗漏重要的资料。

(3) 如患者离题太远, 医师要耐心地、灵活地引入正题, 使所谈内容与疾病有关, 如:

——“您说的这些问题我理解,现在请谈谈您当时头痛的情况吧。”

如患者少言懒语，医师要耐心启发，使其思考回忆，从而得到满意回答。

（4）要求全面问诊，防止遗漏。特别是初学者，容易遗漏：饮食、大便、小便、睡眠、体重、既往史、个人史、月经史、婚姻生育史、家族史等。

(5) 引证核实患者提供的信息,收集到尽可能可靠的病史。如:

——患者：“我曾经有消化道溃疡。”

——医生：“您是怎么知道的？您做过什么检查证明有消化道溃疡吗？”

——患者：“我对青霉素过敏”

——医生：“您是青霉素皮试阳性，还是在用青霉素时有什么反应？”

3. 通俗易懂,避免误导

(1) 尽量使用通俗易懂的语言进行提问,避免使用特定意义的医学术语,如隐血、心绞痛、里急后重,尿频尿急等,如:

——不正确：“您最近有血尿吗？”

——正确：“您最近有小便颜色有没有什么变化？”

——不正确：“您大便有里急后重的感觉吗？”

——正确：“您是否有总想大便或总有拉不完的感觉？”

（2）避免暗示性提问，暗示性提问是一种能为患者提供带倾向性的特定答案的提问方式，很易使患者为满足医生而随声附和，如：

——不正确：“您的胸痛放射到左手吗？”

——正确：“您除胸痛外还有什么地方痛吗？”

——不正确：“您的上腹痛在进食时能减轻吗？”

——正确：“您的上腹痛在什么情况下能减轻？”

(3) 避免重复提问(逼问), 提问时要注意系统性、目的性和必要性, 以及要全神贯注地倾听患者的回答, 如:

——“疼痛真的没有减轻吗？”

（4）避免诘难性提问，诘难性提问往往带有一定的攻击性，易使患者感觉你不仅对这一事实或者问题有看法，而且你对他本人有意见，如：

——“您能证明给我看吗？那是不可能的！”

（5）病史采集时两个项目之间使用过渡性语言对促进交流很重要，可促进医患之间和谐关系的发展，如过渡到既往史：

——“您今天来就诊的目的我已清楚,现在还想了解一下您过去的病情,以便了解它是否和目前的疾病有关系”

过渡到家族史：

——“现在我想了解一下您家族中的患病情况,因为有的疾病在有血缘关系的亲属中有遗传倾向,可以先从您的父母开始吗?”

(五) 间诊示例(图 1-3)

问诊开始 (介绍自己，询问患者一般信息)

问诊病例示范

医生：你好，我是××，是消化内科的专科医生。首先我想知道一下您的姓名？患者：我叫×××。医生：今年多大年纪了？患者：30岁。

主诉 (反复上腹部疼痛半年)

医生：能不能说一下哪儿不舒服？患者：这次来主要是因为心口有点疼痛。大约有半年了。反反复复、时好时坏。工作忙时就厉害一些，吃药就好一些。

部位

↓

医生：指给我看看具体在哪儿？患者：（手指剑突下缘附近）

性质、程度

医生：您能讲一讲是什么疼法吗？是一阵阵的疼还是一直疼？形容一下，比如是针刺样疼还是刀割样疼，还是隐隐地疼，能忍受吗?

患者：是一直疼，隐隐地，能忍受。

诱因

医生：您能想起来引起心口疼的原因吗？患者：这次疼是因为我连续两天工作很累，没休息好。

现病史

医生：哦，您工作这么辛苦啊，那您能讲一讲哪些因素使您心口疼痛加剧的吗?

患者：快要饿的时候疼得重，夜间有时疼醒，吃冷的或者油性的东西时疼得重。

加重或 缓解 因素

医生：哪些因素能使您的心口疼得轻点呢?

患者：吃点饭或吃点饼干（我兜里总装些饼干），疼就轻点，吃点小苏打疼就轻多了。休息得好或者工作不紧张就可以缓解。饮食软一些，易消化的就能好一些。

医生：心口疼跟吃饭有没有关系呢?
患者：一般都是快饿的时候疼，吃点东西就减轻了。

持续时间

医生：每次持续时间多久?
患者：有时1~2天可以稍微缓解一点，有时可以持续疼1~2周。

伴随症状

医生：除了心口疼还有哪些不舒服吗？患者：除了心口疼以外，还经常烧心、打嗝、恶心、还吐过酸水。

鉴别诊断资料

医生：有没有过背痛、胸痛或者其他部位的疼痛，有没有过呕吐、发烧、眼睛或者皮肤发黄？患者：没有。

从礼节性交谈开始，自我介绍，言语得体，对患者态度要认真、和蔼，同时还要有高度的同情心和耐心

问诊一般从主诉开始，用开放式提问的方法，让患者充分地陈述和强调其认为重要的情况和感受

直接提问方式收集特定的有关细节

尽量使用通俗易懂的语言进行提问

以“哦”作为回应，恰当地运用评价、赞扬与鼓励语言。过程中体现关心、体贴、友善、同情

避免暗示性提问方式,以免诱导患者给出有偏颇的答案

直接选择提问方式收集特定的有关细节

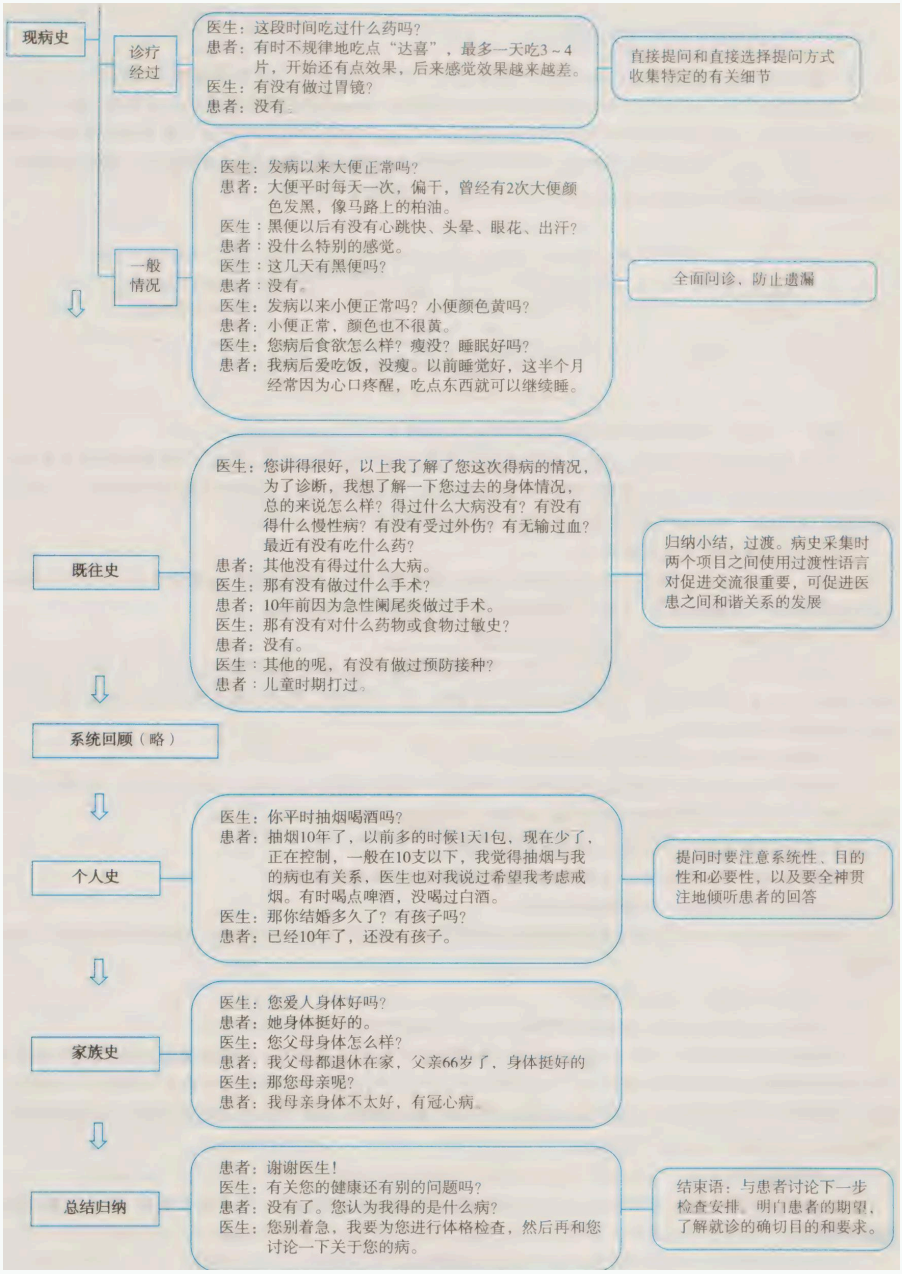


图1-3 问诊示例

(六) 重点问诊和特殊情况的问诊

1. 重点问诊 主要应用于门诊和急诊,是在已进行过全面系统问诊训练的基础上,需进一步深入学习和实践的问诊方法。重点问诊中病史采集(focused history taking)是指针对就诊的最主要或“单个”问题(现病史)来问诊,并收集除现病史外的其他病史部分中与该问题密切相关的资料。基于患者表现的问题及其紧急程度,医生应选择那些对解决该问题所必需的内容进行问诊,所以病史采集是以一种较为简洁的形式和调整过的顺序进行的。重点问诊的模式常用假定诊断模型(图1-4)。

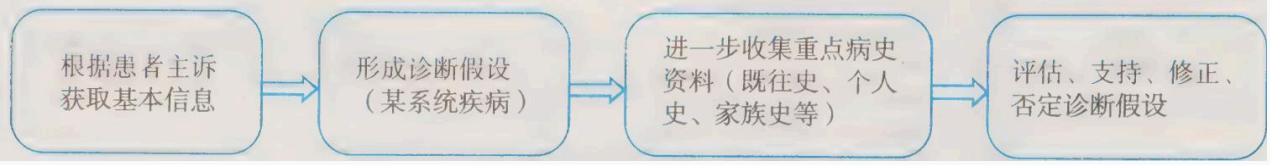


图 1-4 重点问诊的基本模式

案例 1-1: 患者, 中年女性, 劳力性呼吸困难 4 年, 加重 3 个月。

按常见病优先考虑的原则,应将心血管疾病及呼吸系统疾病放在首位,因此,问诊需要围绕患者既往的病史、呼吸困难发作的诱因、发病时的主要症状及特点、伴随症状、诊疗过程等问题展开,同时,应进一步询问患者的既往史、个人史及家族史等,以进一步明确诊断(图 1-5)。

(1) 呼吸困难的诱发因素是什么?

如发生在体力活动时可能由心力衰竭所致;如在提重物、屏气、剧烈咳嗽后突然发生呼吸困难,可能为自发性气胸;如与接触过敏原、冷空气、理化刺激有关,则可能为支气管哮喘。

(2) 呼吸困难发生的缓急,是否有进行性加重?

若呼吸困难突然发生并持续性存在,常见于呼吸窘迫综合征、肺炎、肺栓塞、自发性气胸等;若发病急,呈发作性,常见于支气管哮喘、周期性瘫痪等;发生缓慢,进行性加重,可见于慢性阻塞性肺疾病、慢性充血性心力衰竭、肺间质疾病等。

(3) 呼吸困难发作时的伴随症状有哪些?

伴发热、咳嗽可见于肺部感染；伴胸痛可见于肺炎、气胸、胸膜炎等；伴休克多见于急性心肌梗死、肺栓塞等；伴杵状指者可能患有间质性肺疾病、风湿性心脏瓣膜病等。

(4) 在入院前曾做过什么检查和治疗? 效果如何?

通过了解院外的检查和治疗方案,可以适当为疾病的诊断提供参考。

(5) 既往有何种疾病? 是否有类似症状?

应注意既往是否有呼吸系统和心血管系统疾病病史,如是否有慢性支气管炎、肺气肿、冠心病、心肌病等病史。

(6) 从事什么职业? 是否有吸烟史?

应注意是否有职业性粉尘接触史及吸烟史。对呼吸困难的鉴别诊断提供参考。

通过问诊可基本明确本患者的病史特点:患者既往无呼吸系统疾病,而呼吸困难由最初的劳累时发作,逐渐发展到活动耐量明显减退,最后出现夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸,符合心功能不全的发展过程。同时患者有反复扁桃体感染的病史,应高度怀疑心脏瓣膜病,下一步需通过体格检查及实验室和影像学检查进一步明确病因,修正诊断假设。

2. 特殊情况的问诊

(1) 缄默与忧伤:医生应给患者以信任感,鼓励其客观地叙述其病史。注意察言观色、给予患者安抚、理解和鼓励。

(2) 焦虑与抑郁: 鼓励患者讲出其感受, 确定问题性质, 给予宽慰并应注意分寸。

（3）多话与唠叨：提问应限定在主要问题上；根据初步判断，在患者提供不相关的内容时，巧妙地打断；注意患者有无精神科问题；礼貌告知患者问诊内容及时间限制。

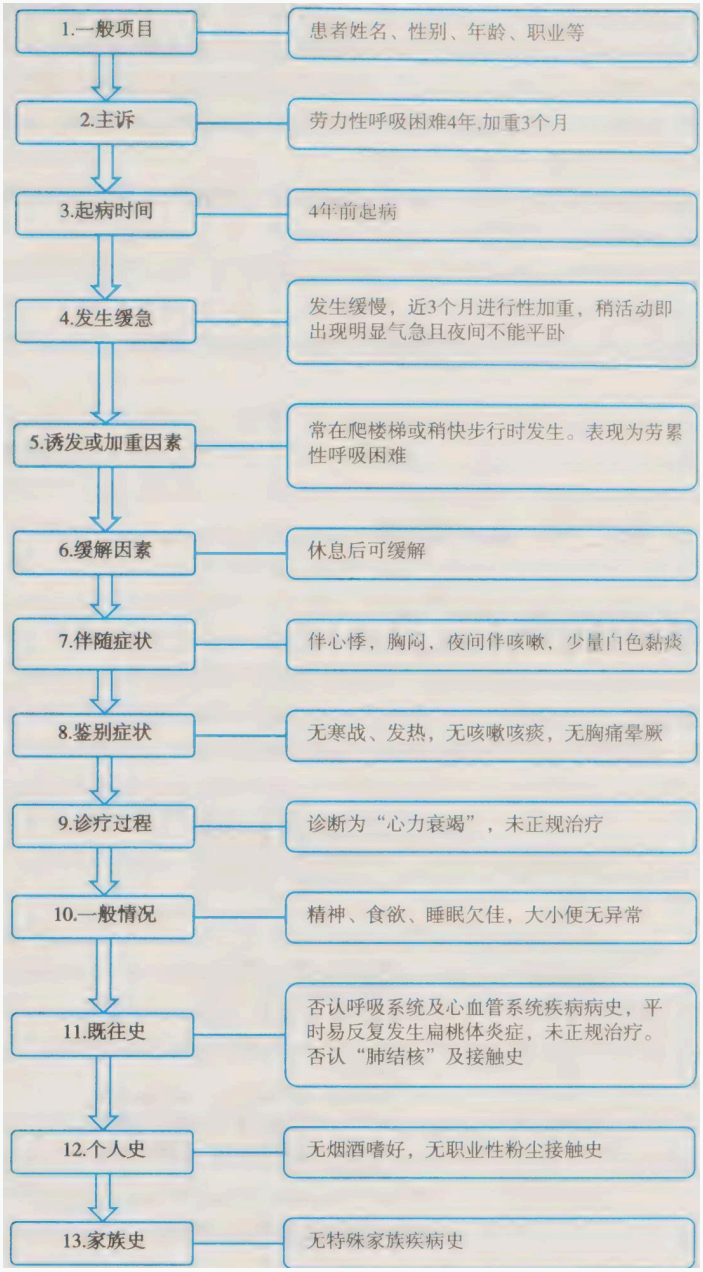


图1-5 重点问诊示例

(4) 愤怒与敌意: 应采取坦然、理解、不卑不亢的态度, 尽量发现患者发怒的原因并予以说明, 询问要十分谨慎, 或分次进行, 以免触怒患者。

(5) 多种症状并存: 抓住关键、把握实质、排除器质性疾病, 怀疑有精神因素引起的症状应做精神科专科诊查。

(6) 说谎和对医生不信任: 医师应判断和理解具体原因, 给予恰当的解释, 避免记录下不可靠不准确的病史资料。

（7）文化程度低下和语言障碍：医师的语言应该通俗易懂，可适当比喻 语言障碍最好让家属做翻译，并要求如实翻译。

（8）重危和晚期：重危患者需要高度浓缩的病史及体格检查，并可将询问病史和体格检查同时进行。医师应特别关心、言语亲切、多鼓励安慰患者，回答提问恰当、中肯，避免造成伤害。

（9）残疾患者：对听力损害或聋哑人，可用简单明了的手势或其他肢体语言；谈话清楚、大声；请患者亲属、朋友解释或代述，必要时作书面交流。对盲人，应给予更多安慰，先向患者自我介绍及介绍现场情况，搀扶患者就座，减轻患者的恐惧，获得患者的信任。

（10）老年人：先用简单清楚的问题提问；减慢问诊进度，必要时作适当重复；注意患者的反应，判断其是否听懂，必要时向家属和朋友收集补充病史。

（11）儿童：多不能自述病史，应由家属代述。医师态度和蔼，对小儿哭闹应予以理解，仔细观察、检查细致。

（12）精神疾病患者：对有自知力的精神病患者，问诊对象是患者本人；对缺乏自知力的患者，其病史应从患者家属获得。

(姜苏蓉 黄华 许迪)

教材原文：临床思维（PDF 25-32 页）

第三节 临床思维(clinical reasoning)

(一) 临床思维的概念

临床医学不仅是经验科学,更是思维和决策的科学,养成科学的临床思维方式是每位医生的首要目标。临床思维是利用基础医学和临床医学知识对临床资料进行综合分析、逻辑推理,从错综复杂的线索中找出主要矛盾并加以解决的过程。

临床思维应体现的基本特征:以患者为中心(patient centered)、以问题为导向(problem oriented)、以证据为基础(evidence based)。

（二）临床诊断思维的思路（图1-8）

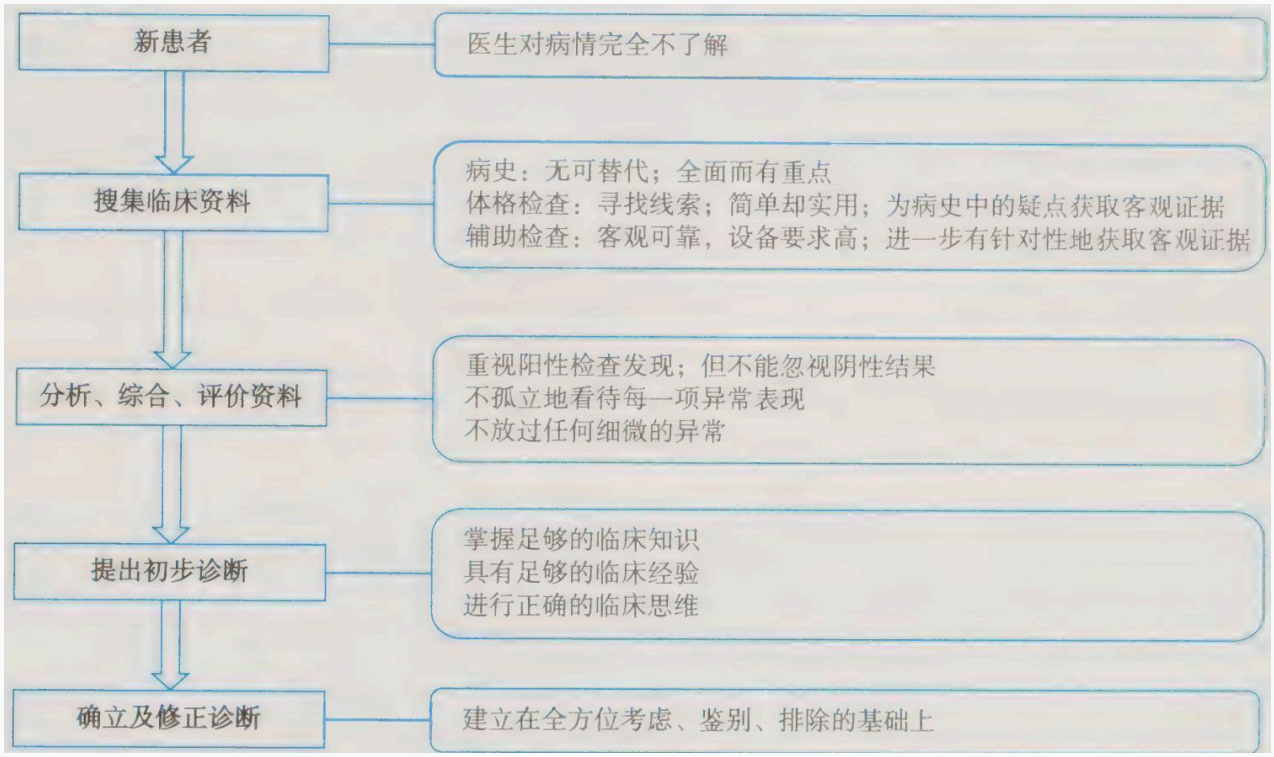


图 1-8 临床诊断思维的思路示意图

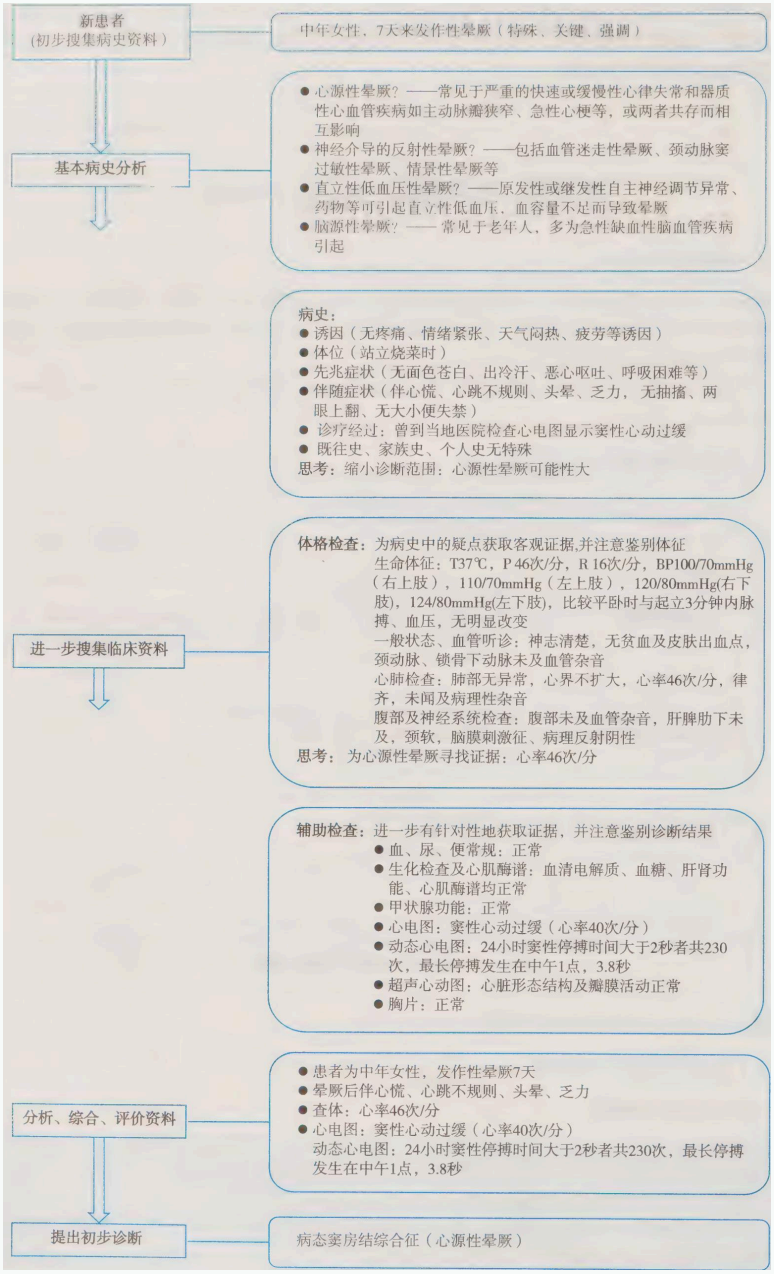
案例 1-2: 患者, 女, 48 岁, 发作性晕厥 7 天 (图 1-9)。

（三）临床诊断思维的原则

1. 常见病及多发病原则

本例患者,基本特征为中年女性,发作性晕厥,首先考虑常见病心源性晕厥,血管迷走性及直立性低血压晕厥。

——当同时存在几种疾病可能性时，应首先考虑常见病、多发病、符合概率分布的基本原理，可以减少误诊机会



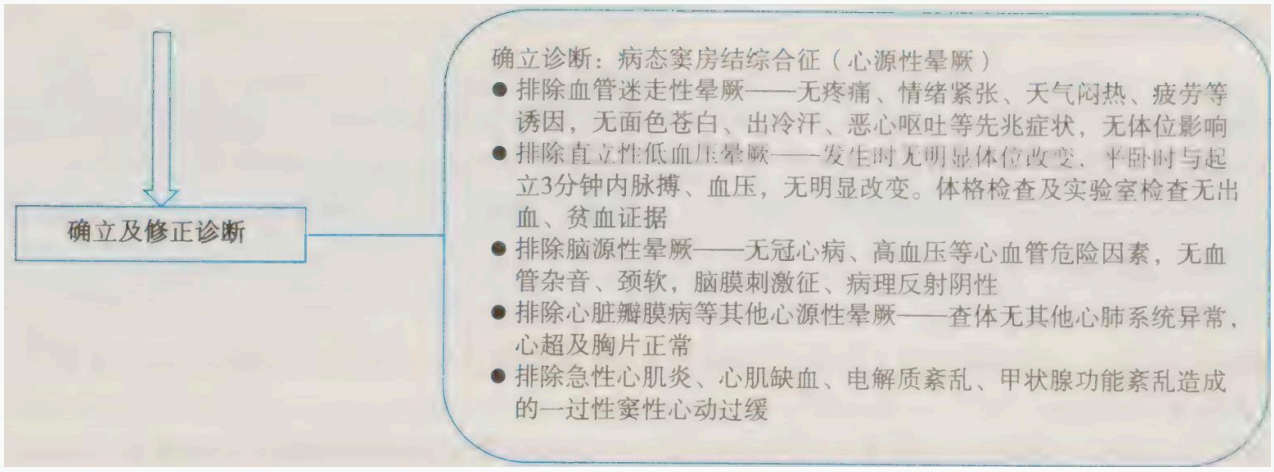


图 1-9 临床诊断思维实例示意图

对一位不明原因胸痛的中年男子,胸痛作为冠状动脉粥样硬化性心脏病的一种表现,要比作为心包炎的表现常见得多。

对待一个伴有低血钾的高血压患者,首先考虑常见原因利尿剂治疗高血压导致的低钾血症,而不是相对少见的原发性醛固酮增多症。

2. 器质性疾病原则

本例患者,首先考虑心源性晕厥等器质性疾病,再考虑自主神经紊乱或心理障碍造成的功能性疾病。

——在器质性疾病与功能性疾病鉴别有困难时，首先要考虑器质性疾病；诊断功能性疾病、首先要排除器质性疾病。

一位主诉胸闷、乏力的患者，在心脏肺部做了大量检查未发现异常，疑功能性疾病，很难想到这其实是一位甲状腺功能亢进患者。

一位表现为腹痛的结肠肿瘤患者,早期诊断可手术根治,如当作功能性肠病则会丧失有效治疗时机。

3. “一元论”原则

本例患者,在晕厥合并心慌、胸闷、头晕、乏力等多种临床表现时,首先要想到“心源性晕厥”的可能。

——面对纷繁复杂的临床表现时,把发现的阳性表现,结合各种病史资料,尽可能地用一种疾病来解释,若确实不能用一种疾病解释时,再考虑其他疾病

一位同时有胸腔积液、糖尿病、向心性肥胖、皮肤皱褶处有色素沉着的患者，最后诊断是肺小细胞癌。因其异位促肾上腺皮质激素分泌，导致向心性肥胖和糖尿病的发生。

4. 可治性疾病原则

本例患者,排除急性心肌炎、心肌缺血、电解质紊乱、甲状腺功能紊乱造成的一过性窦性心动过缓。明确心源性晕厥、病态窦房结综合征诊断后,早期予以起搏器植入对症治疗,效果较好。

——当诊断可能存在两种疾病时，如果一种疾病治疗效果好，而另一种目前尚无有效治疗方法，诊断上应首先考虑前者，以便早期及时予以恰当处理。这样可最大限度地减轻患者痛苦

可以治疗的疾病如肺结核、肺脓肿和感染性心内膜炎等疾病,应放在可能诊断为某些疾病名单中的最前列,若将可治愈的疾病漏诊,那是极不幸的。

5. 安全性原则

本例患者发作性晕厥,如考虑为心源性晕厥,病情进展有发生阿斯综合征甚至心源性猝死的可能,因此应重点考虑。

对于良性病与恶性病鉴别时,优先考虑恶性病 相对于病情进展缓慢的疾病,优先考虑病情变化快,以致骤然死亡的疾病。

一例原因不明的便血患者,为了患者的利益考虑,应首先考虑结直肠肿瘤可能,再寻找证据进一步明确,积极排除恶性疾病。

一例平日食欲旺盛的糖尿病患者突然出现食欲差、呕吐，要警惕发生酮症酸中毒的可能。

一般的肺炎治疗效果较好，而老年人肺炎，重者常可导致多器官功能衰竭，应按重病对待。

6. 实事求是原则

本例患者为中年女性,发作性晕厥中,血管迷走性晕厥亦较为常见,但经详细的病史询问、体格检查及辅助检查后,在全方位考虑、鉴别、排除的基础上,最终考虑为心源性晕厥。

——医生在诊断疾病过程中,应尊重客观事实、认真观察、深入分析、全面综合,避免个人过于主观和不切实际的诊断。

一例青年男性患者,主诉上午剧烈活动后出现气急、发绀,平时易反复呼吸道感染。首先想到有无先天性心脏病,查体心脏听诊节律正常,无病理性杂音;心脏超声未见异常,和原来的诊断存在矛盾。后经进一步追问既往史,患者咳嗽多年,久治不愈,曾外院摄片怀疑“肺大疱”。查体:右胸部膨隆,叩诊呈鼓音。同时右侧听诊呼吸音较左侧轻,胸部X线检查发现右肺压缩60%。最后诊断:右侧气胸。

7. 简化思维程序原则

本例患者为中年女性,发作性晕厥,从常见的心源性、血管迷走性、直立性低血压性晕厥,参照每个疾病的特点及临床表现,逐一对照,逐一排除;逐步缩小范围至心源性晕厥这个可能性最大的诊断。

——疾病现象被感知之后，在头脑中形成各种联系或“网络”。这时，参照疾病的多种表现逐一对照，逐一排除，抓住关键和特征，把多种多样的诊断倾向，归纳到一个最小范围中去选择最大可能的诊断。这种简化程序的诊断思维方式，有利于抓住主要矛盾予以及时处理。

一例呼吸困难、低氧血症、胸痛患者，初步考虑肺栓塞、自发性气胸、急性心肌梗死、主动脉夹层动脉瘤等（假设诊断），加上呼吸频率增加、心率加快等体征，将这些证据通过自己的思考有效加以整合，取其精华，去其糟粕，透过现象看本质，结合D-二聚体、心电图、胸片、动脉血分析、CT肺动脉造影等检查结果，即形成“肺栓塞”的最终诊断。

（四）临床诊断思维的常见误区

1. 以偏概全,思路局限 医生受自身经验水平和专业背景的制约,思考问题习惯于从本专业角度出发,而不善于从整体上把握病情。

一位年轻女性,突发性腹痛、恶心、呕吐1小时夜间来诊,发病前有进食海鲜和饮酒史,解黄色稀便2次。接诊内科医师没有详细询问既往史及月经史等情况,就诊断为急性胃肠炎。给予抗感染,解痉止痛等治疗后患者腹痛、恶心、呕吐症状消失,但出现呼吸困难、血压下降、面色苍白,最后抢救无效患者死亡。尸检证实为异位妊娠破裂出血。

一位患者因消瘦、食欲缺乏、腹胀而反复就诊消化科。经胃肠镜、腹部CT等检查未发现明显器质性病变，考虑功能性胃肠疾病。多位经治医师都未注意到该患者血压偏低，皮肤色素沉着，最后诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症。

2. 先入为主, 思维定势 有的医生长期接触和处理某种疾病, 对这些疾病的诊治形成了一种定势, 再出现相似或类似的情况, 就不自觉地进入这种思维状态, 依照原有的经验来思考和判断

一中年男性以发热伴急性右上腹痛就诊，接诊医生根据急性右上腹痛就想当然诊断为急性胆囊炎，并给予对应处理。后经接班医生仔细询问病史，细致查体后闻及右胸部胸膜摩擦音并予胸部X线检查，后确诊为右侧胸膜炎。

一女性患者在妊娠中期出现活动后气促，之后每次产前检查，医生均解释为妊娠所致，且气促逐渐加重，至分娩后呼吸困难仍无明显改善。再查胸片示双侧胸腔大量积液，进一步检查后诊断为肺癌晚期。

3. 过于自信, 经验主义 很多过分依赖于自己经验的医生, 诊断时习惯于根据已有经验, 一旦接触到与以往经验相似的现象, 就会自然地重复同样的思路, 自觉不自觉地把自己的思路框在一个狭小的范围内, 难以跳跃出来或改变方向。这就形成了诊断思维中的某些片面性和主观选择性

一位有高血压病史老年男性,突然昏迷,血压进行性升高,以“高血压急症、脑血管意外”入院 6 小时后意识恢复,出现腹胀和肠型。外科会诊考虑肠梗阻,经剖腹探查病理显示“结肠癌”,之后死于感染性休克。这例患者本身有高血压病,当癌肿引起急腹症,导致血压升高加重,掩盖了急腹症的临床表现。急诊医生被高血压病所诱导,没有全面细致地检查,诊断思路片面,造成严重后果。

一位青年女性,夜间睡眠过程中突感头晕、呕吐、心慌急诊入院。值班医师查体发现心律不齐,无其他阳性体征,初步诊断为梅尼埃病。第二天患者症状无缓解,追问病史患者既往无类似发作史,发病后无耳鸣、视物旋转等症状,尚可见咽充血明显。追问病史,患者诉2天前有上呼吸道感染症状,疑为急性病毒性心肌炎,做心电图显示“频发室性期前收缩”,后查心肌酶证实诊断。

4. 思维惰性,依赖检查 日益完善的诊断设备和高级的检验技术出现在各个医院,在一定程度上给我们的临床诊断提供了很大的帮助,但是如果一味地依赖先进的仪器设备及其检验结果,往往造成误诊、漏诊。对待检测结果,要紧密结合临床实际,才能做出准确的诊断。

一青年女性患者,因不规则发热伴有全身大关节疼痛1个月来就诊。门诊检查血沉、抗链球菌溶血素ASO增高、C反应蛋白阳性。接诊医师没有详细体检和进一步检查就诊断为“风湿热”。治疗数月病情无改善,之后其他医生仔细体检后发现腋下有多个肿大淋巴结,PPD试验(+++),此时方认识到发热、关节痛只是一种表象,其本质可能是结核病引起的,淋巴结切片病理检查证实为结核病。经抗结核治疗后病情好转。

一中年男性患者,有多年吸烟史,CT检查发现肺部两块阴影,影像学诊断为肺癌。临床医生根据影像报告也诊断为肺癌,并认为术前穿刺活检没有必要,武断手术切除了一个肺叶,但术后病理诊断是炎性假瘤。

（五）临床诊断思维的训练要点

1. 全面了解病情,抓住主要矛盾

患者的病情复杂多样,病情资料往往不完整,临床医生必须全面详细地询问病史和进行体格检查,从而全面了解病情。病史和查体迄今依然是达到正确诊断的基础,优秀的临床医生应该学会从全面中抓重点,在一般中找特殊。

患者有腹胀、食欲缺乏等消化系统症状，心悸、气短、下肢水肿等循环系统症状；结合心尖部有舒张中晚期隆隆样杂音，加以颈静脉怒张、肝大、肝颈静脉回流征阳性等体循环淤血的表现，说明循环系统的临床表现是主要矛盾，而腹胀、食欲缺乏等只是次要矛盾，是胃肠道淤血所致。只有这样抓住了主要表现，才能得出正确的诊断。

2. 正确处理局部和整体的关系

局部是整体的一部分,整体是各个组成部分相互联系的统一体。在疾病过程中局部器官病变的表现,可以是单纯的局部改变,也可以是整体的表现。对疾病的诊断必须结合整体来考虑,要防止片面地、孤立地对待临床表现。

“室性期前收缩”是局部现象,可见于任何原因的心脏病,年轻人则以心肌炎多见,而老年人则以冠心病多见。

局部脓肿可引起寒战、发热等全身症状。

风湿热是全身性疾病，却可以突出表现为心脏、关节及神经系统等局部病变。

3. 注意病程演进的阶段性和连续性

疾病的发生发展是一个过程,诊断思维必须使主观认识符合不断变化着的客观情况,同时要用疾病发展的阶段性与连续性相统一的观点来认识和处理临床现象。诊断是在一个较短暂的时点进行。就诊早,疗效好,但症状显露少,诊断难;就诊晚,症状显露多,诊断易,但疗效差。

从急性乙型肝炎、慢性活动性肝炎，发展到肝炎后肝硬化，肝硬化又分为代偿期与失代偿期，反映了疾病阶段与疾病发展过程的关系。

对已经确诊的疾病,如肺炎或胃溃疡等,如经治疗而未见预期效果,应考虑有新的情况,进行必要的其他检查,慎防有癌变的可能,切勿轻率放过。

4. 掌握疾病的典型表现和非典型表现

临床表现往往是多样性的,存在典型和非典型表现。两者的关系是相对的。掌握典型征象有利于我们在疾病的诊断过程中“同中求异”,从共性抓个性,抓住主症早期快速准确诊断疾病。充分认识非典型症状有利于我们的鉴别诊断,有利于我们有效地抓住疾病的本质。

寒战、高热、咳铁锈色痰常是肺炎的典型表现，但老年人肺炎可无上述表现，而有时以神志障碍这种非典型表现就诊。

胸痛、咯血、呼吸困难是肺梗死的典型表现，但有些患者可以晕厥为首发症状导致误诊或漏诊。

5. 把握个性与共性的关系

同一疾病,有其表现的共同特征,即其共性。同时,同一疾病在不同患者身上可能表现不同,即有个性。教材上的描述代表大多数患者的共性,而医生要解决的是眼前这个患者的问题。在分析临床资料时,既要注意共性,又要注意个性,以提高正确诊断率。

水肿,可见于心脏病、肝脏病和肾脏病,这是共性。但表现各有其特点,这是个性,也就是特殊性。如心脏病性水肿因受重力的影响,常开始于下肢,并与体位有关;而肾脏病性水肿则首先出现于皮下的疏松组织如眼睑等处;肝脏病性水肿主要伴有腹水。

(六) 临床诊疗思维示例

案例 1-3: 李某, 女, 36 岁, 已婚, 个体经营者。因 “中上腹疼痛伴恶心、呕吐 1 天, 加重半天” 入院。

1. 围绕该患者短时间内发生中上腹部疼痛,并伴恶心、呕吐,应考虑到哪些疾病?

(1) 消化系统疾病: 急性胃肠炎、消化性溃疡活动期、幽门梗阻、机械性肠梗阻、急性胆囊炎、急性胰腺炎等。

(2) 泌尿系统疾病: 输尿管结石、急性肾盂肾炎、肾周围脓肿。

(3) 循环系统疾病: 急性心肌梗死、急性心包炎等。

2. 根据患者主诉,应如何进一步问诊?

(1) 此次发病的诱因

——患者于前晚外出聚会时进食了较多的油腻食物,并饮白酒 150g。

(2) 上腹痛的部位、性质、程度、持续时间, 是否加重, 有无放射痛

——餐后即感上腹饱胀不适，1小时后出现上腹偏左部位的疼痛，初起为阵发性隐痛，继之疼痛逐渐加

重但尚可耐受。次日早食牛奶后腹痛加剧，因难以忍受而来院就诊。疼痛剧烈时放射至左侧腰背部

(3) 呕吐的特点

——发病当晚呕吐一次，为胃内容物，次日呕吐2次，呕吐物为食物及黄色胆汁

(4) 发病后曾如何治疗

——发病当晚曾去附近卫生院就诊,诊断为“胃痉挛”,肌内注射山莨菪碱(654-2)10mg后上腹痛稍有缓解,但2小时后疼痛又逐渐加重

3. 根据现病史所获取的资料,在既往史和个人史的询问中,应重点询问哪些内容?为什么?

(1) 患者有无胃肠道疾病及肝、胆、胰疾病史

——在进行健康体检时曾做 B 超检查,提示“胆囊内有数枚结石,直径为 0.2~0.6cm”。有“慢性浅表性胃炎”病史,无其他胃肠道和肝、胆、胰疾病史。

(2) 有无类似发作史及冠心病、泌尿系统疾病病史等

——既往无类似发作史，无冠心病病史，无泌尿系统疾病史。

(3) 有无烟酒嗜好

——不抽烟。在亲朋好友聚会或社交应酬时可喝一定量的白酒。

既往有无胃肠道、肝胆胰系统及相关心血管系统疾病、泌尿系统疾病史的询问，可对诊断及鉴别诊断提供参考。

4. 根据所获得的病史,体检中应重点检查的部位,应注意哪些阳性体征?

(1) 生命体征

—T 37.6℃, BP 112/70mmHg, R 26 次 / 分, P 88 次 / 分。

(2) 面容表情

——急性肾盂血容

(3) 体位

——强迫体位

(4) 心肺

——心肺检查无异常。

(5) 腹壁

——腹壁静脉无曲张，Grey-Turner 征（-），Cullen 征（-）。

(6) 腹部压痛与反跳痛

——上腹部及偏左腹肌稍紧张，压痛明显，并有轻度反跳痛

(7) 肝、脾、胆囊、肾脏

——肝脾肋下未触及,肝区叩痛不明显,肝浊音界正常,Murphy征(-),肾区无叩痛,各输尿管点无压痛.

(8) 腹部包块

——未触及异常包块。

(9) 移动性浊音

移动性浊音(-)。

(10) 四肢

——下肢无水肿。

5. 根据以上患者资料,该患者应做哪些实验室检查?

(1) 血常规

—Hb 122g/L, RBC $4.6 \times 10^{12}/L$, WBC $13.2 \times 10^{9}/L$, N 0.85。

(2) 尿常规

——无异常

(3) 淀粉酶、脂肪酶

——血淀粉酶 1200U, 尿淀粉酶 2100U。

(4) 血糖

5.8mmol/L

(5) 血电解质

——血清钾、钠、钙、磷及氯化物均在正常范围

(6) 腹部超声

——胆囊结石，并见胰腺轻度肿大。

(7) 腹部增强 CT

——胰腺饱满,体积增大,胰腺周围少量渗出。

6. 根据综合病史、体检、实验室检查结果,该患者诊断和诊断依据及鉴别诊断是什么?

(1) 诊断: 急性胰腺炎 (胆源性, 轻症型)。

(2) 诊断依据

1）突发性中上腹痛，持续存在并逐渐加重，伴有恶心、呕吐。

2）发病前曾进食较多量的油腻食物，并饮白酒 $150\mathrm{g}$ 。

3）上腹部腹肌紧张，压痛明显，并有轻度反跳痛。

4）血白细胞总数及中性粒细胞百分比增高；血、尿淀粉酶增高。

5）B超检查发现胆囊结石，并见胰腺轻度肿大。腹部增强CT检查发现胰腺体积增大，胰腺周围少量渗出。

(3) 鉴别诊断

1. 急性胃肠炎: 常有不洁饮食史, 患者通常除有恶心外还伴有腹泻, 血、尿淀粉酶均无升高, 本例可排除。

2）消化性溃疡穿孔：一般消化性溃疡均有较典型症状，如规律性的上腹痛，但也有部分消化性溃疡可无明显症状至发生穿孔后才就诊。鉴别要点在于该病肝浊音界消失，出现腹膜刺激征。X线腹部平片检查可见膈下存在游离气体。

3）急性胆囊炎：本病也可在进食油腻食物后发作，症状以上腹痛为主，有胆囊结石者易发生，也可有白细胞及血清淀粉酶增高，应注意鉴别。但急性胆囊炎的腹痛以右上腹为主，Murphy征常阳性，且血清淀粉酶多轻度升高，因此本例可排除。

4）异位妊娠破裂：因其有剧烈腹痛、血清淀粉酶升高而需与急性胰腺炎鉴别。诊断异位妊娠的主要依据有：育龄妇女、有停经，腹腔穿刺有不凝固血性液体，本例可排除。

7. 知识链接 急性胰腺炎是一种由各种原因引起的胰腺消化酶在胰腺内被激活,继而发生胰腺自身消化的胰腺化学性炎症。临床上通常有急性上腹痛、血清和尿淀粉酶升高等表现。

(1) 病因

常见的病因为胆道疾病、酗酒和暴饮暴食等。急性胰腺炎可分为轻型(间质型)和重型两种类型,本例为轻型。重型虽较少见,但病情严重,死亡率高,且可发生多种器官的功能衰竭,对此必须高度重视。

临床上有时会发生急性胰腺炎的误诊和漏诊,究其原因不外乎以下几点:

1）腹痛的病因相当多，不注意鉴别，如急性胃肠炎、消化性溃疡穿孔、急性胆囊炎等。

2）淀粉酶的升高不单单是急性胰腺炎的表现，消化性溃疡急性穿孔、急性胆囊炎胆石症及急性肠梗阻等情况，血尿淀粉酶均可升高，但一般不超过正常值的2倍；其他，如腮腺炎、急性阑尾炎、异位妊娠等也可出现淀粉酶升高；如单纯血淀粉酶升高而尿淀粉酶阴性，可能为巨淀粉酶血症。

3）急性胰腺炎时血淀粉酶并非在疼痛开始时即增高，而是在发病后逐渐增高，72小时开始下降，抽血过早或过晚均不能准确诊断。

4）血清淀粉酶水平与急性胰腺炎严重程度不成正比。重症患者其临床表现复杂，可有消化、泌尿、循环、神经系统等多系统表现。当血淀粉酶升高不明显，临床病情急剧变化，且除外其他急腹症，应警惕急性胰腺炎。

(2) 治疗原则

1）内科治疗：①监护、禁食、胃肠减压。②维持水电解质平衡、营养支持治疗。③药物治疗：抑酸治疗、抑制胰腺分泌药物、胰酶抑制剂；无感染征象的患者不建议使用抗菌药物；必要时谨慎使用镇静和镇痛药物。

(2) 内镜治疗: 对于胆源性胰腺炎, 有条件的医疗机构可采用内镜治疗。

(姜苏蓉 许 迪 殷咏梅)